پس از مطالعهٔ مطالب این فصل:

سیر تحول ارزشیابی آموزشی را در می یابد1.
مفاهیم و دیدگاههای مختلف دربارهٔ ارزشیابی را می آموزند2.
مفهوم ارزشیابی را با مفاهیم اندازه گیری و ارزیابی و پاسخگویی وپژوهش مورد مقایسه قرارمی دهند 3

هدفهای رفتاری

دانشجویان پس از مطالعه و بحث در مورد مطالب این فصل :

سیر تحول ارزشیابی آموزشی را شرح می دهند1.
تعریفهای مختلف ارزشیابی آموزشی را توصیف می کنند2.
شباهتها و تفاوتهای تعریفهای ارزشیابی را مشخص می سازند3.
اجزاء کلیدی تعریف استافل بیم و شینک فیلد از ارزشیابی را توضیح می دهند4.
اجزای اساسی تعریف بیبای از ارزشیایی را شرح می دهند5.
تفاوتهای اساسی بین ارزشیابی و اندازه گیری را تشریح می کنند6.
حداقل 5 تفاوت عمده بین ارزشیابی و پژوهش را مورد تحلیل قرار می دهند7.
مفاهیم ارزشیابی و پاسخگویی را مقایسه می کنند8.
تفاوتها و شباهتهای ارزشیابی و ارزیابی را تشریح می کنند9.
از مطالب این فصل خلاصه ای مفید تهیه می کنند10.
در رابطه با آموخته های خود از مطالب این فصل اظهار نظر می کنند11.

پیشگفتار

قدمت انازه گیری و امتحان احتمالا کم و بیش با قدمت اموزش و یاد دادن برابر است

همچنانکه در گذشتهٔ نسبتا دوره آموزش به صورت غیر نظامدار و غیر رسمی صورت می گرفته است اندازه گیری و امتحان به صورت غیر نظامدار و غیر رسمی انجام می شده است. با گسترش آموزش رسمی اندازه گیری و امتحان از آنچه که تدریس شده نیز شکل رسمی به خود گرفته است فعالیتهای اولیه امتحان و اندازه گیری بیشتر به تعیین میزان موفقیت فراگیران در یادگیری مطالب تدریس شده محدود بوده است در اوایل قرن بیستم ابزارهای اندازه گیری – آزمونها- رواج پیدا کردند. با تلاش رالف تایلر حوزه ارزشیابی آموزشی شکل گرفت و به تدریج به صورت یک حوزه مستقل درکنار سایر حوزه های علوم تربیتی جای گرفت با توجه به نوپا بودن این حوزه تعریفهای مختلفی برای ارزشیابی ارائه شده است. این تعریفها اگر چه بیان می کنند که(ارزشیابی چه هست) ولی برای فهم بهتر مفهوم ارشیابی همچنین باید که(ارزشیابی چه نیست (

در این فصل ضمن ارائه یک تاریخچه کوتاه از ارزشیابی چند تعریف برای ارزشیابی مطرح گردیده و در پایان تفاوت ارزشیابی با چند مفهوم دیگر مورد بحث قرار گرفته است

.

تاریخچه ارزشیابی

در گذشته بسیار دور تاکنون معلمان و سایر افرادی که با تدریس و آموزش سر و کارداشته اند برای پی بردن به میزان موفقیت فراگیران خود از مطالب آموزش داده شده به صورتهای مختلف از امتحان استفاده می کرده اند با توجه به منابع موجود مقامات چینی قریب 4000سال پیش برای انتخاب پرسنل اداری خود از امتحان استفاده می کرده اند (پاپهام (1975مدارک زیادی وجود دارد که در ایران باستان یونان و روم از امتحان استفاده می شده است. مثلا سقراط و سایر معلمان یونانی در کلاسهای درس خود از سوالهای امتحانی استفاده می کرده اند.

بر پایه منابع تاریخی در زمان شاپور پادشاه ساسانی در جندی شاپور برای دانشجویان پزشکی مجالس امتحان و آزمایش برگزار می شد و به شرکت کنندگان در امتحان به شرط

موفقیت اجاره نامه پزشکی داده می شد (محمد محمدی (1356 همچنین در قرن هفتم هجری چون تعداد داوطلبین ورود به مدرسه مستنصریه بغداد از ظرفیت مدرسه بیشتر بوده از شاگردان هنگام ورود به مدرسه امتحان می گرفتند و از میان آنان تعدادلازم را انتخاب می کردند (علی مظاهری به نقل از کتاب سلطانزاده) در مدارس دوره قاجار معلم هر روز و هر هفته از شاگرد خود درس می پرسیده است و توانایی وی را از طریق امتحان ارزیابی می کرده است در این مدارس معلم درس جدید را بر پایه توانایی دانش آموز ارائه می کرده است و مسئله شب امتحان یا ایام امتحان مفهومی نداشته است اقبال قاسمی پویا (1369)در رساله دکتری خود می نویسد که در مدارس دوره قاجار ارزشیابی دو مرحله داشته: ارزشیابی مرحله ای که هر روز یا هر چند روز یک بار صورت می گرفت و ارزشیابی نهایی که در پایان یک کتاب با یک مطلب انجام می شده است و با آئین خاصی همراه بوده است در مدارس دوره قاجار امتحان و اموزش هر دو جنبه فردی داشتند و در بیشتر موارد امتحان شفاهی و در حضور شاگردان دیگر صورت می گرفت امتحان کتبی فقط در موارد ضروری نظیر املا و خط به عمل می آمد به جای آئین نامه امتحانات برای هر شاگرد یک ایین خاص در پایان یک کتاب یا یک درس به اجرا در می امد

جوزف مایریس (1897 -1898) در یک مطالعه عملکرد درست نوشتن حدود 3000 دانش آموز امریکایی را مورد مطالعه قرار داد از این مطالعه به عنوان نخستین فعالیت ارزشیابی آموزشی که به صورت رسمی و نظامدار اجرا شده نام برده می شود

بیشتر فعالیتهایی که در آغاز قرن بیستم به انها عنوان ارزشیابی آموزشی داده شده با آزمون کردن دانش آموزان در مدارس ارتباط پیدا می کنند . در اوایل قرن بیستم ازمونهای استاندارد شده رواج پیدا کردند و تقریبا همزمان با آزمونهای استاندارد شده چنین اعتبارگذاری بر موسسات و برنامه های اموزشی در آمریکا آغاز گردید از آن زمان به بعد از

فرایند اعتبار گذاری به عنوان یکی از روشهای اصلی در ارزشیابی موسسات آموزشی استفاده شده است .

تاکید بر فعالیت دانش اموز و آنچه که وی در یک برنامه انجام می داد را می توان مشخصه اصلی فعالیتهای انجام شده در سالهای قبل از 1930 دانست به عبارت دیگر تا سال 1930فعالیت و عملکرد تحصیلی دانش آموز پایه و اساس ارزشیابی را تشکیل می داد . موفقیت یا شایستگی برنامه درسی از طریق اندازه گیریهای حاصل از نمره های آزمون و برداشتهای ذهنی مشخص می گردید. در این روش که به آن اندازگیری مدار می گویند برای کشف شایستگی یک برنامه اموزشی عملکرد تحصیلی دانش آموز مورد توجه قرار می گرفت ضمنا ارزشیابی فقط به اندازگیری متغیرهایی منحصر می شد که امکان مشاهده و اندازه گیری انها وجود داشت.

رالف تایلر در فاصله سالهای 1930 تا 1945 ضمن فعالیتهای خویش به این نتیجه رسید که یک برنامه اموزشی باید حول هدفهای اموزشی مشخص سازمان و تدوین باید قضاوت در مورد موفقیت یا عدم موفقیت برنامه باید با توجه به میزان موفقیت فراگیران در رسیدن به هدفهای تعیین شده برای انجام پذیرد . تایلر بر دامنه وسیعی از هدفهای اموزشی نظیر برنامه درسی و امکانات آموزشی تاکید نمود وی همچنین ضرورت تهیه ، تدوین ، طبقه بندی و توصیف هدفهای آموزشی با واژه های رفتاری را در آغاز مطالعه ارزشیابی مورد تاکید قرار داده است بدین ترتیب تایلر ارزشیابی آموزشی را به یک فرایند تعیین میزان انطباق هدفها و عملکردهای برنامه تبدیل نمود وی نتیجه گرفت که تصمیم های اتخاذ شده در مورد برنامه باید الزاما براساس انطباق هدفهای برنامه و بازده های واقعی برنامه صورت پذیرد .برای جمع آوری اطلاعات مورد بازده های واقعی برنامه از روشهای مختلف نظیر آزمونهای نوشتاری مشاهده مصاحبه و بررسی تکالیف و تمرینهای فراگیران استفاده نمود حوزۀ ارزشیابی آموزشی حدود 25 سال از ایده های تایلر پیروی می کرده است.

رالف تایلر را باید بنیانگذار ارزشیابی اموزشی دانست وی برای اولین بار یک تعریف مشخص و روشن برای ارزشیابی آموزشی ارائه نمود . همچنانکه گفته شد تایلر ارزشیابی را (عمل مقایسه هدفها عملکردهای برنامه می داند) تفاوت عمده روش تایلر با سایر روشها در این است که وی به بیان واضح و روشن هدفهای آموزشی برنامه قبل از اجرای عمل ارزشیابی توجه می کند و معتقداست که عامل ارزشیابی باید به برنامه ریزان آموزشی کمک کند تا بتواند رفتارهای مورد نظر را که انتظار می رود در اثر اجرای برنامه آموزشی در رفتار فراگیران شرکت کننده در برنامه به وجود آید مشخص سازند تنها پس از مشخص ساختن و تدوین هدفهای رفتاری برنامه است که می توان یک برنامه درسی را تدوین نمود و پس از اجرای برنامه تدوین شده تغییرات به وجود آمده در رفتار فراگیران را از طریق سوالهای ازمون مورد سنجش قرار داد .

به دنبال تلاشهای تایلر افراد دیگری نظیر هاموند (1972) متفسل و مایکل 1967) (به بسط شیوه تایلر پرداختند اسکریون(۱۹۷۴)و استیک (1975) برای انجام عمل ارزشیابی الگوهای جدید ابداع نمودند . پاپهام (1971) استفاده از آزمونهای ملاک مطلق را جانشین آزمونهای ملاک نسبی نمود . استافل بیم (1971) ضمن بررسی فعالیتهای ارزشیابی انجام شده که با استفاده از شیوه تایلر به اجرا در امده بودند به این نتیجه رسید که مربیان قادر نیستند رفتارهایی را که انتظار می رود فراگیران در اثر شرکت در برنامه کسب کنند معین سازند وی شیوه تایلر را به علت تاکید بر انجام عمل ارزشیابی در پایان اجرای برنامه اموزشی و عدم توجه به فراگرد اجرای برنامه مورد انتقاد قرار داد.

استافل بیم به منظور غلبه بر ضعفهای روش تایلر ضرورت تدوین یک مفهوم بهتر و جامعتر را برای ارزشیابی مطرح نمود .

اواخر دهه 1960 میلادی تا اوایل دهه 1970 میلادی را می توان دروه بحث و مجادله در زمینه درک و پذیرش ارزشیابی اموزشی دانست. در نیمه دوم دهه ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزه تخصصی جدید و مستقل مورد قبول واقع گردید .

تعریفهای ارزشیابی

با توجه به جوان بودن حوزه ارزشیابی آموزشی و وجود ابهامهای نسبتا زیاد در مورد این حوزه قبل از هر چیز لازم است که با تعریفهای ارائه شده برای این موضوع اشنا شویم . لذا با استفاده از فرهنگهای لغت تعریفهای ارائه شده برای ارزشیابی را بازگو می کنیم و سپس به چند نمونه از تعریفهای ارائه شده توسط صاحبنظران حوزه ارزشیابی اشاره می کنیم فرهنگ روان شناسی آرتور ربر (1985) ارطشیابی را در معنی عام(تعیین ارزش و یا اهمیت یک چیز می داند) و به صورت خاصتر ارطشیابی را تعیین میزان موفقیت یک برنامه یک درس یه سری ازمایش یک دارو و ... در رسیدن به هدفهای اولیه انها) می داند فرهنگ وبستر ارزشیابی را(قضاوت یا تعیین ارزش یا کیفیت کردن تعریف می کند در فرهنگهای فارسی دهخدا و دکتر معین واژه های ارزشیابی و ارزشیاب یا عامل ارزشیابی به کار برده نشده است ولی(واژه های ارزیابی) و(ارزیاب) تعریف شده اند. در فرهنگ دهخدا ارزیابی

)عمل یافتن ارزش هر چیز) تقویم و ارزیاب(کسی که ارزش هر چیز را معین می کند مقوم) تعریف شده است. در فرهنگ معین ارزیابی (عمل یافتن ارزش و بهای هر چیز سنجش و بررسی حدود هر چیز و براورد کردن ارزش ان) و ارزیاب(ارزیابنده کسی که ارزش هر چیزی را معین می کند مقوم کارشناس و سر رشته دار تعیین ارزش و بها) تعریف شده است.

با توجه به رشد و گسترش ارزشیابی آموزشی در اواخر هه 1960 میلادی جمعی از متخصصان حوزه های مختلف علوم تربیتی نظیر متخصصان برنامه ریزی درسی سنجش و اندازه گیری پژوهش و امارو حتی فیلسوفان تعلیم و تربیت به این حوزه جدید گرایش پیدا کردند . هر یک از این افراد با توجه به گرایشها باورداشتها انتظارات و سوابق علمی و حرفه ای خویش تعریف خاصی برای ارزشیابی ارائه نمودند شاید بتوان ادعا نمود که به تعداد صاحبنظرانی که در این حوزه دارای نام و شهرت هستند برای ارزشیابی نیز تعریف

وجود دارد تعریفها در بسیاری موارد به هم شبیه هستند و در مواردی نیز با هم تفاوت دارند در تعدادی از این تعریفها ارزشیابی مترادف با مفاهیم پژوهش یا اندازه گیری تعریف شده و در تعدادی دیگر مفاهیمی متفاوت و جدید ارائه شده است

اولین تعریف رسمی از ارزشیابی به نام رالف تایلر ثبت شده است. وی ارزشیابی را وسیله ای جهت تعیین میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدفهای آموزشی مطلوب مورد نظر می داند .در این تعریف هدفهای اموزشی به تغییرات مطلوبی اشاره می کنند که انتظار می رود در اثر اجرای برنامه آموزشی در رفتار فراگیران حاصل ایند. لذا فرایند ارزشیابی از دیدگاه تایلر با اطلاع کامل از هدفهای اموزشی از قبل تعیین شده در پی آن است که تعیین کند این تغییرات رفتاری در عمل به چه میزان در رفتار فراگیران ظاهر شده است

پاپهام (1975) معتقد است که ارزشیابی یعنی تعیین ارزش کردن . (ارزشیابی اموزشی نظامدار در بر گیرنده سنجش رسمی ارزش پدیده های آموزشی است (پاپهام 1975 ص 8) ارزشیابی اموزشی نظامدار به فعالیتهایی گفته می شود که به صورت رسمی و با قصد و برنامه های خاص انجام می گیرد به نظر پاپهام ارزشیابی فعالیتی است که در ان به صورت رسمی تلاش می شود تا در مورد پدیده مورد بررسی اطلاعات جمع آوری گردد. از اطلاعات جمع اوری شده برای رسیدن به یک قضاوت در مورد ارزش آن پدیده استفاده می شود

کرانباخ (به نقل از کتاب ارزشیابی اموزشی ولف 1984 ص (2 ارزشیابی را جمع اوری و استفاده از اطلاعات جهت تصمیم گیری در مورد یک برنامه آموزشی می داند . به عقیده کرانباخ تعیین موفقیت یا عدم موفقیت برنامه های آموزشی فقط از طریق جمع آوری اطلاعات در موقیعتهاای واقعی یاددهی – یادگیری امکان پذیر می باشد و هر گونه تصمیم گیری در مورد برنامه اموزشی باید براساس اطلاعات جمع اوری شده صورت گیرد کرانباخ نیز همانند تایلر به اطلاعات مربوط به عملکرد فراگیر توجه دارد و می خواهد بداند که در اثر اجرای یک برنامه آموزشی در رفتار فراگیران ان برنامه چه تغییراتی به وجود آمده است

تغییرات به وجود امده در رفتار فراگیران اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری در مورد برنامه اموزشی را فراهم می سازد . تصمیم یا تصمیم هایی که بر انجام یک عمل در مورد برنامه آموزشی دلالت می کند بدین ترتیب تعریف کرانباخ دو قسمت عمده دارد: چمع اوری و استفاده از اطلاعات و به دنبال آن تصمیم گیری براساس اطلاعات جمع اوری شده.

استافل بیم و شینک فیلد) (1986) در کتاب ارزشیابی نظامدار ص (59 یک تعریف جامع برای ارزشیابی ارائه کرده اند(ارزشیابی عبارت است از فرایند تعیین کردن به دست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدفها طرحها اجرا و نتایج به منظور هدایت تصمیم گیری خدمت به نیازهای پاسخگویی و درک بیشتر از پدیده های مورد بررسی) این تعریف ارزشیابی را یک فعالیت مستمر سه مرحله ای تعیین کردن (فعالیتهایی نظیر مشخص کردن تعریف کردن و واضح کردن که تصمیم گیرندگان به انها نیاز دارند) مرحله به دست آوردن (جمع اوری سازمان دادن و تجربه و تحلیل اطلاعات) و مرحله فراهم ساختن ترکیب اطلاعات جمع اوری شده یا توصیفی هستند یا قضاوتی و هر دو برای سنجش و کمک به بهبود برنامه مورد نظر مناسب هستند.

با توجه به تعریف ارائه شده جنبه های کلیدی یک برنامه آموزشی که باید مورد سنجش قرار گیرند و نوع ارشیابی لازم برای هر یک از این جنبه ها عبارتند از تعیین هدفهای برنامه توسط ارزشیابی زمینه تهیه طرح مناسب برای رسیدن به هدفها توسط ارزشیابی درون داد اجرای طرح تهیه شده توسط ارزشیابی فراگرد و بررسی محصول یا بازده برنامه توسط ارزشیابی بازده. معیارهای اساسی برای هر یک از چهار نوع ارزشیابی مطرح شده عبارت اند از : ارزش و مطلوبیت در این تعریف برای ارزشیابی سه هدف تعیین گردیده است :هدایت تصمیم گیری فراهم کردن اطلاعات برای پاسخگویی و درک بیشتر از پدیده های مورد بررسی همچنین برای ارزشیابی دو نقش در نظر گرفته شده نقش تصمیم گیری یا تکوینی و نقش پاسخگویی یا تراکمی (پایانی (

ولف (1984) در کتاب ارزشیابی آموزشی تعریف بیبای از ارزشیابی را مطرح کرده و ویژگیهای این تعریف را به طور مفصل توضیح داده است بیبای ارزشیابی را چنین تعریف می کند (جمع آوری و تفسیر نظامدار شواهدی که در نهایت به قضاوت ارزشی یا چشمداشت به اقدامی معین بیانجامد) (ص (3 در تعریف بیبای چهار عنصر کلیدی وجود دارد شناخت این عناصر می تواند به درک مفهوم ارزشیابی از نظر بیبای کمک کند استفاده ازواژه(نظامدار) نشان دهنده آن است که اطلاعات مورد نیاز برای عمل ارزشیابی با استفاده از شیوه های مختلف جمع آوری اطلاعات به صورتی منظم و هدفدار کسب می گردند. منظور از واژه (تفسیر شواهد) در تعریف بیبای این است که جمع آوری اطلاعات بخودی خود نمی تواند کار موثر و مفیدی باشد. این اطلاعات بایدبا دقت و احتیاط کامل توسط عامل ارزشیابی یا افراد ذیصلاح دیگر مورد تفسیر قرار گیرند واژه(قضاوت ارزشی) سومین عنصر کلیدی بیبای به شمار می آید. مجری ارزشیابی وظیفه دارد که در مورد ارزش برنامه آموزشی مواد درسی یا موسسه ای که ارزشیابی می کند با توجه به اطلاعات جمع آوری شده و تفسیر های به عمل آمده داوری کند ولف با توجه به این عنصر اشاره می کند که اگر عامل ارزشیابی از قضاوت ارزشی خودداری کند نمی تواند وی را به معنی وسیع کلمه عامل ارزشیابی نامید. ذکر این نکته ضروری است که ولف بین دو نوع قضاوت بعنی قضاوت در مورد ارزش برنامه اموزشی یا هر آنچه که ارزشیابی شده است و قضاوت برای تصمیم گیری در برنامه آموزشی یا هر آنچه که ارزشیابی شده است تفاوت قائل می گردد قضاوت ارزشی را در حوزه تخصصی عامل ارزشیابی می داند و قضاوت برای تصمیم گیری در حوزه تصمیم گیرندگان می داند .

چهارمین عنصر کلیدی در تعریف بیبای(چشمداشت به اقدامی معین) بیانگر این مسئله است که ارزیابی تصمیم مدار است و مطالعات ارزشیابی با این قصد که نتایج آنها به انجام عملی در مورد برنامه آموزشی یا موضوع ارزشیابی شده منجر خواهد شد انجام می پذیرند. دامنه عمل حاصل از نتایج ارزشیابی می تواند یک طیف گسترده در برگیرد مثلا از پذیرش

برنامه آموزشی ارزشیابی شده به طور کامل و بدون هیچگونه تغییر و اصلاح تا اصلاح و بهبود بخش یا بخشهایی از برنامه اموزشی ارزشیابی شده تا توقف و انحلال کامل برنامه

تفاوتهای ارزشیابی با چند مفهوم دیگر

برای ارزشیابی تعریفهای مختلفی وجود دارد که در شرایط فعلی نمی توان از میان آنها یکی از را به عنوان جامعترین تعریف انتخاب نمود با توجه به این مسئله برای شناخت بیشتر مفهوم ارزشیابی به چند مفهوم که با مفهوم ارزشیابی نزدیک بوده و گاه مترادف و هم معنی به آن نیز به کار برده می شوند اشاره کرده و تفاوتهای هر یک از آنها با مفهوم ارزشیابی بیان می گردد

الف) ارزش و اندازه گیری

اندازه گیری همانند ارزشیابی یک فرایند نظامدار است که با استفاده از قواعدی که صحت آنها را می توان مورد آزمایش قرار داد به مقادیر مختلفی از یک صفت که در یک فرد یا شیئی وجود دارد عدد اختصاص داده می شود بدین ترتیب از طریق انجام اندازه گیری مقدار از یک صفت در فرد یا شیئی مشخص شده و با کمیت عددی نشان داده می شود عمل اندازه گیری امکان توصیف عینیتر از پدیده مورد اندازه گیری و همچنین امکان مقایسه را فراهم می سازد مثلا به جای استفاه از عبارات کلامی نظیر علی از رضا باهوشتر است و یا قد و وزن محمد از حد طبیعی کمتر است گفته می شود که نمره هوشی علی 110و رضا 100 است و همچنین محمد با 14 سال سن 35 کیلوگرم وزن و 130 سانتی متر قد دارد عبارتهای عددی دقیقتر و عینیتر از عبارتهای کلامی بوده و کمتر تفسیرپذیر هستند.

فرایند اندازه گیری اساسا غیر ارزشی بوده و به مقادیر به دست آمده از طریق عمل اندازه گیری هیچگونه ارزشی تعلق نمی گیرد صفات اندازه گیری شده فقط به صورت کمی توصیف می شوند و در مورد انها قضاوت و داوری صورت نمی گیرد در حالی که صفات

مطالعه شده در ارزشیابی هم مورد علاقه هستند و هم با ارزش این صفات به صورت کیفی توصیف می شوند و در مورد آنها قضاوت ارزشی می شود با وجود این اندازه گیری پایه و مقدمه ارزشیابی است و برای انجام یک عمل ارزشیابی مناسب به اطلاعات متنوع فراوان و دقیق نیاز هست اطلاعاتی که از طریق انجام اندازه گیری کسب می گردند اندازه گیری در نهایت به تعیین کمیت و ارزشیابی به تعیین ارزش منجر می شود .

اندازه گیری و ارزشیابی دو هدف مختلف را دنبال می کنند (ولف 1984 صفحات 7 و 8)هدف از اندازه گیری در آموزش و پرورش مقایسه فراگیران در ویژگیهای مورد نظر است مثلا به دو یا چند فراگیر در رابطه با مطالب آموزشی اموخته شده یک آزمون با سوالهای یکسان داده می شود و عملکرد انها با یکدیگر مقایسه می شود و عملکرد انها با یکدیگر مقایسه می شود آنچه در عمل اندازه گیری اهمیت دارد توصیف و مقایسه افراد است

هدف از ارزشیابی توصیف تاثیر عملهای اموزشی یا برنامه های اموزشی است. هدف مورد توجه در ارزشیابی موثر بودن یک برنامه آموزشی است. به همین دلیل در ارزشیابی مقایسه بین افراد نه ضرورت دارد نه مطلوب است به عبارت دیگر ضرورتی ندارد که تمام فراگیران یک برنامه آموزشی به تمام سوالهای ازمون مربوط به آن برنامه پاسخ دهند بلکه از میان جامعه فراگیران و جامعه سوالها (با استفاده از روش نمونه گیری ماتریسی چند متغییری) گروههای مختلفی از فراگیران و سوالهای تشکیل می شود هر گروه به یک بخش از سوالها پاسخ می دهد از ترکیب نتایج حاصل عملکرد گروههای مختلف میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت برنامه آموزشی قضاوت و داوری قرار می گیرد.

لازم به یاداوری است که در منابع فارسی واژه(سنجش) مترادف با (اندازه گیری) به کار رفته است ولی منایع انگلیسی این واژه گاه مترادف با (ارزشهای) نیز به کار رفته است. در این کتاب واژه(سنجش) فقط مترادف با اندازه گیری به کارگرفته می شود

ب) ارزشیابی پژوهش

پژوهش فعالیتی است هدفدار و طرحریزی شده برای پیاکردن پاسخ سوالهای مطرح شده از طریق مقایسه تعریف پژوهش با تعریفهای مختلف ارائه شده برای ارزشیابی می توان به تفاوتهای این دو پی برد. ورتن و ساندرز (1973) ضمن بحث در زمینه ارزشیابی به عنوان یک شیوه بررسی به مقایسه ارزشیابی و پژوهش پرداحته و به 12 ویژگی متفاوت بین این دو اشاره کرده اند پاپهام (1975) ضمن اشاره به چند مورد تفاوت جزئی به سه تفاوت عمده بین این دو شیوه اشاره کرده است ایساک و مایکل (1983) در یک جدول و به صورتی کاملا خلاصه شده به 10 تفاوت اشاره کرده اند و بالاخره ولف) (1984سه تفاوت عمده را به صورت مفصل معرفی کرده است. تفاوتهای بیان شده توسط این صاحبنظران در بسیاری موارد با هم تداخل دارند. در زیر به چند تفاوت عمده بین ارزشیابی و پژوهش اشاره می شود.

نیروی به حرکت دراوردنده پژوهشگر برای انجام فعالیت پژوهشی کنجکاوی کسب اگاهی است . هدف وی کشف رابطه های علت و معلولی بین پدیده ها و رسیدن به یک حقیقت عملی است پزوهشگر- حداقل در کوتاه مدت- به اهمیت و کاربرد دانش به وجود امده کمتر توجه می کند. مجری ارزشیابی نیز به شیوه ای نظامدار در تلاش جمع اوری اطلاعات و کسب دانش تازه است نیازها و هدفها محرک وی در انجام فعالیت ارزشیابی به شمار می آیند. هدف مجری ارزشیابی بیشتر آن است که از دانش کسب شده در تصمیم گیری استفاده کند و عملی انجام دهد

پژوهشگر از دانش کسب شده برای نتیجه گیری استفاده می کند به همین دلیل پزوهش را نتیجه مدار می گویند. در حالی که مجری ارزشیابی از دانش کسب شده برای تصمیم گیری استفاده می کند به همین دلیل ارزشیابی را تصمیم مدار می گویند. اشاره به واژه(تصمیم گیری) در تعریفهای ارائه شده توسط کرانباخ استافل بیم و شینک فیلد و بیبای و همچنین اشاره بیبای به (انجام عملی) موید این مسئله است کولی و بایکل (1988) با

توجه به این دو تفاوت به جای ارزشیابی اموزشی از پژوهش اموزشی تصمیم مدار استفاده کرده اند

کار پژوهشگر با شناخت درک پدیده ها و پاسخ به سوال یا سوالهای مطرح شده پایان می پذیرد. وی در مورد یافته های پژوهش (خوب یا بد . موثر بودن یا نبودن . با ارزش بودن یانبودن) داوری نمی کند ولی مجری ارزشیابی از شناخت درک پدیده ها و یا پاسخهای به دست امده برای بهبود واصلاح پدیده ارزشیابی شده استفاده می کند و به وضوح در مورد ارزش برنامه آموزشی یا موضوع ارزشیابی شده (مطلوب یا نامطلوب(باارزش بودن یا نبودن)قضاوت می کند.

پژوهشگر به تولید دانشی علاقه دارد که تا حد ممکن تعمیم پذیر باشد به همین دلیل وی مطالعه پژوهشی خود را به صورتی طرح ریزی می کند که از یک طرف بتواند یافته های حاصل از پژوهش را با اطمینان هر چه بیشتر به کار بندی ازمایشی نسبت دهد یعنی از طریق کنترل عوامل تهدید کننده اعتبار درونی و از طرف دیگر بتواند یافته های پژوهشی را تا حد ممکن به افراد و موقعیتهای دیگر تعمیم دهد (یعنی از طریق کنترل عوامل تهدید کننده اعتبار بیرونی) نتایج پژوهشها معمولا در سطح گسترده چاپ و منتشر می شوند و در زمانها ومکانهای محتلف مورد توجه قرار می گیرند در حالی که مجری ارزشیابی به تولید دانشی علاقه دارد که به یک تصمیم یا تصمیم گیری های خاص منجر گردد مجری ارزشیابی به تعمیم یافته ها فکر نمی کند اصولا دانشی که از طریق ارزشیابی کسب می گردد فاقد کلیت لازم برای تعمیم می باشد مجری ارزشیابی به دانشی می اندیشد که به کمک آن موضوع بررسی شده را بشناسد و در مورد آن تصمیم گیری کند نتایج ارزشهاییها کمتر به صورت گسترده چاپ و منتشر می شوند در صورت چاپ روش انجام عمل ارزشیابی بیشتر مورد توجه قرار می گیرند.

در پژوهش فرضیه یا فرضیه های مطرح شده آزمون می شوند در حالی که در ارزشیابی میزان موفقیت در رسیدن به هدفها مورد سنجش قرار می گیرد به عبارت دیگر یافته های ارزشیابی با هدفها و یا معیارهای از قبل مشخص شده سنجیده می شود

پژوهشگر برای انکه بتواند دانش قابل اعتماد و تعمیم پذیر تولید کند از قواعد و اصول خاصی پیروی می کند مثلا از نمونه گیری دقیق و کنترل و دستکاری متغیرهای گروه کنترل بهره می گیرد درحالی که مجری ارزشیابی نمی تواند و یا حتی ضرورتی ندارد که از این قواعد و اصول به طور کامل و دقیق پیروی کند. برای مثال استفاده از روشهای نمونه گیری و بهره گیری از گروه کنترل برای اجرای مطالعات پژوهشی یک امر لازم و ضروری است. ولی در مطالعات ارزشیابی گاه مسائل مختلف (مثلا مقاومت مدرسه و یا عدم موافقت اولیاء) مانع استفاده از روشهای نمونه گیری می شوند و یا بندرت می توان گروه کنترل را از دریافت کاربندی آزمایشی محروم نمود. با وجود این در ارزشیابی از برنامه های آموزشی گاه موفقعیتهای پیش می آید مثلا ارزشیابی تاثیر یک دوره اموزش(برنامه نویسی کامپوتری به زبان بیسیک) به افرادی که هیچگونه آشنایی قبلی با این شیوه برنامه نویسی ندارند که اکثر اصول و قواعد مورد توجه در طرحهای پژوهشی غیر ضروری محسوب می گردد. در مثال برنامه نویسی به زبان بیسیک امکان نمونه گیری وجود ندارد به گروه کنترل نیازی نیست و استفاده از پیش آزمون نیز ضرورتی ندارد. ولی یافته های چنین مطالعه ای (به علت تازه و تخصصی بودن موضوع مورد آموزش) برای تدوین کنندگان برنامه اموزش می تواند سودمند واقع گردد.

پژوهشگر در انتخاب موضوع مورد پژوهش و مدت زمان اجرای پژوهش تقریبا آزادی عمل دارد. وی موضوعی را انتخاب می کند که به نحوی در حوزه علاقه و تخصصی او قرار داشته باشد. همچنین با توجه به شرایط با میل خود طول مدت اجرای پروژه پژوهشی را تعیین می کند در حالی که از مجری ارزشیابی معمولا خواسته می شود تا یک پروژه یا فعالیت آموزشی خاصی را ارزشیابی کند. در نتیجه وی از طرف سفارش دهندگان عمل ارزشیابی

تحت فشار قرار می گیرد تا فعالیت ارزشیابی را در یک فاصله زمانی معین به اتمام رساند زیرا سفارش دهندگان یا تصمیم گیرندگان برای تصمیم گیری در مورد پروژه یا فعالیت آموزشی به بازخوردهای دریافت شده در موقع تصمیم گیری نیاز دارند.

ج) ارزشیابی و پاسخگویی

هر کس که فعالیتی انجام می دهد با شواهدی را نشان دهد که مشخص سازد آن فعالیت را در چه حد و با چه کیفیتی انجام داده است. فرض کنید برای خرید یک کتاب به کتابفروشی مراجعه کرده و کتاب مورد نیاز را خریداری کرده اید. پس از چندروز متوجه می شوید که کتاب ناقص است و چند صفحه آن چاپ نشده است. به کتابفروشی مراجعه می کنید و از فروشنده می خواهید که با کتاب را تعویض کند و یا پول کتاب را پس دهد در واقع شما از این طریق می خواهید که در ازاء مبلغ پرداخت شده کتاب بدون نقص دریافت کنید این عمل یعنی پاسخگویی فروشنده در قبال کتابی که فروخته است باید پاسخگو باشد و مسئولیت نقض کتاب فروخته شده را به عهده بگیرد. عمل پاسخگویی صنعت یعنی تضمین کالا و تعویض در صورت ضرورت باعث گردیده که تلاش برای تولید کیفی کارآیی و دوام بیشتر محصول افزایش یابد به همین ترتیب در آموزش و پرورش نیز خیلی طبیعی به نظر می رسد اگر اولیاء انتظار داشته باشند که مدرسه در قبال پیشرفت فرزندان انها پاسخگو باشند و مسئولیت بپذیرد افزایش تقاضا برای پاسخگویی می تواند به افزایش تلاش برای بهبود تجارب آموزشی ارائه شده و در کلاس و مدرسه کمک کند.

گی (1985) معتقد است که گاه مشخص کردن کی پاسخگوی چی مشکل است مثلا یک معلم تا چه اندازه پاسخگوی میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کلاس می باشد؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید دید که معلم تا چه حد بر عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کنترل دارد بدیهی است که معلم بر بسیاری از این عوامل نظیر توانایی استعداد تجارب قبلی دانش آموزان امکانات آموزشی مدرسه برنامه محتوی و مواد کمک آموزشی یا اصلا کنترل ندارد و یا کنترل بسیار ناچیز دارد لذا معلم فقط به اندازه که

بر عوامل به وجود آورنده بازده های آموزشی کنترل دارد باید پاسخگوی بازده های به دست امده از اموزش باشد.

برای پاسخگویی باید فعالیتهای انجام شده مورد ارزشیابی قرار گیرند یافته های حاصل از ارزشیابی یعنی عملکردها یا آنچه که انجام گرفته و رخ داده است در اختیار کسانی قرار می گیرد که برنامه مطالعه شده را مورد سوال قرار داده اند در واقع ارزشیابی وسیله پاسخگویی است فرایند ارزشیابی می تواند بازخوردهایی را فراهم آورد که مشخص می سازد

پاسخگویی است فرایند ارزشیابی می تواند باز خوردهایی را فراهم آورد که مشخص می سازد چه چیزهایی خوب انجام شده و چه چیزهای به اصلاح و بهبود احتیاج دارند .

در حالی که اکثر برنامه های پاسخگویی در آموزش و پرورش به ارزشیابی نیاز دارند تمام فعالیتهای ارزشیابی به خاطر پاسخگویی به اجرا در نمی آیند (پاپهام (1975 گاه یک برنامه آموزشی مورد ارزشیابی قرار می گیرد چون توسط افرادی که در خارج از برنامه هستند عمل ارزشیابی در خواست شده است این ارزشیابی به خاطر پاسخگویی است ولی گاه یک برنامه اموزشی توسط دست اندرکاران و مسئولین برنامه و به منظور ارزشیابی از تمام اجزاء برنامه یا فقط بخشهای خاصی از برنامه به اجرا در می آید بدون آنکه قصد پاسخگویی در میان باشد در نتیجه اگر چه ارزشیابی پاسخگویی نیست و فعالیت هر ارزشیابی ضرورتا به منظور پاسخگویی اجرا نمی شود ولی هر فعالیت پاسخگویی به انجام ارزشیابی نیاز دارد

د) ارزشیابی و ارزیابی

به منظور پی بردن به میزان موفقیت فراگیر (یا فراگیران) در رسیدن به هدفهای آموزشی مورد نظر باید توانایی هر فرد فراگیر در جریان آموزش و همچنین پایان آموزش مورد اندازه گیری قرار گرفته و در سطح موفقیت وی در رسیدن به هدفهای تعیین شده مشخص گردد اندازه گیری و تعین سطح قابلیتهای هر فرد فراگیر یکی از وظایف

اختصاصی و مهم معلم به شمار می آید معلم با استفاده از روشهای مختلف جمع آوری اطلاعات عملکرد هر یک از فراگیران کلاس خود را ارزیابی می کند مثلا سوالهای یکسان تمام فراگیران را مورد آزمایش قرار می دهد و از نتایج آزمون (در صورت نیاز همراه با سایر اطلاعات مکمل) برای ارزیابی تک تک آنها استفاده می کند

ارزیابی معلم از عملکرد فراگیران تا حد زیادی مشابه ارزشیابی مجری ارزشیابی از برنامه آموزشی است به عبارت دیگر معلم به عنوان عامل ارزیابی در مورد عملکرد فراگیر قضاوت می کند تصمیم می گیرد و در صورت ضرورت با توجه به شرایط و امکانات راههای خاصی را برای کمک به فراگیر انتخاب و به اجرا درمی اورد بدین ترتیب معلم مجرب ارزیابی فراگیر و عملکرد وی موضوع ارزیابی به شمار می ایند . در ارزشیابی نیز اگر چه قابلیتهای فراگیران مورد اندازه گیری قرار میگیرد ولی هدف ارزشیابی قضاوت در مورد ارزش برنامه است . تعیین قابلیت فرد فرد فراگیران در حوزۀ توجه مجری ارزشیابی قرار نمی گیرد ارزشیابی برخلاف ارزیابی در بیشتر موارد یک فعالیت بیرونی است که نباید با عمل ارزیابی معلم از فراگیران اشتباه گرفته و یا جایگزین ان گردد (ولف 1974)

از آنجا که ارزشیابی به برنامه آموزشی توجه دارد نه فراگیرانی خاص از یافته های ارزشیابی بندرت می توان برای ارزیابی عملکرد فراگیران کلاس استفاده نمود مجری ارزشیابی برای ارزشیابی برنامه آموزشی از گروههای مختلف فراگیران می خواهد تا به سوالهای متفاوتی پاسخ دهند این شیوه باعث می گرددکه مثلا دانش اموزان یک کلاس در گروههای مختلف قرار گرفته و هر گروه به یک مجموعه خاص از سوالهای مطرح شده پاسخ دهند در نتیجه به علت متفاوت بودن سوالهای دانش آموزان نمی توان عملکرد فراگیران یک کلاس را با یکدیگر مقایسه و عملکرد آنها را از طریق ارزیابی کرد این نکته می رساند که معلمان نباید فعالیتهای ارزشیابی را مداخله در کار آموزش و ارزیابی و یا حتی نظارت بر کار خویش قلمداد نمایند.

در منابع فارسی واژه ارزیابی مترادف با واژه ارزشیابی به کار رفته است در منابع انگلیسی واژه ارزیابی مترادف با اندازه گیری و ارزشیابی و گاه نیز به عنوان یک مفهوم کاملا مستقل و متفاوت با دو واژه دیگر به کار رفته است در این کتاب واژه ارزیابی به منظور ارزیابی عملکرد فراگیر یا فراگیران و واژه ارزشیابی به منظور ارزشیابی برنامه دوره درس و یا موسسه به کار گرفته می شود

خلاصه فصل

در این فصل سه مطلب مورد بحث قرار گرفت تاریخچه تعریفهای ارزشیابی و تفاوت ارزشیابی با مفاهیم دیگر

گفته شد که از گذشته بسیار دور تا کنون امتحان به صورت غیر رسمی و یا رسمی انجام می شده است در واقع پرورشکاران و معلمین برای به توانایی شاگردان خود در انچه که آموزش به صورت فردی و

بیشتر شفاهی انجام می گرفته است در آغاز قرن بیستم با شروع نهضت آزمونهای استاندارد شده و همچنین جنبش اعتبارگذاری بر موسسات و برنامه های آموزشی رونق گرفت رالف تایلر در تلاشهای خویش برای اولین بار ارزشیابی آموزشی را مطرح ساخت و برای ارشیابی یک تعریف ارائه داد به دنبال تایلر دیگران الگوهای خاصی برای انجام عمل ارزشیابی ارائه نمودند و سرانجام در نیمه دوم دهه 1970 ارزشیابی آموزشی به عنوان یک حوزه تخصصی جدید و مستقل در کنار سایر حوزه های علوم تربیتی قرار گرفت.

به علت جوان بودن حوزۀ بودن ارزشیابی آموزشی در حال نمی توان یک تعریف مشخص که مورد قبول تمام صاحبنظران باشد ارائه نمود به همین دلیل از میان تعریفهای موجود پنج تعریف مورد بحث قرار گرفت در این تعریفها نکات مشترک زیادی وجود دارد عناصر کلیدی موجود در هر یک از تعریفهای مورد بحث قرار گرفت.

برای آشنایی بیشتر با مفهوم ارزشیابی تفاوت ارزشیابی با اندازه گیری پژوهش پاسخگویی و ارزیابی بیان گردید آشنایی با این تفاوتها به درک بهتر مطالب فصلهای بعدی کمک خواهد نمود

پرسشهای خودآزمایی

.در دوره قاجار امتحان و ارزشیابی چگونه انجام می شده است؟ 1

کار تایلر با فعالیتهای قبل از وی چه تفاوتهایی دارد؟2.

روند تدریجی پیدایش ارزشیابی آموزشی را از آغاز قرن بیستم تا کنون به طور مختصر بنویسید؟3.

.4تعریف ارائه شده توسط پاپهام و کرانباخ را بیان نموده و عناصر کلیدی هر تعریف را ذکر کنید؟

.5تعریف استافل بیم و شینک فیلد را بیان کرده و اجزاء آن را مشخص سازید؟

.6عناصر کلیدی تعریف بیبای را توضیح دهید

دو تفاوت عمده بین ارزشیابی و اندازه گیری را شرح دهید؟7.

.8حداقل 5 تفاوتهای موجود بین ارزشیابی و پژوهش را توضیح دهید؟

.9ارزشیابی و پاسخگویی را با هم مقایسه کنید؟

.10تفاوت ارزشیابی و ارزیابی را بیان کنید؟

فصل دوم

الگوهای ارزشیابی

هدفهای کلی

دانشجویان پس از مطالعهٔ مطالب این فصل:

.به علل بهره گیری از الگوهای متفاوت ارزشیابی پی می برند1

الگوهای مختلف ارزشیابی را مورد تحلیل و مقایسه قرار می دهند2.

به بهره گیری از الگوهای ارزشیابی متناسب با سرایط و موقعیتهای مختلف علاقه مند می شوند3.

هدفهای رفتاری

دانشجویان پس از مطالعه و بحث در مورد مطالب این فصل:

علل ارائه الگوهای متفاوت برای انجام ارزشیابی را توضیح می دهند1.

الگوهای ارزشیابی را دسته بندی می کنند2

مراحل منطقی فرایند ارزشیابی اموزشی را از نظر تایلر شرح دهید 3

-4امتیازات روش تایلر در ارزشیابی و کاربردهای ان را توصیف می کنند

ویژگیهای عمومی الگوهای ارطشیابی تحقق یافتن هدف را شرح می دهند5

.خصوصیات کلی الگوهای ارزشیابی قضاوتی را معرفی می کنند6

قضاوتهای ملاک بیرونی و ملاک درونی را تشریح می کنند7.

ویژگی های الگوهای ارزشیابی قضاوت براساس ملاک بیرونی و درونی را توضیح می دهند 8.

.امتیازات و محدودیتهای الگوی اعتبار بخشی را توضیح می دهند 9

.ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی را مقایسه می کنند10

ویژگیهای عمدۀ ارزشیابی هدف آزاد و هدف مدار را شرح می دهند11.

.مفهوم نیاز را از نظر اسکریون بیان می کنند 12

خصوصیات عمدۀ الگوی ارزشیابی تسهیل در امر تصمیم گیری را توضیح می دهند13.

تعریف هدف و نقشهای ارزشیابی از نظر استافل بیم و شینک فیلد را توضیح می کنند14.

15 – الگوی ارزشیابی (CIPP) و مراحل آن را تشریح می کنند

16 – انواع تصمیم های آموزشی در الگوی (CIPP) را شرح می دهند

17 – الگوی ارزشیابی تایلر و الگوی (CIPP) را مقایسه می کنند

18 – تفاوتها و شباهتهای انواع الگوهای ارزشیابی را توضیح می دهند

پیشگفتار

در این فصل پس از ذکر یک مقدمه علل گوناگون بودن الگوهای ارزشیابی مطرح شده است علت گوناگون بودن الگوها عبارتست از : تفاوت در هدفهای ارزشیابی متفاوت بودن زمینه های تجربی و آموزشی افراد ارائه دهنده الگوها تفاوت در موضوعات درسی که ارزشیابی می شوند و تاکید ارائه دهندگان الگوها بر جنبه های خاصی از فرایند ارزشیابی

با توجه به ویژگیهای موجود بین الگوها از سه دسته الگو نام برده شده است معروف ترین الگو در الگوهای تحقق یافتن هدف الگوی ارائه شده توسط تایلر این الگو ارزشیابی را فرایند تعیین میزان انطباق هدفها و عملکرد های برنامه می داند تایلر تصمیم گیری در مورد برنامه های آموزشی را به مقایسه هدفها و بازده های برنامه ارتباط می دهد در این فصل مراحل انجام ارزشیابی از نظر تایلر امتیازات روش تایلر موارد استفاده از این روش مورد بحث قرار گرفته است .

در الگوهای ارزشیابی قضاوتی عامل ارزشیابی نقش اصلی را به عهده دارد قضاوت وی تعیین کننده میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت فعالیت آموزشی است الگوهای قضاوتی بر حسب معیار به کار گرفته شده برای قضاوت به دو دسته الگوهای قضاوت بر اساس ملاکهای درونی و الگوهای قضاوت براساس ملاکهای بیرونی تقسیم می شوند

الگو یا اعتبار بخشی فقط به ملاکهای درونی توجه دارد و اثرات برنامه را مورد توجه قرار می دهد در حالی که الگوی مصرف کننده مدار نتایج برنامه ارزشیابی می کند و نتایج را با نیازهای مصرف کنندگان برنامه مقایسه می کند و از این طرق در مورد برنامه قضاوت می کند الگوی مصرف کننده مدار از هر دو نقش ارزشیابی یعنی تکوینی و پایانی بهره می گیرد و علاوه بر آن ضمن توجه به کلیه نتایج حاصل از اجرای برنامه کیفیت هدفهای برنامه را نیز مورد ارزشیابی قرار می دهد .

عامل ارزشیابی در الگوهای تسهیل در تصمیم گیری به ارزشیابی مطلوبیت و ارزش پدیده ها آموزشی کمتر توجه دارد و در مورد یافته ها قضاوت نمی کنند وی در تلاش آن است که اطلاعات لازم را جهت ارائه به تصمیم گیرندگان فراهم آورد از میان الگوهای تسهیل در تصمیم گیری می

توان به الگوی ارزشیابی CIPP اشاره نمود که یک تعریف مشخص و جامع از ارزشیابی ارائه کرده است این الگو برای ارزشیابی دو نقش پاسخگویی و تصمیم گیری قائل می گردد با توجه به چهار نوع ارزشیابی مطرح شده در مورد مطرح شده در الگوی CIPP یک نوع تصمیم خاص آموزشی اتخاذ می گردد .

الگوهای ارزشیابی

عمل ارزشیابی مستلزم آن است که معلمان مدیران مسئولین آموزش و پرورش و اعضای جامعه در کلیه مراحل آن سهیم باشند به همین دلیل یک مطالعه ارزشیابی باید قابل فهم و منطقی باشد و در موقعیتهای واقعی کلاس و مدرسه قابل اجرا باشد ارائه یک روش که همه نیازهای بالا را برآورده سازد چندان آسان نیست با وجود این برای انجام عمل ارزشیابی چندین الگو ارائه شده است ارائه شده است قبل از بحث در موردالگوی ارزشیابی به برخی از تفاوتهای موجود بین این الگوها اشاره می شود ولف(۱۹۸۴) در کتاب ارزشیابی آموزشی به بررسی تفاوتهای موجود بین الگوها پرداخته و چنین تفاوت اساسی را به شرح زیر بیان نموده است :

1 – تفاوت در هدفهای اصلی ارزشیابی

گروهی از صاحبنظران از جمله کرانباخ اصلاح برنامه های آموزشی را هدف ارزشیابی می دانند این گروه ارزشیابی را وسیله ای جهت فراهم کردن اطلاعات به منظور بهبود تلاشهای آموزشیمی دانند . از طریق فراهم ساختن بازخوردها مسئولین می توانند جهت بهبود تلاشهای اموزشی تصمیمهای آگاهانه تر اتخاذ نمایند .

گروهی دیگر معتقدند که هدف ارزشیابی متوجه محصول برنامه آموزشی است اعتقاد این گروه ارزشیابی اموزشی باید مسئولین را از میزان تاثر برنامه آموزشی مورد نظر آگاه سازد از طریق مطالعه تطبیقی و مقایسه یک برنامه با برنامه برنامه های دیگر نتیجه گرفته می شود که برنامه مورد نظر چگونه عمل کرده است الگوهای ارائه شده برای انجام عمل ارزشیابی هر کدام بر یک هدف خاصی تاکید می ورزد .

2 – تفاوت در زمینه های تجربی و آموزشی صاحبنظران

دست اندرکاران ارزشیابی اغلب در رشته های دیگر نظیر برنامه ریزی درسی روان شناسی تربیتی اندازه گیری و آمار و یا روشهای پژوهش تحصیل کرده و تجربه اندوخته اند حوزه هایی که هر کدام روشها و نظریه های مخصوص به خود دارند به همین دلیل زمینه های تخصصی این افراد در الگوهایی که برای انجام عمل ارزشیابی ارائه کرده اند منعکس شده است مثلا متخصصان روشهای پژوهشی اغلب طرفداراستفاده از مطالعات دقیق آزمایشی و کاربرد طرحهای آزمایشی واقعی و شبه آزمایشی در تلاشهای ارزشیابی هستند .

3 – ماهیت موضوع درسی یا مطلبی که مرکز توجه تلاشهایی است

متخصصان موضوعهای درسی در زمینه آنچه باید ارزشیابی شود و چگونگی انجام ارزشیابی حرفهای برای گفتن دارند تفاوت بین افراد اغلب در جهت گیری آنها دربارۀ ماهیت موضوع و هدف از مطالعه منعکس می گردد .

4 – تاکید بر بخش خاصی از فرایند ارزشیابی

تاکید بر جنبه های خاصی از فرایند ارزشیابی را می توان به عنوان یک پایه در انجام عمل ارزشیابی به خدمت گرفت افرادی که در زمین مدیریت تخصص دارند و یا به مسائل مدیریت تمایل دارند ممکن است تصمیم گیری را عنصر اصلی در فرایند ارزشیابی دانسته و برای انجام ارزشیابی طرحی ارائه دهند که تصمیم گیری مسئله عمده در آن طرح باشد گروه دیگر که به اندازه گیری دقیق و حساب شده توجه دارند از شیوه ای جانبداری می کنند که در آن توجه اصلی فعالیت ارزشیابی به مشخص کردن دقیق رفتار فراگیر و تهیه ابزارهایی جهت اندازه گیری آن رفتارها معطوف می گردد .

الگوهای ارزشیابی

برای انجام عمل ارزشیابی تقریبا 28 الگوی مختلف ارائه شده است این الگوها را می توان به صورتهای مختلف دسته بندی کرد در این کتاب الگوها را در سه دسته تقسیم بندی می کنیم و از هر دسته یک الگو به عنوان نمونه معرفی می شود :

1 – الگوهای تحقق یافتن هدف

2 – الگوهای قضاوتی

الف) قضاوت براساس ملاکهای درونی

ب) قضاوت براساس ملاکهای بیرونی

3 – الگوهای تسهیل در تصمیم گیری

1 – الگوهای تحقق یافتن اهداف

رالف تایلر در فاصله سالهای ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ هنگام کار در زمینه ارزشیابی معروف به هشت سال مطالعه در دانشگاه اهایو تغییرات اساسی در ارزش یابی آموزشی به وجود آورد تایلر ضمن فعالیتهای خود در این پروژه متقاعد گردید که برنامه آموزشی باید حول هدفهای آموزشی مشخص سازمان و تدوین یابد قضاوت و موفقیت یا عدم موفقیت برنامه آموزشی باید با توجه به میزان موفقیت فراگیران رسیدن به هدفهای تعیین شده برای برنامه انجام پذیرد قبل از تایلر در اکثر مطالعات دانش آموز و آنچه که وی در اثر اجرای برنامه آموزشی فراگرفته بود توجه می شد این ارزشیابی معادل اندازه گیری بود .

تایلر بر دامنه وسیعی از فعالیتهای آموزشی نظیر برنامه درسی و امکانات آموزشی تاکید نمود. وی همچنین بر ضرورت تهیه تدوین طبقه بندی و توصیف هدفها واژه های رفتاری در آغاز مطالعه ارزشیابی تاکید نمود بدین ترتیب وی ارزشیابی را یک فرایند تعیین میزان انطباق هدفها و عملکردها تبدیل نمود تایلر نتیجه گرفت کار تصمیم گیری در مورد یک برنامه باید الزاما براساس میزان هدفهای برنامه و بازده ها ی واقعی آن انجام پذیرد اگر یک برنامه در رسیدن به هدفهای تعیین شده موفق قلمداد گردد یک نوع تصمیم در مورد آن اتخاذ خواهد شد و اگر به هدفهای تعیین شده خود نرسیده باشد و یا فقط تا حدی به آنها نزدیک شده باشد تصمیم گیری در مورد

آن گرفته خواهد شد تایلر به این مسئله توجه داشت که معلم مدیر یا تدوین کننده برنامه باید برای ارزشیابی برنامه ای که مورد توجه آنهاست به قضاوتهای منطقی برسد .

تایلر برای انجام فرایند واقعی ارزشیابی هشت مرحله منطقی ارائه کرده است این مراحل به نقل از کتاب استافل بیم و شینک فیلد (ارزشیابی نظامدار 1985 صفحه 71) عبارت اند از :

1 – تهیه و تدوین مقاصد با هدفهای برنامه

2 – طبقه بندی هدفهای برنامه

3 – بیان هدفها به صورت رفتاری

4 – تدوین شرایط و موقعیتهایی که بتوان دستیابی به هدفها را در آن نشان داد

5 – بیان هدفهای برنامه ارزشیابی به پرسنل ذیربط در موقعیتهای انتخاب شده برای ارزشیابی

6 – انتخاب یا تدوین تکنیکهای مناسب اندازه گیری

7 – جمع آوری داده های مربوط به عملکرد

8 – مقایسه داده ها با هدفهای رفتاری (بیان شده در مرحله (3

امتیازات روش تایلر

قبل از تایلر دانش آموز و آنچه که وی در جریان اجرای یک برنامه نجام می داد تقریبا اساس و پایه ارزشیابی به شمار می رفت موفقیت یا شایستگی برنامه گاه به طور کامل از طریق اندازه گیریهای حاصل از نمره های آزمون و گاه از طریق ترکیب نمره ها و برداشتهای ذهنی معلم مشخص می گردید در این روشها که می توان آنها را روشهای اندازه گیری مدار نامید برای تشخیص شایستگی یک برنامه بر عملکرد دانش آموز توجه می شد در این دوره فقط رفتارهای قابل مشاهده و اندازه پذیر به عنوان عملکردهای دانش آموزان مورد اندازه گیری قرار می گرفت . تایلر علاوه بر موارد فوق به سایر جنبه های برنامه نیز توجه نمود وی بر کسب اطلاع از مقاصد برنامه هدفهای کلی آن هدفهای رفتاری و شیوه های اجرای موفقیت آمیز برنامه تاکید نمود مثلا تعریف وبیان دقیق هدفهای برنامه را نخستین بار تایلر مطرح نمود این کار برای عمل ارزشیابی و

تصمیم گیری در مورد برنامه آموزشی یک اساس مشخص و معین به وجود آورد تعریف و بیان هدفها نیاز به تعیین معیار جهت مشخص ساختن میزان موفقیت در دستابی به هدفها را نیز آشکار کرد تایلر علاوه بر بیان هدفهای برنامه و تعیین معیارهای لازم برای قضاوت و تصمیم گیری برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روشهای مختلف نبز بهره می گرفت وی ضمن استفاده از آزمونهای نوشتاری روشهای دیگر نظیز مشاهده رفتار فراگیران مصاحبه با آنان و ارزیابی تکالیف و تمرینهای فراگیران را نیز مورد توجه قرار می داد .

تایلر ارزشیابی را یک فرایند اصلاح کننده می دانست و معتقد بود که فعالیت ارزشیابی باید برای تدوین یا تعریف مجدد هدفهای آموزشی اطلاعات مفید و دقیقی فراهم آورد ارئه اطلاعات فراهم شده به مجریان برنامه آموزشی که تایلر آن را بازخورد می نامد به آنان امکان می دهد تا هدفهای برنامه آموزشی را مورد قضاوت و ارزشیابی قرار دهند و تصمیم های لازم را اتخاذ کنند .

مورد استفاده از شیوه تایلر

تایلر در آغاز ارزشیابی هدف مدار را روشی مناسب جهت استفاده جهت استفاده معلمان و برنامه ریزان می دانست ولی از سال 196۰ به بعد عاملان ارزشیابی را نیز به فهرست استفادهدکنند گان از روش خود افزوده است شیوه تایلر علاوه بر اصلاح برنامه و طبقه بندی هدفها در موقعیتهای مختلف کلاس نیز مورد استفاده قرار گیرد این امر بیشتر به دقت معلم در استفادۀ مثبت از این روش بستگی دارد از شیوه تایلر می توان برای هدایت یادگیری دانش آموزان نیز استفاده کرد این شیوه می تواند پیشوانه ای برای تشخیص و به تبع آن برطرف کردن ضعفهای موجود در فرایند یادگیری و آموزش به صورت فردی یا جمعی باشد همچنین در اصلاح و تغییر هدفهای آموزشی به صورتی که با ظرفیت و سرعت یادگیری و نیازهای دانش آموزان هماهنگ باشد به معلم کمک می کند و از این طریق به واقع گرایی بیشتر برنامه آموزش کمک می گردد .

تایلر ارزشیابی را وسیله ای جهت مطلع ساختن اولیا از جنبه ها و ابعاد مختلف کار مدرسه می دانست بدین ترتیب ارزشیابی از نظر وسیله ای در خدمت پاسخگویی بود در این معنی ارزشیابی نقش پایانی و تراکمی را ایفا می کنند و گذشته نگر است زیرا فعالیتهای انجام شده را مد نظر قرار

می دهد وی معتقد بود که اطلاعات حاصل از یک فرایند منطقی ارزشیابشی باید در جهت موثر و مثبت یعنی بهبود آموزش مورد استفاده قرار گیرد .

بسط روش تایلر

روش تایلر به صورتهای مستقیم و غیر مستقیم در کار صاحبنظران دیگر موثر بوده است مثلا پرووس الگوی ارزشیابی اختلاف را ارائه کرده است که بر جستجو برای پیدا کردن تفاوت بین هدفهای یک برنامه و پیشرفت واقعی دانش آموزان در رسیدن به هدفهای تاکید می کند (بورک و کال 1989 ص ۰76) همچنین در الگوی ارزشیابی هزینه – سود که توسط لوین مورد بحث قرار گرفته است عال ارزشیابی تلاش می کند که رابطه بین هزینه های یک برنامه و میزان دسترسی به هدفها را در آن برنامه مشخص سازد (بروک و کال 1989 ص (760

اسکریون در الگوی ارزشیابی هدف آزاد به شیوه ای غیر مستقیم از هدفهای برنامه استفاده می کند اسکریول ارزشیابی هدف آزاد را یک وسیله تکمیلی قوی برای ارزشیابی هدف مدار معرفی می کند متفسل و مایکل نیز به صورت مستقیم روش تایلر را مورد استفاده قرار داده و اعتقاد داشتند که اندازه گیری بازده های آموزشی یک برنامه به بهبود تصمیم های آموزشی مربوط به آن برنامه منجر می گردد هاموند ضمن استفاده از روش تایلر اعتقاد داشت که ارزشیابی آموزشی یعنی اینکه معین کنیم برنامه آموزشی تا چه اندازه در رسیدن به هدفهای خود واقعا موفق بوده است .(پاپهام 1975 ص (23

2 – الگوهای قضاوتی

در این الگوها قضاوت عامل ارزشیابی نقش عمده و اصلی را در امر ارزشیابی ایفا می کند نظر عامل ارزشیابی بر نتیجه حاصل از عمل ارزشیابی بسیار موثر است .

به طوری که می توان گفت قضاوت وی تعیین کننده میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت برنامه آموزشی مورد ارزشیابی است با توجه به نوع ملاکهایی که عامل ارزشیابی برای قضاوت به کار می گیرد این الگوها را می توان به دو دسته عمده تقسیم نمود :

الف) الگوهای قضاوت براساس ملاکهای درونی

ب) الگوهای قضاوت براساس ملاکهای بیرونی

تفاوت ملاکهای درونی و بیرونی

ملاکهای درونی به ذات برنامه توجه دارند و معیار به کار گرفته شده اغلب معیار فراگرد است برای ارزشیابی فعالیتهای آموزشی این ملاکها عبارت اند از : فضای آموزشی امکانات آموزشی تراکم دانش آموز در کلاس نسبت معلم به شاگرد تجهیزات آموزشی کتابخانه کادر آموزشی مدذسه با توجه به سابقه خدمت مدرک تحصیلی رشته تحصیلی فعالیت های علمی و پژوهشی آنها و ....

ملاکهای بیرونی به اثرات برنامه توجه دارند و معیار به کار گرفته شده اغلب بازده یا برون داد است ملاکهای بیرونی یک برنامه آموزشی عبارت اند از : اثرات برنامه بر رفتار فراگیران موثر بودن اثرات برنامه نگرشها و آرزوهای دانش آموزان حاصل از تجارب آموزشی و ...

برای آشنایی با تفاوت ملاکهای درونی و بیرونی به یک مثال توجه کنید اگر یک کتاب از نظر حجم قطع جلد نوع کاغذ چگونگی چاپ رنگ آمیزی صحافی نگارش اغلاط چاپی و .... مورد قضاوت قرار گیرد از معیارهای درونی یا فراگرد برای قضاوت استفاده شده است اگر تاثیر محتوی کتاب بر ایجاد تغییرات مطلوب در رفتار فراگیران (هر آنچه که بیان می کنند و عمل می کنند) از قبیل معلومات تواناییها نگرشها و .... مورد توجه قرار گیرد از معیارهای بیرونی با بازده برنامه برای ارزشیابی و قضاوت استفاده شده است .

الف) الگوهای قضاوت براساس ملاکهای درونی

یکی از متداولترین الگوهای مبتنی بر ملاکهای درونی الگوی اعتبار بخشی است در این الگو از طرف موسسه یا سازمانهای ارزشیابی با فاصله های زمانی از موسسه دانشکده یا مدرسه مورد

ارزشیابی بازدید به عمل می آید و موسسه با توجه به معیارهای کمی از قبل تعیین شده و با توجه به انچه که در حال حاضر وجود دارد مورد قضاوت و ارزشیابی قرار می گیرد این روش یک مطالعه همه جانبه است که تمام ابعاد یک موسسه آموزشی را در بر می گیرد .

گروه بازدید کننده معمولا قبل از رفتن به محل برای عمل ارزشیابی معیارهای تعیین می کند مثلا فضای آموزشی مطلوب برای یک مدرسه با یک دانشکده ظرفیت یا تراکم مطلوب یک کتابخانه با توجه به نوع کتابها و تعداد کتابها میزان تحصیلات رشته تحصیلی و تعداد کادر آموزشی مورد نیاز و مطلوب امکانات آموزشی تفریحی و ورزشی مورد قبول و ... سپس از طریق مشاهده مستقیم و همچنین استفاده از روشهای پرسشنامه و مصاحبه به صورتی دقیق وضعیت موجود شناسایی شده و در مقایسه با معیارهای تعیین شده خصوصیات مدرسه یا دانشکده ارزشیابی شده مورد تحلیل و قضاوت و داوری قرار می گیرد دکتر بازرگان عباس (1354) به پنج استاندارد اشاره کرده است که برای ارزشیابی از یک موسسه آموزشی به کار برده می شوند این استانداردها عبارت اند از : برنامه های درسی – کاربرد آموزشی و پژوهشی – دانشجویان (تعداد پذیرش نگهداری راهنمایی مشارکت در فعالیتهای موسسه و ارزشیابی از فعالیتهای آن) منابع و تسهیلات موسسه (کتابخانه آزمایشگاه مواد آموزشی منابع یادگیری) و سرانجام استفاده از بررسیها و ارزشیابی های انجام شده.

گاه هیئت بازدیدکننده قبل از مراجعه به واحد مورد نظر مسئولین آن واحد را با انتظارات و معیارهای خود آشنا می سازد و به آنان فرصت می دهد تا کمبود ها و نواقص موجودرا با توجه به معیارهای مطلوب و مورد انتظار شناسایی و در صورت امکان برطرف نمایند .

شواهد ذهنی نشان می دهد که بین عوامل درونی (فراگرد) و بازده های نهایی یک برنامه ارتباط مثبت وجود دارد . همچنین آگاهی مسئولین سازمان یا واحد ارزشیابی شده از ضعفها و کمبودهای موجود به آنان این فرصت را می دهد تا در حد توان به اصلاح ضعفها و کمبودها بپردازد . با وجود این الگوی اعتباربخشی به دو دلیل کمتر مورد توجه و قبول متخصصان تعلیم و تربیت واقع می گردد :

1 – این الگوها فقط به ملاکهای درونی توجه دارد و اثرات برنامه را مورد توجه قرار نمی دهد :

2 – شواهد عینی و تجربی برای اثبات وجود رابطه مثبت بین عوامل درونی برنامه و عوامل بیرونی برنامه وجود ندارد .

ب) الگوهای قضاوت براساس ملاکهای بیرونی

در این الگوها عامل ارزشیابی با توجه به ملاکهای بیرونی – اثرات برنامه – موسسه دوره درس یا برنامه آموزشی را مورد ارزشیابی و قضاوت قرار می دهد . از میان الگوهای مبتنی بر ملاکهای بیرونی دو الگو از همه معروفتر هستند : الگوی ارزشیابی استیک و الگوی ارزشیابی اسکریون . در این قسمت فقط الگوی ارزشیابی اسکریون یا الگوی ارزشیابی مصرف کننده مدار معرفی می گردد .

الگوی ارزشیابی مصرف کننده مدار

پرفسور مایکل اسکریون یک فیلسوف است که در حد رشد حرفه ارزشیابی سهم زیادی دارد . اسکریون ارزشیابی را سنجش نظامدار ارزش یا شایستگی چیزها می داند و تاکید می کند که عامل ارزشیابی باید بتواند به نوعی قضاوت ارزشی برسد که قابل دفاع باشند نه آنکه صرفا اندازه گیری کند و موفقیت یا عدم موفقیت برنامه در رسیدن به هدفها را تعیین سازد اسکریون همچنین معتقد است که عامل ارزشیابی باید قضاوت کند که آیا موفقیت در رسیدن به هدفها می تواند نیازهای مصرف کنندگان برنامه را برآورده سازد یا خیر (استافل بیم و شینک فیلد (1988 اسکریون تعریف تایلر از ارزشیابی را به علت آنکه مطلوبیت هدفهای بزنامه را مورد توجه قرار نمی دهد محدود و گمراه کننده می داند . اسکریون و پیروان روش وی نتایج برنامه را ارزشیابی می کنند در مورد هدفهای برنامه قضاوت می کنند و در مورد مطلوبیت کلی برنامه ها نتیجه گیری می کنند بدین ترتیب اسکریون مسئولیت اصلی عامل ارزشیابی و هدف ارزشیابی را قضاوت کردن می داند .

اسکریون برای ارزشیابی دو نقش عمده در نظر می گیرد نقش تکوینی و نقش تراکمی یا پایانی منظور از تکوینی کمک در تدوین برنامه و منظور از تراکمی تعیین شایستگی کلی برنامه است پس از آنکه به طور کامل به اجرا در می آید .

در نقش تکوینی ارزشیابی یک فعالیت درونی است که همزمان با تدوین و اجرای برنامه آموزشی با هدف بهبود و اصلاح برنامه به اجرا درمی آید ارزشیابی تکوینی اغلب توسط افرادی که عضو تیم تدوین کننده برنامه یا مجری برنامه هستند انجام می پذیرد .

برای قضاوت در مورد یک برنامه در حال تکوین معمولا از سه نوع اطلاعات استفاده می شود اطلاعاتی مبتنی بر قضاوت اطلاعات مبتنی بر مشاهده و اطلاعاتی مبتنی بر عملکرد فراگیران شرکت کننده در برنامه اطلاعات مبتنی بر قضاوت حاصل اظهارنامه کارشناسان معلمان والدین مسئولین و حتی فراگیران برنامه می باشد که از طریق مصاحبه و مشاهده جمع آوری می شوند اطلاعات مبتنی بر مشاهده توسط افرادی که موقعیت یادگیری – یاددهی را در محیط آموزشی به صورت مستقیم مشاهده می کنند جمع آوری می شود اطلاعات مبتنی بر عملکرد فراگیران از طریق اجرای آزمونهای کمختلف به خصوص آزمونهای ملاکی یا ملاک مطلق جمع آوری میشود (لوی – ترجمه مشایخ (1362

ارزشیابی تکوینی بخشی از فرایند تدوین برنامه محسوب می گردد که به طور مداوم بازخوردهای لازم را برای کمک به رشد و توسعه برنامه فراهم می سازد این ارزشیابی به سوالهایی در زمینه مسائل زیر پاسخ می دهد اعتبار محتوی – قابل استفاده بودن دوام و کارایی ابزارهای آموزشی مناسب بودن وسایا ارتباطی مناسب بودن روشهای تدریس انتخاب شده کافی بودن زمان لازم برای انجام فعالیتهای مورد نظر و ...

ارزشیابی پایانی یا تراکمی به منظور انجام یک سنجش جامع از کیفیت برنامه کاملا اجرا شده صورت می پذیرد در نقش تراکمی ارزشیابی ممکن است مدیران را در تصمیم گیری نسبت به کل برنامهٔ اجرا شده یاری دهد این ارزشیابی احتمالا باید توسط افرادی خارج از برنامه مورد ارزشیابی انجام پذیرد با انجام ارزشیابی پایانی می توان به سوالهایی نظیر سوالهای زیر پاسخ داد :

- آیا بازده برنامه در مقایسه با بازده برنامه های دیگر با هزینه کمتر حاصل شده است ؟
- آیا بازده های مورد انتظار حاصل شده اند ؟
- آیا برنامه اثرات جنبی مثبت و منفی داشته است ؟ چه نوع ؟ چه مقدار ؟

تفاوت ارزشیابی تکوینی و ارزشیابی پایانی

ارزشیابی تکوینی اغلب توسط فرد یا فرادی که خود عضو تیم تهیه کننده برنامه و اجرا کننده برنامه هستند صورت می پذیرد در مقابل ارزشیابی پایانی اغلب توسط فرد یا افرادی انجام می پذیرد که عضو تیم تهیه کننده و یا اجراکننده برنامه نیستند این دو شیوه ارزشیابی از نظر هدفها طرح ارزشیابی زمان اجرای ارزششیابی ابزارهای جمع آوری اطلاعات و تعمیم پذیری نتایج با هم تفاوت دارند داده های تکوینی بیشتر از طریق مشاهده مصاحبه پرسشنامه و آزمونهای معلم ساخته و جمع آوری می شوند زیرا کنترل دقیق عوامل – همتابودن آماری گروهها و تعمیم پذیری یافته هاهدف اصلی انجام ارزشیابی به شمار نمی آید . داده های پیایانی بیشتر با استفاده از ابزارهای استاندارد شدهه که از روای و ثبات نسبتا بالایی برخوردارند جمع اوری می شوند زیرا کنترل دقیق عوامل همتابودن گروهها از نظر آماری و تعمیم پذیری نتایج بخشی از طرح ارزشیابی پایانی به شمار می آیند .

ارزشیابی هدف آزاد

اسکریون (1974) در بخشی از الگوی ارزشیابی مصرف کننده مدار خویش ارزشیابی هدف آزاد را در مقابل ارزشیابی هدف مدار تایلر مطرح کرده است اسکریون معتقد است که یک برنامه آموزشی علاوه بر بازده های مورد انتظار و پیش بینی شده در برنامه می تواند تاثیرات جانبی دیگری نیز به همراه داشته باشد که وی انها را بازده های پیش بینی نشده یا ناخواسته می نامد این بازده ها را بر حسب مورد ممکن است مثبت یا منفی باشند اسکریون ادعا می کند که عامل ارزشیابی در شیوه هدف مدار فقط به دنبال تعیین میزان انطباق هدفهای تعیین شده با بازده های حاصل از برنامه آموزشی است و تاثیرات ناخواسته و پیش بینی نشده را مورد غفلت قرار می دهد .

اسکریون ارزشابی هدف ازاد را عینیتر و جامعتر از ارزشیابی هدف مدار می داند زیرا عامل ارزشیابی در مورد کلیه رفتارهای فراگیران شرکت کننده در برنامه تاثیرات خواسته شده و تاثیرات ناخواسته اطلاعات جمع آوری می کند ولف (1984) اطلاعات مربوط به تاثیرات ناخواسته یک برنامه آموزشی را اطلاعات مکمل می نامد و در این زمینه از سه نوع اطلاعات نام می برد : جمع آوری عقاید و نظرات گروههای مختلف جامعه نسبت به برنامه آموزشی – جمع آوری اطلاعات در زمینه آن دسته از عملکردهای فراگیران که در هدفهای برنامه مشخص نشده اند و تاثیرات جانبی برنامه اعم از تاثیرات مثبت یا منفی .

عاملان ارزشیابی هدف آزاد می توانند عملکردهای حاصل از اجرای برنامه آموزشی را از درون به عنوان عضوی از اعضای برنامه آموزشی و یا از بیرون به عنوان فردی خارج از گروه اجراکننده برنامه مورد ارزشیابی قرار دهند ارزشیابی هدف ازاد در هر یک از دو حالت فوق الذکر می تواند تکوینی و یا پایانی باشد .

یکی از مشکلات استفاده ار ارزشیابی هدف آزاد ارزشگذاری روی یافته های حاصل از عمل ارزسابی است اگر نتایج بدون توجه به هدفهای برنامه اموزشی جمع آوری شود چگونه می توان نتایج مطلوب و غیر مطلوب برنامه را از هم تفکیک نمود ؟ پاسخ اسکریون این است که نتایج مشاهده شده باید با نیازهای مشخص شده مصرف کننده برنامه مورد مقایسه قرار گیرد ولی اگر نیاز را تفاوت بین انچه که هست و آنچه که باید باشد بدانیم و اگر آنچه که باید باشد خود هدف باشد آیا نم یتوان گفت نیازهای سنجیده شده همان هدف هستند ؟ اگر جواب سوال مثبت باشد آیا نمی توان گفت ارزشیابی هدف آزاد یک ارزشیابی هدف مدار است ؟ پاسخ اسکریون به این سوالها این است که هدفهای برنامه الزاما با ایده آلها هماهنگ نیستند وی تعریف ارئه شده برای نیاز یعنی تفاوت یک چیز واقعی و یک چیز ایده ای را غلط می داند زیرا ایده آلها اغلب غیر واقعی هستند .

اسکریون نیاز را چیزی می داند که برای رسیدن به یک حالت تعادل با رضایت بخش ضروری است چیزی که بدون آن حالت تعادل یا سطح عملکرد فرد از حد رضایت بخش پاینتر خواهد رفت در

این صورت سنجش نیاز فرایند کشف حقایق در مورد چیزهایی است که در صورت فراهم نشدن یا حذف انها نتایج نا مطلوبی حاصل می شود با توجه به نظر اسکریون می توان نتایج مشاهده از عملکرد برنامه را با برآورده شده یا بر/اورده نشدن نیازها مورد قضاوت قرار داد اگر نتایج برنامه به براورده شدن یا براورده شدن نیاز مصرف کنندگان کمک کرده باشد برنامه موفق و در غیر این صورت با توجه به میزان برآورده شدن نیاز در مورد سطح با میزان موفقیت برنامه قضاوت می شود .

یکی از نتایج اصلی شیوه ارزشیابی هدف ازاد آن است که به عامل ارزشیابی وسعت دید بیشتری می دهد تا نتایج حاصل از اجرای یک برنامه نتایج خواسته شده و ناخواسته را مورد ارزشیابی قرار دهد و خود را آنچنان که در شیوه ارزشیابی هدف مدار رخ می دهد تنها به نتایج یا اثرات مورد انتظار برنامه محدود نسازد (استافل بیم و شینک فیلد . (1985

توجه به کیفیت هدفها

اسکریون ارزشیابی را مترادف با تعیین میزان مطلوبیت هدفهای برنامه می داند و بر این نکته تاکید می کند که میزان مطلوبیت هدفهای برنامه باید مشخص شوند اگر هدفهای اموزشی مطلوب و با ارزش نباشند تعیین میزان موفقیت در رسیدن به آنها نمی تواند جالب و سودمند باشد اسکریون به عاملان ارزشیابی پیشنهاد می کند که به ارزشیابی کیفیت هدفها و تعیین میزان موفقیت برنامه در کسب هدفهای تعیین شده با هم توجه کنند (پاپهام (1975

3 – الگوهای تسهیل در تصمیم گیری

در گروهی دیگر از الگوهای ارزشیابی به ارائه خدمات لازم به تصمیم گیرندگان و مسئولین آموزش و پرورش جهت تصمیم گیری در مورد فعالیتهای آموزشی توجه می شود اگر چه عامل ارزشیابی از این الگوه نیز جهت قضاوت و تشخیص میزان موفقیت برنامه در کسب هدفهای تعیین شده استفاده می کند ولی آنها رامی توان الگوهای تسهیل در تصمیم گیری نامید الگوهای تسهیل در تصمیم گیری معمولا با الگوهای قضاوتی و الگوهای تحقق یافتن هدفها تداخل دارند ولی با وجود این بین سه گروه الگوی نام برده شده تفاوتهایی نیز وجود دارد در این الگوهای تسهیل در تصمیم

گیری عامل ارزشیابی به ارزشیابی مطلوبیت و ارزش پدیده های آموزشی کمتر توجه دارد ولی بیشتر در تلاش آن است که اطلاعات لازم را جمع آوری کرده و در جهت تعیین ارزش برنامه در اختیار فرد یا افراد دیگری – مسئولین یا تصمیم گیرندگان – قرار دهد تعیین نهایی میزان مطلوبیت برنامه در الگوهای تسهیل در تصمیم گیری به مسئولین و تصمیم گیران واگذار می گردد . از میان الگوهای ارائه شده برای ارزشیابی سه الگو را می توان الگوی تسهیل در تصمیم گیری نامید این الگو عبارت اند از الگوی ارائه شده توسط استافل بیم و دیگران (1971) که به ان الگوی ارزشیابی سیپ گفته می شود الگوی مرکز مطالعات ارزشیابی دانشگاه کایفرنیا – لوس آنجلس یا الگوی CSE (1974) و الگوی تفاوت یا اختلاف که توسط پرفسور پرووس ارائه شده است در این کتاب به علت محدود بودن حجم محتوی فقط الگوی ارزشیابی سیپ مورد بحث قرار می گیرد .

الگوی ارزشیابی سیپ

براساس تجارب به دست آمده از ارزشیابی در مدارس و تحلیل منطقی شیوه های کلاسیک ارزشیابی استافل بیم و همکاران وی به این نتیجه رسیدند که ارزشیابی نباید با فعالیتهایی نظیر اندازه گیری قضاوت حرفه ای – طرح آزمایشی – و یا تطابق نتایج و هدفها یکسان قلمداد گردد اگر چه این فعالیتها مفید هستند ولی هیچ کدام برای ارزشیابی برنامه های اموزشی کافی نیستند در نتیجه ضرورت تدوین یک مفهوم بهتر ارزشیابی به منظور غلبه بر ضعفهای موجود مطرح گردید کاملترین تعریفی که برای ارزشیابی در مدل CIPP ارائه شده است به شرح زیر است . ارزشیابی عبارتست از فرایند تعیین کردن بدست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات توصیفی و قضاوتی در مورد ارزش و مطلوبیت هدفها – طرح – اجرا و نتایج به منظور هدایت تصمیم گیری خدمت به نیازهای پاسخگویی و درک بیشتر از پدیده های مورد بررسی (استافل و شینک فیلد 1986 صفحه . (159

در این تعریف برای ارزشیابی سه هدف تعیین گردیده است هدایت – تصمیم گیری – فراهم کردن اطلاعات برای پاسخگویی و درک بیشتر از پدیده های مورد بررسی استافل بیم همانند

اسکریون برای ارزسیابی دو نقش قائل می گردد نقش تصمیم گیری یا تکوینی و نقش پاسخگویی یا پایانی .

این تعریف ارزشیابی را یک فعالیت مستمر می داند که شامل سه مرحلهٔ تعیین کردن – به دست آوردن و فراهم ساختن اطلاعات است مرحله تعیین کردن شامل فعالیتهایی نظیر مشخص کردن تعریف کردن و روشن ساختن می باشد که تصمیم گیرندگان به آنها نیاز دارند مرحله به دست آوردن شامل جمع آوری – سازمان دادن و تجربه و تحلیل است که با استفاده از روشهای تکنیکی نظیر اندازه گیری و آمار صورت می گیرد مرحله فراهم ساختن شامل ترکیب اطلاعات مختلف به دست آمده به صورتی است که در هدفهای ارزشیابی مورد استفاده قرار گیرند از مراحل سه گانه مراحل تعیین کردن و فراهم کردن اطلاعات با همکاری مشترک عامل ارزشیابی و تصمیم گیرنده انجام می پذیرد ولی مرحله به دست آوردن اطلاعات چون یک فعالیت کاملا تکنیکی است توسط عامل ارزشیابی یا گروه ارزشیابی انجام می گیرد .

اطلاعات توصیفی و قضاوتی هر دو برای سنجش و کمک به بهبود برنامه مورد نظر مناسب هستند با توجه به تعریف ارائه شده جنبه های کلیدی برنامه که باید مورد سنجش قرار گیرند عبارت اند از : تعیین هدفهای برنامه – تهیه طرح مناسب برای رسیدن به هدفها – اجرای طرح تهیه و بررسی محصول یا بازده برنامه که به ترتیب توسط ارزشیابی زمینه ارزشیابی درون داد – ارزشیابی فراگرد – ارزشیابی برون داد مورد ارزشیابی قرار می گیرند .

معیارهای اساسی برای هر چهار نوع ارزشیابی عبارت اند از : ارزش و مطلوبیت عامل ارزشیابی می تواند برای یک برنامه با توجه به موفقیت از هر چهار نوع ارزشیابی بالا استفاده کند و یا آنکه یک یا چند قسمت از برنامه را به صورت مستقل مورد ارزشیابی قرار دهد ارتباط چهار نوع ارزشیابی یا دو نقش و سه مرحله به صورت خلاصه در جدول شکاره یک ارائه شده است (پاپهام 1974 ص 123)

الگوی CIPP تصمصم های آموزشی را به چهار گروه تقسیم می کند :

الف – تصمیم های برنامه ریزی جهت تعیین هدفهای برنامه

ب – تصمیم های ساختی جهت طراحی شیوه های آموزش مناسب به منظور رسیدن به هدفهای برنامه

ج – تصمیم های اجرایی جهت استفاده هدایت و بهبود شیوه های آموزشی

د – تصمیم های دوباره سازی به منظور قضاوت و عکس العمل در مورد نتایج بدست آمده

الگوی CIPP برای هر یک از تصمیم های بالا یک نوع ارزشیابی خاص معرفی می کند .

الف) ارزشیابی زمینه

ارزشیابی زمینه با استفاده از روشهای توصیفی و مقایسه ای تلاش می کند که مسائل و مشکلات آموزشی جنبه های مثبت و منفی (قوت و ضعف) برنامه ها نیازهای برآورده نشده و امکانات آموزشی به خدمت گرفته نشده (به طور کلی محیط آموزش به معنی عام کلمه) را از طریق مصاحبه با افراد ذیصلاح و دست اندرکار مسائل آموزشی مشاهده مستقیم جریان آموزش اجرای آزمونهای تشخیصی جهت تعیین میزان عملکرد فراگیران و ... مورد شناسایی قرار دهد . بررسی دقیق و همه جانبهٔ محیط آموزشی به شناخت وضعیت هدفهای موجود آموزشی و برنامه های آموزشی منجر می گردد .

همچنین از طریق مصاحبه با افراد ذیصلاح و دست اندر کار مسائل آموزشی بررسی نیازهای جامعه و فراگیران آن دسته از هدفهای آموزشی که برای سیستم آموزش مطلوب و ضروری به نظر می رسند مشخص می گردند هدفهای موجود با هدفهای مطلوب مورد مقایسه قرار گرفته و تفاوتهای بین این دو مشخص می گردد به هر هدفی که در وضعیت مطلوب وجود دارد ولی در وضعیت موجود جای آن خالی است یک نیاز آموزشی گفته می شود از میان نیازهای تعیین شده با توجه به شرایط و امکانات نیازهای مهمتر و ضروری تر انتخاب شده تا در جهت برآورده شده آنها برنامه ریزی صورت گیرد به هر نیاز آموزشی که به منظور برآورده شدن در برنامه آموزشی گنجانده می شود یک مسئلهٔ آموزشی گفته می شود بدین ترتیب حاصل ارزشیابی زمینه تعیین آن دسته از هدفهای آموزشی یا مسائل آموزشی است که برای نیل به آنها باید یک برنامه آموزشی طراحی و

تدوین گردد ضمنا ارزشیابی اساس لازم جهت قضاوت در مورد برون دادهای برنامه را فراهم می سازد .

ارزشیابی زمینه با فراهم آوردن اطلاعاتی در رابطه به هدفهای انتخاب شده و انتخاب نشده و ارتباط این دو نوع هدف با فرصتها نیازها و مسائل آموزشی به امر پاسخگویی نیز کمک می کند .

ب – ارزشیابی درون داد

هدف اصلی ارزشیابی درون داد کمک به تدوین برنامه ای است که برای ایجاد تغییرات آموزشی و حصول به هدفهای تعیین شده در مرحله ارزشیابی زمینه طراحی شده است عامل ارزشیابی درون داد از طریق تعیین و تعریف واضح و روشن فعالیتهای لازم جهت تدوین برنامه به دست آوردن اطلاعات مناسب در زمینه آن فعالیتها و فراهم ساختن اطلاعات به صورت یک گزارش کامل و ارائهٔ آن به تصمیم گیرندگان به این افراد کمک می کند تا در مورد نوع و چگونگی استفاده از منابع مختلف آموزشی برای رسیدن به هدفهای تعیین شده تصمیم گیری کنند مثلا اگر هدف از آموزش یک موضوع خاص ایجاد یادگیری در حد تسلط در یادگیرندگان آن موضوع باشد عامل ارزشیابی درون داد وظیفه دارد که اطلاعات مربوط منابع آموزشی لازم برای اجرای برنامه آموزشی و همچنین چگونگی به کارگیری این منابع را در جهت رسیدن به هدفهای آموزشی مورد نظر تعیین کرده و فراهم سازد .

ارزشیابی درون داد علاوه بر کمک جریان تصمیم گیری از طریق فراهم آوردن اطلاعات دقیق در مورد علت انتخاب و یا طراحی برنامه جدید و رد دیگر برنامه های آموزشی موجود و همچنین نشان دادن ضعفها و امتیازهای هر یک از برنامه ها به امر پاسخگویی نیز کمک می کند .

ج – ارزشیابی فراگرد

پس از طراحی برنامه چگونگی اجرای برنامه مورد ارزشیابی قرار می گیرد در این مرحله باید مشخص شود که برنامه طبق آنچه که در طرح پیش بینی شده به اجرا در می آید یا خیر نقش عامل ارزشیابی فراگرد آن است که چگونگی اجرای هر یک از بخشهای برنامه را با آنچه در برنامه پیش بینی شده مقایسه نموده و کمبودها و نارساییهای احتمالی را مشخص نماید به طور کلی

عامل ارزشیابی فراگرد تلاش می کند که برای دو سوال عمده اطلاعات لازم را جمع آوری و فراهم سازد :

آیا بین زمان شروع و توالی قسمتهای مختلف برنامه در حال اجرا با آنچه که در طرح پیش بینی شده مطابقت وجود دارد ؟

آیا قسمتهای مختلف برنامه به همان صورتی که در طرح پیش بینی شده به اجرا در می آیند ؟

این اطلاعات معمولا از طریق مشاهده مستقیم و مداوم جریان اجرای برنامه و مصاحبه با نیروهای انسانی مجری برنامه جمع آوری می شوند عامل ارزشیابی در این رابطه می تواند از همکاری مدیران – معلمین – راهنمایان تعلیماتی – مشاوران راهنمایی تحصیلی – دانش آموزان و اولیاء آنها بهره مند گردد . از طریق نظارت مداوم و دقیق بر چگونگی اجرای برنامه و در نتیجه شناخت موفقیتها و عدم موفقیتهای برنامهٔ به اجرا در آمده عامل ارزشیابی شرایط لازم جهت تصمیم گیریهای معقولانه در مورد اجرای برنامه را فراهم می آورد از اطلاعات فراهم شده علاوه بر امر تصمیم گیری می توان در امر پاسخگویی نیز استفاده نمود ارزشیابی فراگرد همچنین می تواند به افرادی که قصد دارند برنامه مورد ارزشیابی را در موقیعتی دیگر استفاده کنند کمک نمایند نتایج حاصل از ارزشیابی فراگرد یک منبع اطلاعاتی بسیار مهم برای تفسیر نتایج حاصل از ارزشیابی برون داد نیز بشمار می آیند زیرا برای بررسی نتایج به دست آمده از یک برنامه باید چگونگی به اجرا در آمدن آن برنامه قبلا مشخص شده باشد .

د – ارزشیابی برون داد

هدف ارزشیابی برون داد – اندازه گیری – تفسیر و قضاوت در مورد نتایج حاصل از برنامه است اندازه گیری و ارزشیابی برون داد برنامه معمولا در سه مرحله زمانی متفاوت انجام می گیرد 1 – در جریان اجرای برنامه و همچنین پایان هریک از مراحل برنامه به منظور پی بردن به چگونگی اجرای برنامه و موفقیت آن در نیل به هدفهای پیش بینی شده برای آن مراحل (از طریق ارزشیابی تکوینی) 2 – در پایان اجرای کامل برنامه به منظور پی بردن به میزان موفقیت کلی برنامه در رسیدن به هدفهای تعیین شده یعنی هدفهایی که در مرحله ارزشیابی زمینه تهیه

وتدوین شده اند و 3 – مدت زمانی پس از اجرای کامل برنامه به منظور پی بردن به میزان پایداری و اثر بخشی نتایج حاصل از برنامه (مطالعات پی گیر)

سعی عامل ارزشیابی برون داد بر آن است که میزان موفقیت برنامه در بر آوردد کردن نیاز گروههایی که برنامه جهت خدمت به آنان طراحی و به اجرا گذاشته شده است را مشخص سازد در جریان این تلاشها علاوه بر ارزشیابی برون دادهای مورد انتظار (هدفهای مدون شده) اثرات جانبی منفی برنامه یا به عبارت دیگر اثرات پیش بینی نشده نیز مورد سنجش و قضاوت قرار می گیرد .

در جریان ارزشیابی برون داد باید قضاوتهای به عمل آمده توسط افراد و گروههای ذینفع در مورد اجرای برنامه جمع آوری و مورد تحلیل قرار گیرد استفاده از عقاید و عکس العملهای افراد و گروههای ذینفع و در ارتباط با برنامه که از طریق پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری می گردد می تواند به ارزشیابی برون دادهای برنامه و تصمیم گیری در مورد برنامه کمک کند (ولف 1984) .

ارزشیابی برون داد ارزش برنامه به اجرا گذاشته شده را مشخص کرده و اطلاعات لازم جهت تصمیم گیری در مورد ادامه – توقف – تبدیل و یا تکرار برنامه را فراهم می سازد از نتایج حاصل از ارزشیابی برون داد جهت پاسخگویی در مورد اثرات برنامه می توان استفاده نمود اگر نتایج ارزشیابی برون داد موفقیت برنامه را در رسیدن به هدفهای برنامه مورد تاکید قرار دهد شرایط لازم برای حمایت مادی و معنوی برنامه از طرف مقامات و دست اندرکاران فراهم می گردد . بالعکس اعلام عدم موفقیت برنامه باعث می گردد که جریان سرمایه گذاری بهبود متوقف گردد

تفاوتها و شباهتهای الگوی ارزشیابی

همچنانکه گفته شد الگوهای ارائه شده برای ارزشیابی از نظر هدف – زمینه های تجربی و آموزشی صاحبنظران – ماهیت موضوع درسی – و تاکید بر بخش خاصی از فرایند ارزشیابی با هم تفاوت دارند علاوه بر تفاوتهای ذکر شده در زمینه استفاده از این الگوها نیز می توان به سه تفاوت عمده اشاره نمود :

1 – الگوهای ارزشیابی از روشهای پژوهشی متفاوت استفاده می کنند الگوهای تحقق یافتن از ارزشهای کمی الگوهای قضاوتی اغلب از شیوه های بررسی در موقعیت طبیعی و الگوهای تسهیل در تصمیم گیری از هر دو روش کمی و کیفی بهره می گیرند .

2 – الگوهای ارزشیابی از معیارهای متفاوت برای قضاوت برای قضاوت استفاده می کنند الگوهای تحقق یافتن هدف از معیارهای بیرونی و از قبل تعیین شده و دو الگوی دیگر از معیارهای درونی استفاده می کنند .

3 – الگوها از نظر نوع قضاوت به هم تفاوت دارند الگوهای تحقق یافتن هدف کاملا علمی بوده و قضاوت آنها عینی است الگوهای قضاوتی و تا حدی الگوهای تسهیل در تصمیم گیری بیشتر ذهنی هستند .

الگوهای ارائه شده برای انجام عمل ارزشیابی در دو ویژگی مهم مشترک هستند .

1 – هدف اساسی تمام الگوها فراهم ساختن اطلاعاتی است که به فرد در سنجش فعالیتهای برنامه کمک می کند در تمام الگوها عامل ارزشیابی نقش فراهم کننده اطلاعات را ایفا می کند و ارزش عمل ارزشیابی تابع ارزش اطلاعات جمع آوری شده است .

2 – تمام الگوها تلاش می کنند که اطلاعات دقیق و روا فراهم آورند (استیچ و دیویس 1978)

به طور کلی تمام الگوها از نظر فرایندهای اساسی که برای اجرای عمل ارزشیابی به کار می برند باهم یکسان هستند در تمام این الگوها فعالیتهای تعیین هدفهای کلی و جزئی انتخاب یا فراهم آوردن ابزارهای اندازه گیری تعیین راهبردهای مناسب انجام عمل و تحلیل و تفسیر

نتایج وجود دارد ولی بر حسب موضوع مورد ارزشیابی از نظر اطلاعات جمع آوری شده معیارهای به کار گرفته شده برای استفاده از داده ها و تصمیم های اتخاذ شده با یکدیگر تفاوت دارند مثلا اطلاعات معیارهاو تصمیم ها برای ارزشیابی از برنامه های درسی متفاوت می باشد.

خلاصه فصل

برای انجام ارزشیابی چندین الگوی مختلف ارائه شده است این الگوها در بعضی از جنبه ها با هم تفاوت دارند الگوها را می توان به صورت مختلف دسته بندی نمود در این فصل الگو در سه دسته تقسیم بندی شده اند و از هر دسته یک الگو به عنوان نمونه معرفی شده است .

از میان الگوهای تحقق یافتن هدف الگوی ارزشیابی تایلر مورد بحث قرار گرفته است امتیازات و موارد استفاده الگوی تایلر بیان شده است و به چند الگوی دیگر که با توجه به الگوی تایلر تهیه شده اند اشاره رفته است الگوهای قضاوتی به دو دسته تقسیم شده اند الگوهای قضاوتی مبتنی بر ملاکهای درونی و الگوهای قضاوتی مبتنی بر ملاکهای بیرونی از گروه اول الگوی اعتبار بخشی و از گروه دوم الگوی مصرف کننده مدار معرفی و از گروه الگوی تسهیل در تصمیم گیری نیز الگوی ارزشیابی CIPP مورد بحث قرار گرفته است در پایان فصل به تفاوتها و مشابهت های این الگوها اشاره شده است .

پرسشهای خودآزمایی

1 – دو دلیل برای متفاوت بودن الگوهای ارزشیابی ذکر کنید .

2 – ویزگی های مهم الگوی ارزشیابی تایلر را توضیح دهید .

3 – امتیازات روش تایلر را بر روشهای قبل از دوره تایلر شرح دهید .

4 – چگونگی استفاده از روش تایلر در کلاس درس را بیان کنید .

5 – الگوهایی را که مستقیم و یا غیر مستقیم از روش تایلر تاثیر پذیرفته اند به طور مختصر توضیح دهید .

6 - تفاوت ملاکهای درونی و بیرونی را با ذکر مثال مشخص سازید .

7 – چگونگی انجام ارزشیابلی در الگوی اعتبار بخشی را بیان کنید .

8 – ویزگی های ارزشیابی تکوینی و پایانی را بیان کرده و دو تفاوت بین این دو نوع ارزشیابی را ذکر کنید .

9 – شباهتها و تفاوتهای ارزشیابی هدف مدار و ارزشیابی هدف آزاد را شرح دهید .

10 – تصمیم های اتخاذ شده در هر یک از انواع ارزشیابی مطرح شده در الگوی CIPP را نامببرید .

11 – فرض کنید می خواهید درون دادهای یک برنامه آموزشی را مورد ارزشیابی قرار دهید چه فعالیتهایی را انجام خواهید داد ؟ این فعالیتها چگونه به امر پاسخگویی کمک می کند ؟

12 – فرض کنید می خواهید برون دادهای یک برنامه آموزشی را مورد ارزشیابی قرار دهید در چه مراحل زمانی اطلاعات مورد نیاز خود را جمع آوری می کنید ؟ در هر مرحله چه فعالیتهایی انجام می دهید ؟ در نهایت چه تصمیم هایی احتمالا اتخاذخواهید نمود ؟

13 – الگوی ارزشیابی مصرف کننده مدار (اسکریون) و الگوی ارزشیابی CIPP را با هم مقایسه کرده و مشابهت های این دو روش را مشخص کنید .

14 – هر یک از انواع ارزشیابی مطرح شده در الگوی CIPP چگونه به امر پاسخگویی کمک می کنند ؟

فصل سوم

ارزشیابی و هدفهای آموزشی

هدفهای کلی

دانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل :

1 – با هدفهای آموزشی و ویژگیهای آنها آشنا می شوند .

2 – نقش و اهمیت هدفهای آموزشی را درک می کنند .

3 – به نقش و اهمیت هدفهای آموزشی در ارزشیابی پی می برند .

4 – هدفهای کلی و رفتاری را می شناسند .

5 – سطوح مختلف هدفها را در هر یک از حوزه های شناختی و عاطفی می آموزند .

6 – نسبت به تدوین هدفهای آموزی در حوزه های مختلف اقدام می کنند .

7 – در نوشتن هدفهای آموزشی (کلی و رفتاری) مهارت پیدا می کنند .

هدفهای رفتاری

دانشجویان پس از مطالعه بحث و تمرین در مورد مطالب این فصل :

1 – هدف آموزشی را تعریف می کنند .

2 – نقش و اهمیت هدفهای آموزشی در جریان آموزش و ارزشیابی را تشریح می کنند .

3 – ویژگیهای هدف کلی و هدف رتاری را با ذکر مثال شرح می دهند .

4 – روش تدوین و تنظیم هدفهای کلی را توصیف می کنند .

5 – روش تدوین هدفهای رفتاری را شرح می دهند .

6 – برای مطالب یکی از دروس خود هدف کلی و رفتاری مناسب می نویسند .

7 – چگونگی سنجش نیازهای آموزشی و ارزشیابی را توضیح می دهند .

8 – نقش طبقه بندیهای هدفهای پرورشی در آموزش و ارزشیابی را توضیح می دهند .

9 – سطوح مختلف هدفها در حوزه شناختی را به ترتیب شرح می دهند .

۰1 – سطوح مختلف هدفها در حوزه شناختی را به ترتیب شرح می دند .

11 – برای هر یک ار سطوح حوزه شناختی و عاطفی یک هدف رفتاری می نویسند .

12 – دلایلی را که برای عدم موفقیت در سنجش رفتارهای حوزه عاطفی عرصه شده است شرح می دهند .

پیشگفتار

در این فصل هدفهای آموزشی و نقش آنها در ارزشیابی از فعالیتهای آموزشی و عملکردهای یادگیرندگان مورد بحث قرار گرفته است هدفهای آموزشی بازده های مورد انتظار از یادگیرندگان را در پایان اموزش بیان می کنند تدوین هدفهای آموزشی به صورتی روشن و دقیق کار انتخاب یا طراحی مواد آموزشی تدوین محتوی درسی فراهم آوردن فرصتهای آموزشی را به یک چراغ راهنما

تشبیه می کنند که به معلمان – یادگیرندگانه – مجریان برنامه های آموزشی و عاملان ارزشیابی کمک می کند تا کلیه فعالیتهای خویش را حول هدفهای تعیین شده سازمان دهند .

هدفهای اموزشی را در سه سطح تدوین می کنند در سطح اول اصلی و جهت گیری برنامه به صورتی کلی در قالب یک متن انشایی توصیف و بیان می شوند در سطح دوم تغییرات اصلی و عمده مورد انتظار از یادگیرندگان در قالب جملات کلی نوشته می شود . در سطح سوم هر هدف کلی به چند هدف جزئی تر و ویژه تقسیم می شود . هدفهای جزئی یا به صورت رفتاری بیان می شوند و یا به صورت غیر رفتاری در این فصل اصول مورد توجه در تدوین هدفهای کلی ویژگیهای هدفهای رفتاری و تفاوت آنها با هدفهای غیر رفتاری مورد بحث قرار گرفته است شیوه سنجش نیازهای آموزشی به عنوان یک روش برای تعیین و تدوین هدفهای آموزشی معرفی شده است نیز آموزشی عبارتست از تفاوتهای موجود بین وضعیت موجود عملکرد یادگیرندگان و وضعیت مطلوب و مورد انتظار از آنان به تفاوتی که در فرایند نیازسنجی در اولویت بالا قرار می گیرد و برای بر طرف شدن وارد سیستم آموزشی می شود مسئله یا مشکل آموزشی گفته می شود .

با توجه به ارتباط طبقه بندی هدفهای پرورشی در حوزه های مختلف شناختی عاطفی و روان حرکتی و نقش آنها در آموزش و ارزشیابی – طبقه بندی های حوزۀ شناختی و عاطفی به صورت خلاصه مطرح شده است هدفهای این دو حوزه به صورت سلسله مراتبی از ساده به مشکل تنظیم شده اند .

ارزشیابی و هدفهای آموزشی

تعلیم و تربیت را می توان فعل و انفعالی میان دو قطب سیال – معلم و شاگرد – دانست که با طرح و نقشه خاصی و با پیروی از اصولی در پی رسیدن به هدفهای خاصی است (دکتر هوشیار) در این فعل و انفعال برنامه وسیله تربیت معلم عامل تربیت با کانالیزورا و دانش آموز هدف تربیت است .

بنابراین تمام هدفهای تعلیم و تربیت به صورت مستقیم در خدمت دانش اموز قرار می گیرد هدفها در واقع قصد نهایی تعلیم و تربیت یا نتایجی را مشخص می سازند که انتظار می رود پس از اجرای

یک برنامه آموزشی بتوان آن نتایج را در رفتار یادگیرندگان مشاهده نمود به عبارت روشنتر هدف آموزشی عبارتی است که تغییر مورد انتظار در رفتار یادگیرنده پس از شرکت در یک برنامه آموزشی را بیان می کند تعریف فوق با تعریف آموزش یعنی فعالیتی که هدف آن به وجود آوردن یادگیری یا تغییر در رفتار است هماهنگ می باشد به همین دلیل بیشتر روان شناسان تربیتی معتقدند که هدفهای آموزشی باید برحسب بازده مورد انتظار از یادگیرنده بیان شوند به عبارت دیگر هدف آموزشی باید عبارتی باشد در مورد رفتار یادگیرنده نه عبارتی در مورد رفتار یا فعالیت معلم .

به دو عبارت زیر توجه کنید :

معلم در مورد آلودگی هوا در کلاس صحبت می کند .

دانش آموزان سه عامل آلودگی هوا را بیان می کنند .

عبارت اول به فعالیت اشاره دارد لذا یک هدف آموزشی نیست ولی عبارت دوم به فعالیتی اشاره می کند که دانش آموز انجام می دهد (بیان کردن) در تعریف ارائه شده برای هدف آموزی واژه مورد انتظار بیانگر آن است که هر عمل یا رفتاری که یادگیرنده انجام می دهد هدف محسوب نمی شود تنها رفتارهایی هدف محسوب می شوند که دارای ارزش هستند و به دلیل با ارزش بودن مطلوب و مورد انتظار نیز هستند واژه تغییر بیانگر تغییراتی است که در اثر آموزش و شرکت در فعالیتهای آموزشی کسب نمایند و یا آنکه با خود این رفتارها را به برنامه آورده باشند نمی توان آن رفتارها را حاصل آموزش و در نتیجه تغییر قلمداد نمود .

واژه رفتار در تعریف هدف آموزشی از اهمیت خاصی برخوردار است این واژه ضمن اهمیت داشتن مشکل آفرین نیز می باشد زیرا هر کس واژه رفتار را به نحوه خاصی تفسیر می کند . ولف (1983) ضمن اشاره به عناصر مهم یک هدف آموزشی رفتار را در یک مفهوم گسترده مورد استفاده قرار می دهد وی هر آنچه را فرد می گوید یا انجام می دهد رفتار می نامد .

اهمیت هدفهای آموزشی

برای بیان هدفهای آموزشی به صورتی واضح و روشن چندین دلیل ارائه شده است از جمله این دلایل می توان به سه دلیل عمده که توسط می گر (ترجمه زنگنه و شمشیری 1358) ارائه شده اشاره نمود می گر معتقد است که:

1 – بیان هدفها به صورت روشن و مشخص یک مبنای دقیق و قابل استفاده برای انتخاب یا طراحی مواد و وسایل آموزشی محتوای آموزش و روشهای آموزشی فراهم می سازد .

روشن بودن به برنامه ریزی درسی – تهیه کننده محتوی درسی و معلم جهت می دهد تا فعالیتهای خود حول هدفهای تعیین شده سامان دهد مثلا معلم با استفاده از هدفهای آموزشی بیان شده می تواند مراحل مختلف تدریس خود را هماهنگ با بازده های مورد انتظار طراحی و به جرا در آورد .

2 – از طریق بیان دقیق هدفهای می توان دریافت که هدفها تحقق یافته اند یا خیس می گرازمونها یا امتحانات را در مسیر یادگیری به منزله ایستگاههای بین راه می داند که به معلم و شاگرد نشان می دهند که به هدفها رسیده اند یا خیر ولی اموزنها و امتحانات موقعی می توانند معلم و شاگردان را در این زمینه یاری دهند که نتایج آموزش از قبل به صورت روشن و آشکار تعیین شده باشند در غیر این صورت چه بسا که سوالهای مطرح شده در آموزن با محتوای اصلی اموزش بی ارتباط و یا ارتباط اندک داشته باشد اگر سوالهای امتحان یا محتوی درس (هدفها) هماهنگ نباشند ارزشیابی از بازده های اموزشی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید .

3 – شاگردان از طریق آگاهی یافتن از هدفهای اموزشی می توانند کوششهای خود را در جهت دست یابی به هدفهای مورد نظر سامان دهند همچنانکه قبلا اشاره رفت یک هدف آموزشی نتایج با بازده های مورد انتظار را روشن می کند اگر یادگیرنگان از انتظارهای معلمان و مربیان خود اگاه باشند و بدانند که از آنها چه انتظار می رود می توانند مسیر رسیدن یا برآورده کردن آن انتظارات را بهتر انتخاب و دنبال نمایند .

با توجه به دلایل بالا و سایر دلایل ارائه شده توسط صاحب نظران می توان نتیجه گرفت که هدفهای آموزشی همانند یک چراغ راهنما – معلمان – یادگیرندگان – مجریان برنامه اموزشی و

همچنین عاملان ارزشیابی را کمک می کند و به فعالیتهای انها جهت می دهد اگر هدفها یک برنامه آموزشی از قبیل مدون شده باشد عامل ارزشیابی با استفاده از هدفهای مدون شده می تواند کار ارزشیابی را انجام دهد ولی اگر طراحان و مجریان برنامه هدفهای اموزشی برنامه را بیان نکرده و یا نتوانند به روشنی بیان نمایند عامل ارزشیابی باید به این افراد کمک نمایند تا هدفهای اموزشی برنامه خود را تدوین کنند به عبارت دیگر در شرایطی که هدفهای یک برنامه اموزشی مبهم هستند و طراحان و مجریان برنامه نیز ایده روشن و مشخص در زمینه هدفهای برنامه ندارند نقش عامل ارزشیابی آن است که به عنوان یک تسهیل کننده به پیدایش و تدوین این هدفها کمک کند (پاپهام (1975

تدوین هدفهای آموزشی

تدوین هدفهای آموزشی حاصل یک فرایند عمدی و نظامدار است که براساس تجارب قبلی دانش آموزان و با در نظر گرفتن منابع و اطلاعات گوناگون انجام می گیرد با توجه به نظر تایلر هدفهای آموزشی با بررسی نیازهای یادگیران نیازهای جامعه و ماهیت موضوع درسی که باید آموخته شود شروع می گردد و قصد این سه منبع پاسخگویی به این سوالات است که چه نیازهای باید برآورده شود ؟ (یکی از شیوه های تعیین نیازهای اموزشی به نام نیاز سنجی در دنبال مطالب همین فصل مورد بحث قرار می گیرد)

بدیهی است که نیازهای یادگیرندگان و مهارتها و تواناییهای لازم برای عملکرد موثر در جامعه متنوع و متعدد هستند لذا موسسات آموزشی نمی توانند تمام هدفهای ممکن و ضرورتی را در برنامه های آموزشی خود مورد توجه قرار دهند در نتیجه هدفهای تعیین شده باید ابتدا ارزشگذاری شوند از فلسفه آموزش و پرورش و روان شناسی جهت ارزشگذاری و غربال کردن هدفهای اولیه استفاده می شود فلسفه آموزش و پرورش چه بایدها را مشخص می کند و روان شناسی تربیتی چه می توانها راتعیین می سازد .

اگر چه در مورد منابع تدوین هدفهای اموزشی تقریبا یک توافق عمومی وجود دارد ولی در مورد چگونگی بیان این هدفها نقطه نظرهای متفاوتی وجود دارد مثلا آیا هدفهای آموزشی باید به بیان

دفهای آنی و کوتاه مدت اموزش و پرورش بپردازند با انکه هدفهای غائی و بلند مدت را مورد توجه قرار دهند ؟ سطح کلیت و جامعیت هدف چقدر باید باشند ؟ آیا هدف باید در سطحی کلی و جامع ارائه گردد و یا در سطحی جزئی و خاص ؟ آیا هدف باید به صورت رفتارهای مشاهده پذیر بیان شود یا به صورت غیر رفتاری و قابل تفسیر ؟

اگر به جامعیت و کلیت هدفها توجه شود امکان اندازه گیری و ارزشیابی از هدفها مشکل و مسئله افرین خواهد شد و اگر به ملموس یا جزئی بودن توجه شود از یک طرف لیست طولانی از هدفهای جزئی و تدوین میگردد و از طرف دیگر فقط هدفهایی مورد توجه قرار می گیرد و بیان می شود که تدوین انها و در نهایت اندازه گیری و ارزشیابی انها ساده است در نتیجه این عمل یعنی توجه به هدفهای جزئی باعث می گردد که مطالب اصلی عمده یعنی فعالیتهای مربوط به اعمال پیچیده ذهن مورد غفلت و فراموشی قرار گیرند .

مثلا هدف اموزشی دانش آموز بتواند عمل جمع 3+2 را صحیح انجام دهد هدفی است کاملا روشن و بدن هیچگونه ابهام اما اهمیت و ارزش این هدف بسیار ناچیز و محدود است مشاهده توانایی دانش اموزان در انجام عمل جمع ۳+۲ نمیتوان دلیل توانایی وی در انجام عملیات جمع دانست برای رسیدن به یک تعمیم دقیق در زمینه توانایی دانش آموز در انجام عملیات جمع باید تعداد زیادی هدف اموزشی مشابه هدف فوق تدوین و مورد ارزشیابی قرار گیرد که عملا غیر ممکن است از طرف دیگر هدف اموزشی دانش اموز ریاضی را درک یک هدف مناسب به شمار نمی آید دامنه هدف بالا بسیار گسترده است و فعالیتهای زیادی را در بر می گیرد به طور کلی یک هدف آموزشی باید آنقدر کلی باشد که جهت دهنده باشد و آنقدر جزئی باشد که به روشنی توسط رفتاری که یادگیرندگان هنگام رسیدن به هدف از خود نشان می دهند قابل بیان باشد مثلا دانش آموزان بتوانند جمعهای اساسی را صحیح انجام دهند انچه که در تدوین یک هدف آموزشی اهمیت دارد واضح بودن عملی است که از یادگیرنده انتظار می رود نه ویژه یا جزئی بودن هدف ولف (1984) هدفهای آموزشی را در سه سطح تدوین می کند ر سطح اول مقاصد اصلی جهت گیریها و هدفهای کلی برنامه در یک متن انشایی یا تشریحی در یک یا چند صفحه مطرح می گردد در این

سطح تدوین کننده هدف آزاد است که قصد خود را به صورتی تشریحی بیان نماید در سطح دوم تغییرات اصلی و عمده ای که انتظار می رود در رفتار یاد گیرندگان به وجود آید در قالب عبارتهای کلی مطرح می گردد این عبارتها باید به نحوی تدوین شوند که به فعالیتهای معلم و یادگیرندگان جهت بدهند معمولا برای محتوی یک درس 6 تا 15 هدف کلی تدوین می شود در سطح سوم هدف کلی به چند هدف جزئی تر و مشخص تر تقسیم می شود هر هدف کلی را می توان بر حسب کلیت ان به 6 تا 12 هدف جزئی تقسیم نمود .

ولف پیشنهاد می کند که تدوین هدفهای آموزشی ابتدا با تدوین هدفهای کلی شروع شود سپس حرکت به دو سوی دیگر ادامه پیدا کند و هدفهای دو سطح دیگر طوری بیان شوند که در بیان شوند که در پایان بین هدفهای هر سه سطح یک ارتباط روشن و منطقی بوجود آید .

هدفهای کلی

هدفهای کلی بیانگر مهارتها – تواناییها و قابلیتهایی هستند که انتظار می رود یادگیرندگان پس از شرکت در یک مجموعه فعالیت یادگیری کسب نمایند این مهارتها و تواناییها در یک زمان نسبتا طولانی حاصل می گردند حصول یا عدم حصول آنها را نمی توان به سهولت مشاهده و اندازه گیری نمود افراد مختلف معمولا در زمینه یک هدف کلی برداشتهای متفاوتی دارند به عبارت دیگر عمل مورد انتظار از یادگیرنده در یک هدف کلی قابل تفسیر می باشد .

برای تدوین هدفهای کلی می توان از چند اصل به عنوان راهنما استفاده نمود این اصول عبارت اند از :

1 – هدف باید بر حسب آنچه که معلم قصد دارد انجام دهد و یا بر حسب بازده هایی که انتظار دارد یادگیرندگان در پایان آموزش انجام دهند تدوین شود با وجود این بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت اعتقاد دارند که هدف باید بر حسب بازده های مورد انتظار از یادگیرندگان تدوین شود.

2 – در بیان هدفها باید از واژه هایی استفاده کرد که مقاصد آموزشی را بدون ابهام به خواننده یا مخاطب منتقل سازد اگر واژه های مورد استفاده در هدف آموزشی مبهم باشند عامل ارزشیابی باید مفهوم حاصل از عبارت هدف را خود در قالب چند هدف ویژه به صورت مشخص بیان نماید .

3 – هر هدف باید فقط به یک عمل یا رفتار اشاره کند البته هیچ ضرورتی ندارد که هدف فقط در قالب یک جمله نوشته شود موارد متعددی پیش می آید که برای آشکار رساندن منظورتان به چندین جمله نیاز داشته باشید (می گر ترجمه شمشیری زنگنه 1385 ص . (38

4 – جامعیت هدف باید در سطحی باشد که بتوان آن را با چند هدف ویژه توصیف نمود به سه هدف زیر توجه کنید :

الف) دانش آموزان محاسبات ریاضی را درک خواهند نمود .

ب) دانش آموزان چگونگی محاسبه ریشه دوم اعداد را درک خواهند کرد .

ج) دانش آموزان چگونگی محاسبه ریشه دوم عدد 69 را درک خواهند کرد .

5 – هدفها باید تجارب یادگیری فراهم شده در کلاس هماهنگ باشند به عبارت دیگر در تدوین هدفهای آموزشی باید به دنیای واقعی کلاس و امکانات و شرایط آن توجه نمود .

6 – هدفها باید در برگیرنده فعالیتهایی باشند که یادگیرندگان قبلا را فر نگرفته اند . ولی از نظر سطح دشواری باید در حدی باشند که با توجه به توان ذهنی و معلوماتی یادگیرندگان قابل حصول باشند .

7 – هدفها باید در محدود زمان تعیین شده برای آموزش قابل حصول باشند .

هدفهای رفتاری

هدفهای کلی به علت مبهم و قابل تفسیر بودن باید به هدفهای روشنتر و مشخص تر تقسیم شوند برای تقسیم یک هدف کلی به هدفهای کوچکتر می توان این سوال را مطرح نمود دانش آموز چه باید بیان کند یا انجام دهد تا معلم متقاعد گردد که وی به هدف مورد نظر رسیده است ؟

مثلا دانش آموزان با حالتهای مختلف ماده در طبیعت آشنا خواهند شد یک هدف کلی است که انتظار می رود دانش آموزان پس از شرکت در یک مجموعه فعالیتهای آموزشی با حالتهای مختلف

ماده در طبیعت آشنا شوند عمل آشنا شدن از نظر افراد مختلف می تواند معنی متفاوت داشته باشد .

همچنین دانش آموزان نمی توانند عملی را که از آنها انتظار می رود یعنی آشنا شدن را برای خود مشخص سازند علاوه بر آن عمل آشنا شدن به صورت مستقیم قابل مشاهد ه و اندازه گیری نیست .

افراد مختلف با توجه به تفسیری که از عمل آشنا شدن ارائه می دهند این رفتار را اندازه می گیرند اگر در پاسخ به سوال دانش اموز چه باید بیان کند یا انجام دهد تا معلم متقاعد گردد که وی آشنایی پیدا کرده است ؟ جواب داده شود که دانش اموز باید پس از شرکت در فعالیتهای اموزشی بتواند :

1 – حالتهای مختلف ماده در طبیعت را نام ببرد .

2 – حالتهای مختلف ماده در طبیعت را با ذکر مثال توضیح دهد .

3 – شباهتها و تفاوتهای حالتهای مختلف ماده را مشخص کند .

4 – چگونگی تبدیل حالتهای مختلف ماده را به یکدیگر شرح دهد .

5 – اگر یک لیست از اسامی مواد مختلف موجود در طبیعت در اختیار وی قرار داده شود آنها را بر حسب ماده مورد نظر طبقه بندی کند .

هدف کلی بالا به هدفهای ویزه یا جزئی تقسیم می شود هر یک از 5 هدف ذکر شده یک هدف ویزه برای هدف کلی هستند .

یک هدف جزئی را می توان به صورت رفتاری و یا غیر رفتاری تدوین نمود هدفهای رفتاری تدوین نمود

هدفهای رفتاری انچه را که یادگیرنده در پایان آموزش انجام خواهد داد در قالب یک فعل عملی بیان می کند مثلا دانش آموزان اعداد داده شده را جمع می کنند در مقابل دانش آموزان عمل جمع را می فهمند هدفهای رفتاری بر عمل یادگیرنده یا بازده های اموزشی تاکید می کنند در

حالی که هدفهای غیر رفتاری ممکن است به عمل یادگیرنده که حاصل اموزش است یا فعالیتهای معلم تاکید ورزند .

هدفهای رفتاری جزئی تر و مشخص تر از هدفهای غیر رفتاری هستند مثلا هدفهای مطرح شده زیر عنوان ردیف 4 (جامعیت هدف) هدفهای کلی همگی غیر رفتاری هستند زیرا درک کردن یک فعل عملی که مستقیما قابل مشاهده باشد نیست با وجود این هر سه هدف از نظر سطح کلیت با هم تفاوت دارند هدفهای فوق الذکر را می توان به صورت هدف رفتاری به شرح زیر تدوین نمود "

الف) دانش آموزان محاسبات ریاضی را انجام خواهند داد

ب) دانش آموزان ریشه دوم عدد 69 را محاسبه خواهند نمود

ج) دانش آموزان ریشه دوم اعداد را محاسبه خواهند نمود

از نظر طرفداران هدفهای غیر رفتاری هر سه هدف مطرح شده در زیر عنوان ردیف 4 هدفهای کلی (جامعیت کلی) به اندازه کافی مشخص و روشن هستند ولی از نظر طرفداران رفتاری هیچ یک از سه هدف رفتاری بالا نیز به اندازه کافی مشخص و روشن نیستند آنها معتقدند که هدف رفتاری باید با جزئیات بیشتری همراه باشد مثلا

د) دانش آموزان بدون استفاده از ماشین حساب و یا حساب و یا هر ابزار کمکی دیگر ریشه دوم عدد 69 را در یک دقیقه تا دو رقم اعشار محاسبه خواهند نمودو کلیله ی فعالیتهای انجام شده را روی کاغذ می نویسند .

در مثال (د) علاوه بر عملی که از یادگیرنده باید سر بزند (مصاحبه ای ریشه دوم عدد 69) به معیار موفقیت و شرایط اجرایی عمل نیز اشاره شده است . برای ارزشیابی از یک هدف باید معیار موفقیت رفتاری اگه به صورت کامل تدوین شده باشد معمولا از سه جزء مشخص تشکیل می شود .

1 – رفتار مقصود از رفتار فعالیتی است که شاگرد باید پس از شرکت در فعالیتهای اموزشی انجام دهد. یک عبارت را فقط موقعی می توان هدف نامید که حداقل به روشنی عملی که انجام دادن

کاری را برساند در آن بیان شده باشد مثلا عمل دویدن حل کردن – تمیز دادن – بیان کردن – مشخص ساختن – طبقه بندی کردن – فهرست کردن – رسم کردن و ...

2 – شرایط اجرایی عمل شرایط یا امکانات یا محدودیتهایی که یادگیرنده با توجه به انها عمل مورد انتظار را از خود نشان می دهد مثلا (با در اختیار داشتن کتاب) با در دست داشتن فرمولهای لازم بدون استفاده از کتاب با هر مرجع دیگر بدیهی است محاسبه ریشه دوم یک عدد با استفاده از ماشین های محاسبه گر یک چیز است و محاسبه ریشه دوم همان عدد بدون استفاده از هر ابزار مکانیکی چیز دیگر همچنین محاسبه همبستگی بین نمرات دانش آموزان یک کلاس در دو درس مختلف در شرایطی که فرمولهای لازم و به خصوصی ماشین محاسبه گر اماری در اختیار می باشد با محاسبه همین همبستگی بدون استفاده از فرمول و ماشین محاسبه گر تفاوت خواهد داشت .

3 – معیار یا ملاک : ملاک یا معیار حد نصابی است که بر اساس آن رفتاری خاص آن ارزشیابی می شود در واقع معیار سطح مورد قبول یک رفتار را مشخص می کند با استفاده از ملاک یا معیار تعیین شده می توان میزان تحقق یافتن هدف را ارزیابی نمود . سرعت در انجام عمل (حل مسائل داده شده در 5 دقیقه) دقت در انجام عمل (دو رقم اعشار) و کیفیت انجام عمل راه هایی برای تعیین معیار موفقیت هستند .

با توجه به هدف ارزشیابی معمولا از دو نوع معیار استفاده می شود برای ارزشیابی عملکرد دانش آموزان از معیار موفقیت فرد و برای ارزشیابی عملکرد کلاس با گروه از معیار موفقیت گروه استفاده می شود مثلا (پس از پایان دوره اول حداقل ۸۰ در صد از دانش اموزان کلاس قادر خواهند بود که ۰9 درصد مسائل داده شده را بدون استفاده از هر گونه وسیله کمکی در مدت یک ساعت صحیح پاسخ دهند) در این مثال صحیح حل کردن مسائل عملی است که از یادگیرندگان انتظار می رود بدون استفاده از هر گونه وسیله کمکی شرایط اجرای عملی است در مدت یک ساعت معیار انجام عمل است در این مدت هر فرد باید به ۰9 درصد سوالها پاسخ دهند در نتیجه ۰9 درصد ملاک معیار موفقیت یادگیرنده است و ۰8 درصد ملاک یا معیار موفقیت کلاس است .

نتیجه گیری از مباحث هدفهای آموزشی

اگر چه بیان هدفهای آموزشی با وازه های رفتاری سودمند است ولی این بدان معنی نیست که عبارت های رفتاری بهترین شیوه انتقال هدفهای آموزشی به دیگران می باشد .

گاه از دانش آموزان انتظار داریم که (ارج دهند) (درک کننده) (تفکر خلاق داشته باشند) مثلا از دانشجویان درس ارزشیابی آموزشی – یا سنجش و اندازه گیری انتار می رود که (مفهوم پایانی در یک آزمون را درک کنند) این هدف اگر چه رفتاری نیست ولی هدفی است با اهمیت که باید مورد توجه قرار گیرد این هدف خود از چندین هدف جزئی تر تشکیل شده که از طریق مشاهده عملکرد دانشجویان در آنها هدفها می تواند استنباط نمود که مفهوم پایانی درک شده است یا خیر مثلا

پایانی را تعریف کند ضریب پایایی یک آزمون را از طریق روش دو نیمه کردن محاسبه کند عمل موثر بر پایانی یک آزمون را توضیح دهد الی آخر .

بدیهی است که ارائه یک لیست از تمام رفتارهای مربوط به هدف (درک مفهوم پایایی) امکان پذیر نبوده یا حداقل غیر ضروری است لذا از طریق بیان چند هدف نمونه و مشاهده عملکرد دانشجویان در (آن هدفهای نمونه) می توان عمل (درک کردن را استنباط نمود به طور خلاصه باید هدفهای جزئی و کلی هر دو بیان شوند این هدفها باید بر حسب بازده های مورد انتظار از یادگیرندگان بیان شوند ویژه بودن هدفها باید در حدی باشد که شناخت و درک انها توسط خواننده یا استفاده کننده بدون ابهام انجام گیرد ولی سطح کلیت آنها باید در حدی باشد که انتقال به راحتی انجام پذیرد هدفهای خیلی جزئی فقط نمونه هایی هستند از آنچه که قصد داریم یادگیرندگان انجام دهند .

هنگام ارائه یک لیست از هدفهای ویژه باید مشخص گردد که این هدفها فقط نمونه ای هستند از آنچه که یادگیرندگان که باید فرا بگیرند از هدفهای پیچیده (نظیر تفکر خلاق و ارج نهادن) صرفا به این دلیل که بیان آنها با وازه های رفتاری مشکل است نباید پرهیز نمود .

عمل ارزشیابی از فعالیتهای آموزشی یک دانش آموز یک کلاس یک دوره یا یک برنامه بدون آشنایی دقیق با هدفهای آموشی با بازده های مورد انتظار نمی تواند انجام پذیرد برای ارزشیابی صحیح و منطقی از فعالیت های آموزشی عامل ارزشیابی باید فعالیتهای مربوط به عمل ارزشیابی را با توجه به هدفهای تدوین شده انجام دهد .

در صورتی که هدفهای اموزشی به صورت مدون در اختیار نباشند عامل ارزشیابی باید قبل از هر فعالیت دیگر با همکاری مجریان یا تهیه کنندگان برنامه هدفهای آموزشی را مدون کند سپس فعالیتهای مربوط به عمل ارزشیابی را دنبال نماید .

سنجش نیازهای آموزشی

در فصل اول گفته شد که ارزشیابی عبارت است از (تعیین ارزش یا شایستگی پدیده های آموزشی) به همین دلیل اغلب از عاملان ارزشیابی خواسته می شود تا ارزش و شایستگی هدفهای تدویت شده برای برنامه یا دوره آموزشی ر ا مورد سنجش قرار دهند و از میان آنها هدفهایی را که از اهمیت و ارزش بیشتری برخوردار هستند جهت اجرا فراهم سازند روش به کار برده شده برای انتخاب و تعیین هدفهای آموزشی (سنجش نیازهای آموزشی) نامیده می شوند سنجش نیاز عبارت است از تشخیص میزان تفاوت بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از بین وضعیت موجود و آنچه که انتظار داریم تفاوتی مشاهده شود .

به تفاوت مشاهده شده نیاز گفته می شود یکی از شیوه های متداول برای سنجش نیازها این است که ابتدا یک لیست کامل از هدفهای آموزشی موجود توسط یک گروه از افراد مشخص فراهم می آید متخصصین در این مرحله فقط چه بایدها و هدفهای بالقوه را مشخص می کند لیست هدفهای بالقوه در اختیار معلمین – دانش آموزان – اولیا – کارشناسان و سایر گروه ها ذیربط و آگاه قرار می گیرد تا هدفهای مناسب را برای برنامه مورد نظر انتخاب و به ترتیب اهمیت درجه بندی کنند .افراد هر یک از گروه های بالا هدفهای مندرج در لیست را به طور مستقل درجه بندی می کند و به هر هدف امتیاز می دهند (مثلا خیلی مهم = 5 تا کم اهمیت = (1

معدل امتیازهای داده شده به هر هدف توسط افراد هر گروه محاسبه می شود گاه به معدل محاسبه شده وزن اختصاص داده می شود وزن اختصاص داده شده بیشتر یک قضاوت ذهنی است مثلا به معدل درجه بندی دانش آموزان وزن ۰/1به معدل درجه بندی معلمین وزن ۰/ 2 و به معدل درجه بندی کارشناسان وزن ۰/ 3 اختصاص داده می شود معدل هر یک از گروهها برای هر هدف در وزن اختصاص داده برای آن گروه ضرب می شود حاصل ضربهای بدست آمده برای تمام گروهها با هم جمع میشد بدین ترتیب درجه اختصاص داده شده به هر هدف توسط تمام گروهها مشخص می گردد دامنه این درجه برای هر هدف بدون توجه به ضریب داده شده از 5 تا 1 می باشد از طرف دیگر معیار عملکرد مورد انتظار و مطلوب در هر هدف نیز از طریق شیوه ای مشابه بالا تعیین می گردد مثلا مشخص می شود که برای هدف شماره یک انتظار مطلوب این است که ۰9 درصد دانش آموزان بتوانند ۰7 درصد نمره اختصاص داده شده به سوالهای مربوط به آن هدف را کسب نمایند .

با بهره گیری از فعالیتهای بالا درجه اختصاص داده شده به هدفها و سطح مطلوب برای قابلیت یادگیرنده ها در هر هدف مشخص می گردد آنچه که بایدپس از این انجام گیرد تعیین وضعیت موجود عملکرد یادگیرنده ها در هر یک از هدفهای مورد نظر است با استفاده از آزمونهای مناسب سطح عملکرد افرا یادگیرنده در هر یک از هدفها تعیین می گردد از مقایسه سطح عملکردهای مطلوب و مورد انتظار با سطح عملکردها موجود میزان تفاوت بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب برای هر هدف مشخص می شود هدفهایی که از اهمیت بیشتر برخوردار بوده (وزن اختصاص داده شده به آنها بالا باشد) و میزان تفاوت آنها نیز از سایر هدفها چشم گیرتر باشد به ترتیب درجه بندی می شوند سپس با توجه به امکانات و شرایط موجود هدفهای مهمتر و اساسی تر برای اجرا در برنامه اموزشی گنجانده می شوند برای تعیین اولویت هدفها علاوه بر دو معیار وزن اختصاص داده شده و میزان تفاوت از معیارهایی نظیر هزینه رسیدن به نیاز یا ضرر چشم پوشی از نیاز نیز استفاده می شودمثلا اگر انجام فعالیتهای ازمایشگاهی در درس شیمی در لیست هدفهای مهم قرار گرفته باشد باید میزان راه اندازی ازمایشگاه درس شیمی تخمین زده شود همچنین

میزان خسارتهای وارده به سیستم آموزش و یادگیرنگان در صورت حذف فعالیتهای آزمایشگاهی از برنامه نیز برآورد شود اگر ضرر چشم پوشی سنگین باشد و یا هزینه راه اندازی در حد معقول و قابل تامین باشد هدف فوق در اولویت خاص قرار خواهد گرفت به نیازی که در اولویت قرار می گیرد مسئله یا مشکل اموزشی گفته می شود .

به طور خلاصه فعالیتهای اساسی برای انجام نیاز سنجی اموزشی را می توان به شرح زیر بیان نمود : مورد استفاده قرار گیرند .

1 – فراهم آوردن یک لیست کامل از هدفهایی که باید در نیاز سنجی مورد استفاده قرار گیرند .

2 – تعیین اولویت نسبی هدفهای تهیه شده .

3 – تعیین وضعیت مطلوب و مورد انتظار و وضعیت موجود و مشخص کردن میزان تفاوت بین این دو وضعیت .

4 – تعیین هدفهای که از اهمیت خاصی برخوردار بوده و مشکل آموزشی به شمار می آیند .

با توجه به تعریف نیاز باید تفاوتی موجود باشد تا نیازی مشخص شود گاه ممکن است یک نیاز در یک شرایط زمانی خاص در اولویت قرار گیرد و با تغییر شرایط اولویت ان نیز کاهش یابد (نیاز به آموزش فنون نظامی در زمان جنگ مثال مناسبی در این زمینه می باشد)

اندازه گیری آنچه که هست یعنی عملکرد دانش آموزان در وضعیت موجود با توجه به دقت ابزارهای اندازه گیری (آزمونها) همیشه با مقداری خطاهمراه است همچنین تعیین وضعیت مطلوب یک قضاوت ذهنی است دقت قضاوت ذهنی تابع فاصله زمانی بین حال و آینده است هرچه این فاصله بیشتر باشد دقت قضاوت کاهش می یابد .

متغیر بودن نیازها ایجاب می کند که فعالیت نیازسنجی به یک فعالیت مستمر و مداوم تبدیل گردد نیازها باید به طور مداوم مورد سنجش قرار گیرند تا اطمینان حاصل گردد که نیازها مناسب با شرایط و موقعیت شناسایی شده و به سیستم اموزش اضافه شده اند .

از نیازسنجی آموزشی علاوه بر تدوین هدفهای آموزشی دوره ها و برنامه های رسمی آموزش می توان در زمینه های دیگر نیز استفاده نمود مثلا اگر برنامه های اموزش ضمن خدمت کارکنان اداری و آموزشی براساس نیازهای تخصصی و حرفه ای آنان تدوین گردد . و محتوای ارائه شده در جهت برطرف کردن نیازهای آنان سامان داده شود کارآیی این برنامه و همچنین علاقه و تمایا افراد نسبت به شرکت در برنامه های آموزش ضمن خدمت احتمالا افزایش خواهد یافت اگر نیازهای افراد قبلا مشخص شده باشد و هدفهای برنامه براساس نیازهای تعیین شده تدوین و به اجرا در آمده باشد عامل ارزشیابی نیز قادر خواهد بود که برنامه را مورد ارزشیابی قرار دهد و به سوال زیر پاسخ دهد :

آیا دورۀ آموزشی نیازهای آموزشی شرکت کنندگان در دوره را برطرف کرده است ؟

طبقه بندی هدفهای تربیتی

طبقه بندی یعنی رده بندی پدیده ها به ویزه جانوران و گیاهان بر حسب روابط طبیعی میان انها (بلوم و دیگران ترجمه دکتر سیف و علی آبادی ص 13) عمل طبقه بندی باعث می گردد که انسان بتواند با صرف وقت کمتر و سهولت بیشتر به مطالعه و شناخت اشیاء و پدیده های دنیای پیرامون خود بپردازد اندیشه استفاده از روش طبقه بندی در علوم تربیتی برای اولین بار در سال 1948 میلادی مطرح گردید بلوم و همکاران وی در کمیته ممتحنان دانشگاهی هدفهای تربیتی را در سه حوزه یا حیطه شناختی – عاطفی – عاطفی و روانی و روانی حرکتی طبقه بندی نمودند .

حوزۀ شناختی هدفهایی را شامل می شود که با یادآوری – با بازشناسی – دانش و رشد تواناییها و مهارتهای ذهنی سروکار دارد این حوزه مهمترین زمینۀ کار برنامه ریزان درسی و مجریان ارزشیابی را تشکیل می دهد اکثر فعالیتهای آزمون سازی در حال حاضر صرف تهیه آزمون جهت اندازه گیری عملکرد یادگیرندگان در رفتارهای شناختی می شود .

حوزۀ عاطفی شامل هدفهایی است که تغییرات حاصل در علاقه ها – نگرشها –ارزشها – و نیز رشد ارج شناسی و سازگاری را نشان می دهد . برخلاف هدفهای حوزه شناختی معمولا هدفهای

عاطفی را نمی توان به صورت دقیق بیان نمود توصیف رفتارهای مربوط به حوزه عاطفی دشوار است و به همین دلیل اندازه گیری و ارزشیابی از فعالیتهای مربوط به رفتارهای عاطفی نیز با دشواری صورت می پذیرد (سیف و علی آبادی ص ۰2) حوزۀ روانی حرکتی شامل هدفهایی است که با حرکت و هماهنگی قسمتهای مختلف بدن سر و کار دارند در واقع این حوزه با حرکات ارادی و هدفدار انسان سر و کار دارد که انجام آنها مستلزم استفاده از عضلات – اعصاب – گیرنده های اختصاص و دستگاه مرکزی اعصاب است (هاور – طبقه بندی هدفهای تربیتی – حیطه روانی حرکتی – ترجمه کیامنش 1363) از آنجا که هدفهای غایی آموزش و پرورش به رشد و تکامل همه جانبۀ افراد نظر دارند مربیان تعلیم و تربیت باید توجه خود را به رفتارهای موجود در حوزه های سه گانه تربیتی معطوف دارند از طبقه بندیهای به عمل امده برای هدفهای تربیتی می توان به عنوان راهنمای عملی جهت رشد و تکامل متوالی و زنجیره ای (از ساده به مشکل و پیچیده بودن) استفاده نمود سطوح طبقه بندی در هر یه حوزه به صورت سلسله مراتبی تدوین شده اند و تربیت قرار گرفتن سطوح به شکلی است که از پائینترین یا ساده ترین رفتار (شناختی – عاطفی یا روانی حرکتی) ادامه می یابد .

استفاده از طبقه بندی های تربیتی باعث شده است که مربیان بتوانند تجارب یادگیری فراگیران خود را سازمان بخشند هدفهای اموزشی را به درستی بیان کنند و هدفهای بیان شده را به سهولت درک کنند از طریق این طبقه بندی ها مربیان از رفتارهای قابل مشاهده یادگیری خود در هر یک از حوزه ها ی سه گانه تربیتی آگاهی بیشتری کسب کرده اند در نتیجه برای تنظیم تجارب یادگیری فراهم آوردن روشهای تدریس و تهیه ابزارهای مناسب اندازه گیری برای ارزشیابی از فعالیتهای انجام شده و بازده های کسب شده آمادگی بیشتری بدست اوردند (هاور ترجمه کیامنش (1363

طبقه بندی ارائه شده برای حوزۀ شناختی و حوزۀ عاطفی به صورت خلاصه در زیر مورد بحث قرار گرفته است .

حوزۀ شناختی

حوزۀ شناختی راههای کسب دانش و استفاده از دانش توسط فرد یادگیرنده را مورد توجه قرار می ده د این حوزه با رفتارهای یادآوری – بازشناسی – رشدتواناییهای عقلی و مهارتهای ذهنی سر وکار دارد بلوم و همکارانش رفتارهای مربوط به این حوزه را در 6 طبقه از ساده به مشکل به شرح زیر تنظیم کرده اند :

1 – دانش معلومات با آگاهی . اولین و ساده ترین سطح شناخت در این طبقه دانش با معلومات نام گرفته است سطح دانش شامل به خاطر آوردن و بازشناسی مطالب – موضوعات – وقایع – حقایق جزئی – روشها و ساختها است ویزگی اصلی این سطح به خاطر آوردن است به عبارت دیگر سطح دانش به فعالیتهایی اشاره می کند که با حافظه و یا بازشناسی ارتباط دارند اگر چه دانش بخش مهمی از طبقات اصلی و پیچیده تر طبقه بندی در حوزۀ شناختی را شامل می شود ولی طبقه دانش با سایر طبقات از ان لحاظ تفاوت دارد که در ان یادآوری فرایند اصلی روانشناختی را تشکیل می دهد در حالی که سایر طبقات بادآوری تنها بخشی از فرایند پیچیده تر ربط دادن – داوری کردن –و تجدید سازمان را شامل می شود (سیف و علی آبادی ص 74) سطح دانش خود از 12 پاره سطح تشکیل شده است .

2 – فهمیدن . فهمیدن که خود در پاین ترین سطح تواناییها و مهارتهای ذهنی جای دارد عبارتست از توانایی یادگیرنده در پی بردن به مفهوم یک مطلب و بیان آن به شکلی دیگر که برای خود او با معنی تر و قابل درک است این طبقه سه نوع رفتار را در بر می گیرد ترجه یا توانایی فرد در بیان مطلب به زبانی دیگر یا با اصطلاحات و عباراتی متفاوت با مطلب اولیه – تفسیر- یا توانایی درک بخشهای مختلف یک موضوع با یک نوشته و مرتب کردن و آرایش مجدد آن موضوع در ذهن به صورتی که فرد بتواندنسبت به محتوی موضوع یک نظر کلی کسب کرده و انرا به تجارب و اندیشه های قبلی خویش ربط دهد برون یابی یا توانایی فراتر رفتن از انچه که در یک موضوع یا مسئله بیان شده است به طوری که فرد بتواند ضمن ترجه و تفسیر موضوع نتایج ضمنی و بیان نشده در موضوع را درک کند .

3 – کاربستن یا کاربرد .در این سطح فرد مطالب انتزاعی مختلف نظیر مفاهیم کلی – قوانین – روشها – اصول و تئوریها را به خاطر اورده و در موقعیتهای جزئی یا محسوس به کار می گیرد بلوم و همکارانش پیشنهاد کرده اند که هنگام تهیه سوال برای اندازه گیری رفتارهای مربوط به سطح کاربرد موقعیتهای تازه و ناشناخته بایدمورد توجه قرار گیرند یعنی دانش اموز با پاسخ دهنده باید مطالب را به طور محض بفهمد و انچه را که فهمید است برای حل مسائل و مشکلات جدید و بی سابقه به کار گیرد .

4 – تحلیل . در مرحله کاربد بیشتر روی یادآوری قوانین کلی و اصول مناسب و تطبیق آنها با مطالب عنوان شده تکیه می شد ولی در مرحله تحلیل روی خردکردن مباحث یا پدیده ها به اجراء تشکیل دهنده انها و همچنین روی کشف روابط اجراء با یکدیگر و طریقه سازمان بندی آنها تاکید می شود مهارت در تحلیل را می توان هدفی برای هر یک از رشته های علمی دانست معلمان علاقه مندند که در دانش آموزان این تواناییها را بپرورانند تمیز دادن واقعیتها از فرضیه ها شناسایی نتایج و بیانات موید آنها تمیز دادن مطالب مربوط از نامربوط تعیین نحوۀ ارتباط یک اندیشه با اندیشه ای دیگر تشخیص فرضهای بیان نشده در مطالب گفته شده تمیز اندیشه ها و مضمونهای اصلی و فرعی در شعر و موسیقی یافتن شواهدی برای فنون منظورهای مولف و غیره (سیف علی ابادی ص 157) مرحله تحلیل از سه سطح تحلیل عناصر (شناسایی و یا دسته بندی عناصر ارتباط مورد تحلیل) تحلیل روابط (مشخص کردن روابط میان عناصر) و تحلیل اصول سازمانی (آرایش و ساخت ارتباط که ان را به صورت یک مجوعه واحد به هم گره می زند)

5 – ترکیب . ترکیب عبارتست از توانایی به هم گره زدن اجزاء مختلف و ایجاد یک کل جدیدو واحد در ترکیب مفاهیم از دانش اموز انتظار می رود که با استفاده از منابع مختلف عناصر رابیرون کشیده و آنها را در قالب یک الگوی جدید کنار هم بگذارد و یک محصول جدید فراهم اورد ترکیب فعالیتی است که به آفرینندگی و خلق اثار و افکار جدید می انجامد انتظار می رود که مسئله ترکیب تمام فعالیتهای مربوط به مراحل قبلی را شامل گردد سطح ترکیب از سه پاره سطح تولید

یک اثر بی همتا یا منحصر به فرد تولید یک طرح یا نقشه و استخراج یک سلسله روابط مجرد تشکیل شده است .

6 – ارزشیابی . ارزشیابی عبارتست از قضاوت دربارۀ ارزش روشهای طرحها و پیشنهادت برای منظوری معین ارزشیابی آخرین یا بالاترین سطح فرایند ذهنی است و کلیه رفتارهای سطحهای قبلی را در بر می گیرد ارزشیابی مستلزم استفاده از ملاکها باری سنجش میزان اثر بخشی صحت و رضایتمندی از فعالیتهای انجام شده است در این مرحله فرد براساس ملاکهای درونی یا ملاکهای بیرونی – پدیده ها راه حلها و مهارتها را به طور کمی یا کیفی مورد قضاوت و داوری قرار می دهد .

ارزشیابی نه تنها معرف فرایند پایانی رفتارهای شناختی است بلکه نقش پل ارتباطی بین رفتارهای شناختی و رفتارهای عاطفی یعنی رفتارهایی که ارزشها دوست داشتن و لذت بردن (یا عکس آنها) فرایندهای اصلی آن هستند را نیز ایفا می کند (سیف و علی آبادی ص (199

حوزۀ عاطفی

رفتارهایی که در اصل جنبه احساسی و درونی دارند مانند علاقه نگرش – ارج نهادن – ارزشها و ... در حوزه یا حیطه عاطفی قرار می گیرند رفتارهای این حوزه نیز به صورت سلسله مراتبی از ساده به مشکل در پنج سطح طبقه بندی شده اند (کراتول – بلوم و ماسیا – طبقه بندی هدفهای تربیتی – کتاب دوم حوزۀ عاطفی – 1964) اگر چه مربیان و برنامه ریزان درسی به رشد همه جانبۀ رفتارهای عاطفی یادگیرندگان توجه دارند ولی معمولا در تعیین میزان تحقق یافتن هدفهای این حوزه با موفقیت کامل روبه رو نمی شوند برای عدم موفقیت در ارزشیابی از رفتارهای حوزۀ عاطفی دلایل مختلفی ذکر شده است :

1 – مربیان و اولیاء به رفتارهای حوزه عاطفی چندان ارزش نمی دهند این عدم ارزش را می توان حاصل عدم ارزشیابی از فعالیتهای عاطفی یادگیرندگان در مدرسه و عدم پاسخگویی بودن معلمین در زمینه این فعالیتها دانست به عبارت دیگر جامعه از مدرسه و معلمین بیشتر انتظار ایجاد تغییرات شناختی دارد نه عاطفی

2 – گروهی اعتقاد دارند که یادگیری رفتارهای شناختی به یادگیری رفتاریهای عاطفی می انجامد آنها معتقدند که بین استعداد (رفتاری شناختی) و علاقه (رفتاری عاطفی) ارتباط وجود دارد و در نتیجه معلم ماهر می تواند از طریق رشد مهارتهای شناختی انگیزش را نیز رشد دهد ولی تحقیقات موجود نشان داده است که این دو فعالیت همیشه به دنبال یکدیگر رخ نمی دهد و رابطه موجود اگر رابطه ای وجود داشته باشد یک رابطه علی به شمار نمی آید .

3 – ایجاد تغییر در رفتارهای عاطفی مشکل است این تغییرات اگر هم رخ دهند در طول زمان نسبتا طولانی وبه ارامی ایجاد می شوند به همین دلیل تشخیص و اندازه گیری آنها نیز باید در طول زمان و با صبر و حوصله انجام پذیرد در اندازه گیری این رفتارها احتمال دریافت پاسخهای غیر واقعی و گمراه کننده از طریق پاسخ دهنده نیز همیشه وجود دارد .

با وجود مشکلات فراوان در ارزشیابی رفتارهای عاطفی از معلمین انتظار می رود که ارزشیابی از رفتارهای عاطفی را مورد توجه قرار دهند به عنوان نخستین قدم در بهبهود ارزشیابی از فعالیتهای حوزه عاطفی معلم باید هدفهای خود را به صورت روشن و با عبارتهای رفتاری بیان کند می گر (1968) پیشنهاد می کند که معلم برای پی بردن به میزان نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به کلاس درس باید همیشه یک دفترچه یادداشت همراه داشته باشد و کلیه وقایعی را که بیانگر جهت گیری مثبت یا منفی دانش آموزان نسبت به کلاس می باشد (نظیر توجه یا عدم به مباحث کلامی یادداشت برداری از مطالب کلاس چرت زدن در کلاس – همراه نیاوردن کتاب و دفتر – اظهار نظر منطقی و صحیح در کلاس و ...) را یادداشت کند برای اندازه گیری از هدفهای عاطفی می توان از روشهای مشاهده – واقعه نویسی – جامعه سنجی – و پرسشنامه های زغبت سنج استفاده نمود ولی به این مسئله باید توجه داشت که بسیاری از ابزارهای اندازه گیری مورد استفاده در حوزۀ عاطفی از ساده به مشکل به ترتیب عبارت اند از :

– 1دریافت کردن : اولین سطح حیطه عاطفی مربوط است به حساس شدن یا اگاهی یافتن فرد به وجود یک محرک بخصوص و تمایل به جهت دریافت آن محرک این سطح به ترتیب از سه پاره سطح : آگاهی – تمایل به دریافت و توجه کنترل شده یا انتخاب شده تشکیل شده است .

– 2پاسخ دادن : در این سطح فرد علاوه بر تمایل به دریافت و یا توجه کردن به پدیده ها و فعالیتهایی که دریافت کرده نسبت به آن فعالیتها واکنش یا عکس العمل از خود نشان می دهد بعضی از مربیان از رفتارهای این سطح برای توصیف هدفهایی استفاده می کنند که مورد توجه قرار گرفته اند این سطح به ترتیب از سه پاره سطح پیروی یا متقاعد شدن در پاسخ دادن تمایل به پاسخ دادن و رضایت یا خوشنودی در پاسخ تشکیل شده است .

3 – ارزش گذاری : پی بردن به ارزش و اهمیت یک فعالیت یا رفتار را ارزش گذاری می گویند در این سطح فرد از میان پدیده های مختلف نسبت به یک پدیده بیشتر توجه می کند و برای آن ارزش و اهمیت بیشتری قائل می شود و آن را قبول می کند این سطح در برگیرنده فعالیتهایی است می توان آنها را با واژه های نگرشها و ارزشها توصیف نمود این سطح از سه پاره سطح پذیرش یک ارزش – ترجیح دادن – یک ارزش و تعهد نسبت به ارزش تشکیل شده است .

– 4سازمان دادن : در سه مرحله قبلی به یک پدیده توجه می کند نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد و برای آن ارزش قائل می شود در سطح چهارم فرد ضمن درونی کردن ارزش یا ارزشها در می یابد که پدیده ها و موضوعات گوناگون وبا ارزشی در دنیای پیرامون وجود دارد وی ارزشهای متفاوت را به نحوی با یکدیگر تلفیق نموه و آنها را دوباره سازمان می دهد و ارزشهای برتر را انتخاب می کند از این طریق برای خود یک نظام ارزشی پایدار و منسجم ایجاد می کند این سطح به ترتیب از دو پاره سطح درک یک ارزش و به وجود آوردن یک نظام ارزشی تشکیل شده است .

– 5درونی شدن ارزشها (تیلور شخصیت) : در این سطح فرد بر طبق نظام ارزشی پذیرفته شده توسط خویش عمل می کند این نظام ارزشی رفتارهای وی را برای زمانی طولانی تحت کنترل قرار می دهند و نوعی جهان بینی یا فلسفه زندگی برای او به وجود می آورند به علت نفوذ نظام ارزشها در رفتار شخص و درونی شدن این رفتارها فرد همیشه به گونه ای رفتار می کند که می توان رفتارهای آینده وی را نیز پیش بینی نمود این سطح به ترتیب از دو پاره سطح : مجموعه تعمیم یافته و درونی شدن تشکیل شده است .

سطوح مختلف یادگیری در حوزه های شناختی و عاطفی به ترتیب از ساده به مشکل در نمودار های 1 – 3 و 2 – 3 ارائه شده است .

پرسشهای خودآزمایی

با استفاده از مطالب مطرح شده در این فصل و بهره گیری از کتابهای ذکر شده در زیر نویس مطالب فصل برای سوالهای زیر پاسخ مناسب فراهم کنید .

1 – هدف آموزشی را تعریف کرده و مفاهیم کلیدی این تعریف را توضیح دهید .

2 – رابطه بین هدفهای اموزشی تدریس و ارزشیابی را توضیح دهید .

3 – با ذکر حداقل در مورد اهمیت تدوین هدفهای آموزشی را شرح دهید .

4 – با توجه به یکی از کتابهای درسی خود یک هدف کلی تدوین کرده و آن را به پنج هدف جزئی تجزیه کنید .

5 – پنج اصل از اصول راهنما در تدوین هدفهای کلی را بیان کنید

6 – تفاوت بین هدفهای رفتاری و غیر رفتاری را در قالب یک مثال بیان کنید .

7 – ضمن بیان مفهوم سنجش نیازهای اموزشی کاربرد این روش را در ارشیابی آموزشی مشخص کنید.

8 – سطحهای یادگیری در حیطه شناختی را از ساده به مشکل به ترتیب بیان کنید .

9 – برای هر یک از سطحهای یادگیری در حیطه شناختی یک مثال رفتاری بنویسید.

01 – سطحهای مربوط به حیطه عاطفی را از ساده به مشکل به ترتیب بیان کنید .

11 – نقش هدفهای تربیتی را در آموزش و ارزشیابی آموزشی با ذکر مثال بیان کنید .

فعالیت

دانشجوی عزیز :

1 – ابتدا یک متن درسی انتخاب کنید .

2 – به دقت به مطالۀ آن بپردازید .

3 – برای آن یک یا چند هدف آموزشی کلی بنویسید .

4 – هدفهای فوق را در حوزه های شناختی و عاطفی قرار دهید .

5 – برای هدفهای هر یک از حوزه ها چندین هدف رفتاری در سطوح مختلف بنویسید

6 – هدفهای کلی و رفتاری تدوین شده را با موازین آموخته در این فصل مقایسه کنید .

فصل چهارم.

ارزشیابی و اندازه‌گیری

پیش‌گفتار :

ابزارهای اندازه‌گیری بازده های حاصل از 1 فعالیت آموزشی را اندازه می گیرند در تمام فعالیت‌های ارزشیابی، عمل ارزشیابی بدون اندازه‌گیری نمی‌تواند انجام پذیرد.

استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری مناسب و دقیق به مجری ارزشیابی کمک می‌کند تا اطلاعات مناسب و دقیقی در رابطه با هدف‌های ارزشیابی جمع آوری کند بدن نهایت امکان تصمیم‌گیری صحیح و مناسب از فعالیت‌های آموزشی انجام‌شده را فراهم آورد.

ابزارهای اندازه‌گیری گوناگونی هستند لذا مجری ارزشیابی باید با توجه به هدف‌های کلی و جزئی برنامه آموزشی ابزارهای مناسب را تهیه و مورد استفاده قرار دهد برای سنجش بازدهی حوزه شناختی از آزمون‌های توانایی و برای سنجش بازدهی های حوزه عاطفی از آزمون‌های عملکرد نوعی استفاده می شود آزمون‌های توانایی عملکرد بیشینه فرد را اندازه می‌گیرند. در این فصل به ۳ آزمون‌های توانایی :

پیشرفت تحصیلی استعداد و هوش اشاره شده. آزمون‌های پیشرفت تحصیلی در ارزشیابی آموزشی کاربرد وسیعی دارند. آزمون‌های پیشرفت تحصیلی یا هنجاری هستند یا ملاکی. آزمون‌های هنجاری معمولاً استاندارد شده هستند. آزمون‌های هنجاری عملکرد هر فرد را با عملکرد سایر افراد گروه مورد مقایسه قرار می‌دهند.

آزمون‌های هنجاری استانداردشده طی 1 فرآیند دقیق و طولانی فراهم می آیند برای هنجاریابی 1 آزمون به انتخاب یک گروه نمونه معرف نیاز هست نتایج حاصل از عملکرد گروه معرف (نمره های خام) با استفاده از روش‌های آماری، از طریق تبدیل‌های خطی به نمره‌های معیار تبدیل می‌شود.

تحلیل سوال های آزمون و تعیین سطح دشواری و قدرت تفکیک هر 1 از سوال‌ها در تدوین شکل نهایی آزمون‌های استاندارد شده و افزایش شاخص‌های پایایی و روایی آزمون مؤثر می باشد بین شاخص‌های روایی و پایایی ارتباط وجود دارد آزمونی که روایی داشته باشد حتماً پایایی هم خواهد داشت ولی ممکن است 1 آزمون از پایایی بسیاری بالایی برخوردار باشد ولی باوجود این فاقد روایی باشد. در این فصل تلاش شده در حد امکان این مفاهیم توضیح داده شود.

ارزشیابی و اندازه‌گیری :

انسان برای فهم بهتر اشیاء و پدیده‌های پیرامون خود با استفاده از ابزارهایی که در اختیار دارد آن‌ها را اندازه می‌گیرد مثلاً یک پزشک فشارخون بیمار را اندازه می‌گیرد تا وضعیت جسمانی وی را بهتر درک کند 1 برق‌کار با ابزار اندازه‌گیری مختلف مانند ولت‌متر، اهم متر، یا آمپرسنج، اختلاف پتانسیل الکتریکی مقاومت سیم و شدت جریان الکتریسیته را اندازه می‌گیرد. عمل اندازه‌گیری یا جمع آوری اطلاعات گاه تنها به منظور کسب اطلاع و آگاهی بیشتر از موضوع مورد مطالعه انجام می‌گیرد ولی در بعضی مواقع اطلاعاتی جمع آوری می شوند تا با استفاده از آن‌ها تصمیم یا تصمیم‌های مناسب اتخاذ گردد. مثلاً پزشک در مورد بیمار خود اطلاعات جمع آوری می کند تا بتواند بهترین روش درمان و مناسب‌ترین دارو را انتخاب و تجویز کند. 1 معلم پیش دانسته های دانش آموزان کلاس را آغاز سال تحصیل اندازه می‌گیرد، تا. شروع درس و برنامه تدریس و با

معلومات قبلی دانش آموزان هماهنگ می‌سازند. با وجه به مطالب بالا می‌توان به ۲ نوع اندازه‌گیری اشاره نمود، اندازه‌گیری نتیجه مدار و اندازه‌گیری تصمیم مدار.

در اندازه‌گیری نتیجه مدار جمع آوری اطلاعات درمورد 1 پدیده به منظور شناخت آن پدیده صورت می‌گیرد. میل و علاقه برای شناخت پدیده، محرک یا انگیزه، لازم برای عمل اندازه‌گیری را فراهم می آورد اطلاعات فراهم شده به فرد کمک می‌کند تا پدیده را بهتر بشناسد و یا از رابطه آن پدیده با سایر پدیده‌ها آگاهی پیدا کند. اندازه‌گیری با هدف نتیجه‌گیری معمولاً در حوزه تحقیق بخصوص تحقیق بنیادی یا محض انجام می‌گیرد.

عمل اندازه‌گیری تصمیم مدار، همیشه متوجه انجام عملی است اطلاعات جمع آوری می شوند تا از میان راه‌های مختلف برای انجام 1 عمل مناسب‌ترین و منطقی ترین راه انتخاب گردد مثلاً معلم با استفاده از نتایج اندازه‌گیری پیش دانسته‌های دانش‌آموزان تصمیم می‌گیرد که 1. آموزش را با مطالب درس جدید شروع کند، اگر تمام دانش آموزان از عملکرد نسبتاً خوبی برخوردار باشند. ۲. مطالب تدریس شده را مجدداً تدریس کند اگر عملکرد تمام دانش آموزان ضعیف باشد. ۳. از روش‌های جبرانی استفاده کند و مشکلات درسی افراد ضعیف را جبران کند، اگر عملکرد تعداد کمی از دانش‌آموزان رضایت‌بخش نباشد.

اگرچه در تحقق بخصوص تحقیق بنیادی کسب دانش و شناخت پدیده مورد بررسی می‌تواند انگیزه کافی برای انجام تحقیق را فراهم آورد ولی شناخت یا کسب دانش به خاطر خود دانش نمی‌تواند انگیزه کافی برای انجام عمل ارزشیابی را فراهم سازد. عامل ارزشیابی نمی‌تواند 1 پدیده را از زشتی یابی کند مگر آن که عمل او جهت‌دار و متوجه هدفی باشد همچنان که در فصل اول گفته شد در ارزشیابی ارزش یا مطلوبیت پدیده‌های آموزشی مورد قضاوت و داوری قرار می‌گیرد و در مورد هر 1 از پدیده‌ها تصمیم‌گیری می شود بدین ترتیب شیوه‌های اندازه‌گیری به کار گرفته‌شده در عمل ارزشیابی، بدون توجه به نوع ارزشیابی، همیشه باید تصمیم مدار باشد.

در ارزشیابی دانش‌آموزان، ارزشیابی برنامه درسی، ارزشیابی مدرسه، ارزشیابی پرسنل یا ارزشیابی از فعالیت‌های دیگر بر حسب آنچه که مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد اطلاعات خاص جمع آوری می‌گردد از معیارهای خاصی برای بررسی و تفسیر داده‌ها استفاده می‌شود و تصمیم‌های خاصی

اتخاذ می گردد. برای ارزشیابی دانش‌آموزان آزمون‌های پیشرفت تحصیلی مهم‌ترین وسیله اندازه‌گیری بشمار می آیند برای شناخت بهتر و تصمیم‌گیری منطقی‌تر علاوه بر آزمون‌های پیشرفت تحصیلی از آزمون‌های استعداد، هوش، شخصیت ، نگرش بر علاقه نیز استفاده می‌شود. در ارزشیابی برنامه درسی نیز عملکرد دانش‌آموزان شرکت‌کننده در برنامه مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد با این تفاوت که به جای دانش آموز عملکرد گروه دانش‌آموزان مورد توجه قرار می‌گیرد. علاوه بر عملکرد دانش آموزان نگرش دانش‌آموزان معلمین و اولیا نسبت به برنامه درسی و هزینه‌های اجرایی برنامه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. در ارزشیابی از مدرسه، ارزشیابی از کل برنامه آموزش به منظور تعیین میزان موقعیت مدرسه در رسیدن به هدف‌های تعیین شده و تشخیص نقاط قوت و ضعف آن جنبه‌های مختلف برنامه توسط آزمون‌های پیشرفت تحصیلی، استعداد، شخصیت و نگرش مورد اندازه‌گیری قرار می‌گیرد. ضمناً گاه ضرورت پیدا می‌کند که اطلاعات لازم با استفاده از روش‌های مصاحبه، پرسش‌نامه و مشاهده از افراد مختلف از جمله معلمین و مدیران جمع آوری گردد.

برای ارزشیابی پرسنل برنامه‌ای به‌خصوص ارزشیابی معلمین از روش‌های متفاوتی استفاده می شود گاه افراد مشاهده گر با در اختیار داشتن فرم‌های درجه‌بندی رفتار در کلاس درس معلم شرکت می‌کنند و فعالیت‌های معلم را در جریان تدریس و اداره کلاس مشاهده و فرم درجه‌بندی شده را تکمیل می‌کنند. گاه از معلم خواسته می‌شود تا فرم درجه‌بندی رفتار را شخصاً تکمیل کند و در مواردی از دانش‌آموزان خواسته می شود، دانش‌آموزان سال‌های آخر دبیرستان، تا رفتارهای معلم خود را مورد ارزشیابی قرار دهند. ضمناً اندازه‌گیری از عملکرد درسی و عاطفی دانش‌آموزان مورد توجه قرار می‌گیرد در تمام فعالیت‌های بالا عمل ارزشیابی بدون اندازه‌گیری نمی‌تواند انجام پذیرد و اندازه‌گیری از عملکرد دانش‌آموز یکی از عوامل مهم برای ارزشیابی به شمار می آید.

خصوصیات ابزارهای اندازه گیری

کیفیت ابزارهای اندازه گیری که مجری ارزشیابی برای ارزشیابی از فعالیت‌های موردنظر خود استفاده می‌کند به طور مستقیم بر ارزش و روایی نتایج حاصل از ارزشیابی اثر می‌گذارد. هنگام انتخاب یا تهیه ابزار اندازه‌گیری مجری ارزشیابی باید اصول زیر را مورد توجه قرار دهد :

1. کلیه اطلاعات جمع‌آوری‌شده در 1 فعالیت ارزشیابی باید در خدمت تصمیم‌گیری بوده و متناسب با نیازهای تصمیم‌گیری باشند. این اطلاعات باید مستقیماً به سؤال‌های ارزشیابی ارتباط داشته باشند. به همین دلیل مجری ارزشیابی باید اطمینان پیدا کند که ابزار بکار گرفته شده اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری را فراهم می‌سازد. به این ویژگی آزمون یا ابزار روایی گفته می‌شود. یعنی ابزار همان چیزی را اندازه می‌گیرد که انتظار می رود اندازه بگیرد.

۲. ابزار اندازه‌گیری نه‌فقط باید روا باشد بلکه باید آنچه را که اندازه می‌گیرد دقیق با حداقل خطا اندازه گیری کند به این ویژگی آزمون پایایی یا ثبات در اندازه‌گیری گفته می‌شود.

به‌عبارت‌دیگر اگر با 1 ابزار در دفعات مختلف 1 صفت را اندازه‌گیری کنیم و نتیجه دفعات مختلف با هم کم و بیش یکسان باشد، ابزار را پایا می‌نامند.

۳. عواملی که در ارزشیابی مورد توجه قرار می گیرند معمولاً پیچیده هستند و نمی‌توان آن‌ها را با 1 ابزار خاص اندازه‌گیری نمود. مثلاً نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه یا نسبت به علم 1 فعالیت پیچیده است و نمی‌توان از طریق 1 وسیله اندازه گیری مانند مشاهده پرسش‌نامه و به‌تنهایی آن را اندازه گرفت و تصور روشنی از نگرش فرد ارائه نمود از طرف دیگر ابزارهای اندازه‌گیری مورد استفاده در علوم تربیتی معمولاً از روایی روایی و پایایی کافی برخوردار نیستند. لذا مجری ارزشیابی باید ضمن بکارگیری کلیه راه‌های ممکن برای بالا بردن روایی و پایایی ابزارهای اندازه‌گیری به 1 مسئله نیز همیشه توجه داشته باشد که برای شناخت بهتر و دقیق‌تر از پدیده ها مورد بررسی استفاده از ابزارهای مختلف به دفعات متعدد تنها راه چاره می باشد.

4. ارزشیابی به انطباق هدف‌های تعیین‌شده و بازده‌های پیش‌بینی‌شده و مورد انتظار محدود نمی‌گردد. مجری ارزشیابی باید ضمن توجه داشتن به این انطباق (ارزشیابی هدف مدار) کلیه اثرات ناشی از برنامه آموزشی (جانبی و پیش‌بینی‌نشده) را نیز مشاهده و اندازه‌گیری کند. انجام چنین عملی مستلزم آنست که مجری ارزشیابی یا ابزارها و شیوه‌های مختلف اندازه‌گیری آشنا باشد و بتواند در موقعیت‌های مختلف از آن استفاده کند.

با توجه به نقشی که مجری ارزشیابی در جریان اجرای ارزشیابی به‌عهده می‌گیرد (نقش تکوینی یا پایانی)، باید با شیوه‌های اندازه‌گیری از عملکردهای آموزشی و عاطفی دانش آموزان آشنایی کامل داشته باشند. مجری ارزشیابی گاه در نقشی ظاهر می‌شود که مسئولیت تهیه 1 گزارش در زمینی کارآیی و مؤثر بودن برنامه اجرا شده را به‌عهده دارد در این نشر از بین انتظار می‌رود که برنامه را توصیف کند هدف‌های برنامه را بیان کند میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده را برآورد کند. بازده‌های جانبی و پیش‌بینی‌نشده را گزارش کند و عملکردهای کلی برنامه را با عملکرد سایر برنامه‌ها مقایسه کند. در چنین نقشی مجری ارزشیابی به ابزارهایی نیاز دارد که بتواند میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدف‌های تعیین‌شده و همچنین بازده های جانبی و پیش‌بینی‌نشده را اندازه‌گیری کند. چون نتایج حاصله از گزارش تهیه‌شده برنامه تصمیم‌های اتخاذشده در مورد برنامه تاثیر زیادی می‌تواند داشته باشد نزاع مجری ارزشیابی به ابزارهایی نیاز دارد که از روایی و پایایی برخوردار باشند.

از مجری ارزشیابی گاه انتظار می‌رود که 1 برنامه یا فعالیت آموزشی را جریان اجرا مورد بررسی قرار دهد حوزه‌هایی را که به اصلاح و تجدیدنظر نیاز دارند مشخص سازند مشکلات برنامه را از جنبه‌های مختلف نظیر امکانات روش بودجه، پرسنل، عدم هماهنگی و غیره روشن کند
فعالیت‌های اجراشده را توصیف کند و به طور ادواری پیشرفت شرکت‌کنندگان در برنامه را از جهات مختلف اندازه‌گیری نماید.

و درنهایت به مجریان برنامه و همچنین طراحان و تدوین‌کنندگان برنامه کمک کند تا بهترین برنامه ممکن را تهیه و اجرا نمایند. چون مخاطبین یا مصرف‌کنندگان اصلی اطلاعات جمع‌آوری شده تدوین کنندگان و مجریان برنامه هستند نه تصمیم‌گیرندگان در مورد برنامه و چون هدف از جمع‌آوری اطلاعات کمک به بهبود و اصطلاح برنامه است نه تصمیم‌گیری در مورد برنامه، لذا مجری ارزشیابی می‌تواند با هر ابزاری که برای مخاطبین و مصرف‌کنندگان قابل‌قبول باشد و وضعیت واقعی برنامه درحال اجرا را بیان و اطلاعات مورد نیاز خود را جمع‌آوری کند.

روش‌های اندازه گیری:

برای انجام فعالیت‌های ارزشیابی ضمن تعیین هدف‌های کلی و جزئی 1 برنامه آموزشی میزان تغییرات ایجادشده در رفتار یادگیرندگان پس از شرکت در برنامه باید مشخص گردد برای اندازه‌گیری عملکرد دانش آموزان قبل از شروع برنامه آموزشی و عملکرد آنان پس از شروع و یا در پایان برنامه روش‌های مختلفی وجود دارد. برای آشنایی با این روش‌ها مراجع به منابع دیگر بخصوص منابع مربوط به سنجش و اندازه‌گیری در علوم تربیتی و روان‌شناسی ضروری است. در این فصل به صورت گذرا بعضی از مفاهیم مورد نیاز در ارزشیابی آموزشی را توضیح داده و به روش‌های که کاربرد بیشتری دارند اشاره می‌شود.

آزمون و انواع آن:

اگرچه برای آزمون تعریف مشخص و دقیقی وجود ندارد ولی از طریق آنچه که واژه آزمون به ذهن می آورد می توان گفت آزمون 1 مجموعه سوال مشخص است که به فرد داده می شود و از او انتظار می رود که به‌صورت مستقل برای هر 1 از آن‌ها پاسخ‌های کتبی یا شفاهی فراهم آورد. کران باخ (۱۹۷) آزمون را 1 شیوه هدف‌دار برای مشاهده و توصیف رفتار با کمک مقیاس کمی یا معقوله ای می داند. مثلاً دید چشم فرد ۸دهم است و یا فرد نسبت به رنگ قرمز کوررنگ است

آزمون ها را می توان به صورت های مختلف طبقه بندی نمود مثلا آزمونهای نوشتاری شفاهی و عملی ازمونهاهای گروهی وفردی آزمون های استاندارد شده و معلم ساخته کرانباخ (1970) در یک طبقه بندی را به دو مقوله آزمونهای عملکرد بیشینه و آزمون‌های عملکرد نوعی تقسیم می‌کند و دسته اول از فرد انتظار می رود حداکثرسعی خود را برای انجام فعالیت خواسته شده به عمل آورد در واقع این آزمون ها توانایی فرد یا فرد چه میتواند انجام دهد را اندازه می گیرند به همین دلیل به این آزمون آزمونهای توانایی نیزگفته می‌شود در آزمون‌های دسته دوم عملکرد نوعی از افرادانتظار می‌رود که رفتار همیشگی و واقعی خود را در یک موقعیت خاص انجام دهد به عبارت روشن‌تر آنچه که فرد در حالت های روزمره و عادی انجام می دهد مورد نظر است نه آنچه را که می تواند انجام دهد در این آزمون‌ها فرض بر این است که فرد انگیزه کافی برای انجام عمل را دارد آزمون های عملکردی پیشینه مسائل مربوط به حوزه شناختی و آزمون‌های عملکرد نوعی مسائل مربوط به حوزه عاطفی را اندازه می‌گیرند آزمون های عملکرد بیشینه را می‌تواند به سه

دسته تقسیم نمود آزمون های پیشرفت تحصیلی آزمون های استعداد و آزمونهای هوش ازمونهای پیشرفت تحصیلی توانایی فرد را در زمان حال اندازه می‌گیرند این آزمون‌ها آنچه را که فرد در رابطه با یک موضوع درسی فراگرفته اندازه می‌گیرد آزمون های استعداد با توجه به میزان یادگیری و توانایی فعلی فردی آمادگی وی را در یک فعالیت یا موضوع در آینده پیش بینی کند آزمونهای هوش ترکیبی از آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و استعداد هستند این آزمون ها از یک طرف یادگیری ها و مهارت های کسب شده را اندازه می‌گیرد و از طرف دیگر عملکرد فرد را در آینده پیش بینی می کند ازمونهای یشرفت تحصیلی آنچه را که می‌خواهند مستقیم اندازه می گیرم به صورت مستقیم ولی هوش و استعداد به صورت مستقیم قابل اندازه‌گیری نیستند این توانایی را معمولا از طریق یک عمل یا فعالیت استنباط می‌شود به طور کلی می‌توان گفت که تمام آزمون ها توانایی شاخص‌های پیشرفت هستند و نمره هر یک از آزمون ها توانایی همیشه حاصل سه عامل تاثیر های محیطی توانایی ذاتی و سطح انگیزش در زمان اجرای آزمون است

راهبرد های ارزشیابی

پاپهام(1978) معتقد است که دو راهبرد خاص برای انجام ارزشیابی وجود دارد آزمونهای ملاکی یا ملاک مدار و آزمون‌های هنجاری یا هنجار مدار ولی فنون به کار گرفته شده در این دو راهکار کم و بیش یکسان هستند این دو فنون را می‌توان در دو مقوله کلی طبقه بندی نمود آزمون های پاسخ گزین و آزمون های پاسخ نگار در آزمون های پاسخ گزین سوال همراه با چند پاسخ پیشنهادی در اختیار پاسخ دهنده قرار می‌گیرد و ازروی خواسته می شود پاسخ صحیح را انتخاب کند آنچه که فرد پاسخ دهنده باید انجام دهد انتخاب گزینه صحیح از میان گزینه‌های پیشنهادی است آزمونهای صحیح غلط جورکردنی و چندگزینه‌ای اشکال مختلف سوال های پاسخ گزین هستند در آزمون‌های پاسخ نگار پاسخ دهنده خود پاسخ سوال را فراهم می آورد بر حسب طول پاسخ مورد انتظار این آزمونها را به آزمونهای کوتاه پاسخ مدت یا کامل کردنی پاسخ محدود و پاسخ باز تقسیم می‌کنند بدیهی است که این فنون را می توان به صورتهای دیگر طبقه بندی نمود ومثلا آزمونهای عینی یا آزمونهایی که نمره گذاری آنها عینی و مستقل از نظر و قضاوت نمره

گذاری صورت میگیرد و آزمون‌های ذهنی که نمره گذاری آن ذهنی و تحت تاثیر قضاوت ذهنی فرد نمره گذاری قرار می‌گیرد

جدول 1-4 مقایسه آزمون های گزین(عینی) و پاسخ نگار(انشایی)

	آزمون پاسخ گزین	آزمون پاسخ نگار
اندازه گیری بازده های آموزشی	برای اندازه‌گیری دانش مربوط به حقایق موثر است بعضی از انواع آزمون های عینی چندگزینه‌ای فهمیدن مهارت‌های فکر کردن و سایر بازده های پیچیده یادگیری را اندازه می‌گیرند برای اندازه‌گیری توانایی انتخاب و سازمان دادن ایده ها توانایی در نوشتن و بعضی از انواع مهارت ها حل مسئله مناسب نیستند	برای اندازه‌گیری دانش مربوط به حقایق کارآمد نیستند و مهارت‌های فکر کردن و سایر بازده های پیچیده یادگیری را اندازه گیری می کند بخصوص در مواقعی که پاسخ های نو و بدیع مورد توجه است برای اندازه‌گیری توانایی انتخاب و سازمان دادن ایده‌ها توانایی‌ها و مهارت‌های حل مسئله که به خلاقیت نیاز دارند مناسب هستند
آماده کردن سوال	تعداد سوال های آزمون زیاد است و تهیه سوال ها وقت گیر و مشکل است	تعداد سوال های آزمون کم است تهیه سوالها نسبتاً ساده است
نمونه گیری از محتوای درس	علت زیاد بودن تعداد سوال ها نمونه وسیع‌تری از محتوای درس مورد پرسش قرار می‌گیرد	به علت محدود بودن تعداد پرسش‌ها نمونه محدودتری از محتوای درس مورد پرسش قرار می‌گیرد

کنترل پاسخ دانش آموزان	پاسخ هر سوال از قبل فراهم آمده و وظیفه پاسخ دهنده به انتخاب پاسخ صحیح محدود می‌شود از بلوغ زدن جلوگیری می‌کنند ولی نمره از حدس تاثیر می پذیرد	آزادی دانش‌آموزان در ارائه پاسخ امکان تحصیل بلوف زدن و مهارت در نوشتن را افزایش می دهد ولی حدس زدن به حداقل می‌رسد
نمره گذاری	نمره گذاری عینی سریع ساده و دقیق صورت می‌گیرد	نمره گذاری ذهنی کند مشکل و غیر دقیق صورت می‌گیرد
تاثیر بر یادگیری	دانش آموز را به پرورش درک دانش مربوط به حقایق و توانایی تمایز دقیق بین آنها تشویق می کند صورت تهیه سوال مناسب به رشد توانایی های فهمیدن مهارت‌های فکر کردن و سایر بازده های پیچیده کمک می کند	دانش آموز را به تمرکز کردن روی مطالب به صورت جامع تشویق می‌کند و توانایی سازمان دادند تلفیق کردن و بیان عقاید خویش تاکید می‌کند اگر زمان پاسخگویی محدود باشد عادات بد خطی نوشتن را پرورش می دهد
پایایی	در صورت تهیه سوال های مناسب و کافی پایایی بالا امکان پذیر است	علت ذهنی بودن نمره گذاری معمولاً پایایی آزمون پایان است

آزمونهای پاسخ گزین و پاسخ نگار هر یک ویژگی های خاص خود را دارند و در موارد کارآمد هستند برای استفاده صحیح و مناسب از این قانون باید با موارد کاربرد و همچنین امتیاز ها و محدودیت های آنها آشنا بود در بسیاری از موارد استفاده از هر دو نوع آزمون اطلاعات جامع تر و کامل تری از وضعیت یادگیرندگان و تاثیرات برنامه آموزشی ارائه می‌دهد و زبان‌های پاسخگویی و پاسخ نگار با استفاده از گرونلند ولین 0991 صفحه 421 در جدول 14 مقایسه شده اند آزمون های هنجاری یک نمره به خودی خود معنی و مفهوم داشته باشد نمره 81 گرفته‌است هیچ چیز

مفید و قابل توجه در مورد حسن ارائه نمی‌دهد اگر معدل عملکرد کلاس حسن نیز در اختیار باشد وضعیت عملکرد وی نسبت به کلاس مشخص می شود از طرف دیگر اگر بدانید نمره ۷1 به عنوان میان قبولی انتخاب شده بلافاصله نتیجه میگیریم که حسن نمره قبولی کرده است ولی از نمره حسن و معیار قبولی نمی توان در مورد عملکرد سایرافرادی کلاس اطلاع روشنی به دست آورد این دو وضعیت در واقع و یا نگردو شیوه مختلف در تفسیر نتایج حاصل از یک آزمون هستند شیوه تفسیر اول را نسبی یا هنجاری تفسیر دوم را ملاکی می گویند به آزمونی که نتایج آن به صورت هنجاری تفسیر می‌شود آزمون هنجاری یا هنجار مدار و به آزمون که نتایج آن به صورت مطلق تفسیر می‌شود آزمون ملاکی و ملاک مدار گفته می‌شود در آزمون هنجاری تفسیر نمره یک تفسیر نسبی است نمره هر فرد با نمره سایر افراد گروه مقایسه و بر اساس این مقایسه نمره فرد مورد قضاوت قرار می گیرد در این مقایسه معلوم می‌شود که یک فرد در مقایسه با سایر افراد چه کرده است معیار مقایسه معمولاً معدل یا متوسطه عملکرد یک گروه مشخص و تعریف شده است که با شرایطی کاملاً مشابه فرد مورد نظر در آزمون خاص شرکت نموده اند این گروه هنجار یا نرم گفته می‌شود آزمون های هنجاری نمونه آزمونهای استاندارد شده یا میزان شده هستند که گروه مرجع یا هنجار آن ها می توان گروه ملی استانی یا منطقه‌ای باشد اگر گروه هنجار از بین افراد مورد نظر در کل کشور مثلا دانش آموزان کلاس پنجم ابتدایی در سراسر کشور و به صورت یک انتخاب تصادفی دقیق انتخاب شده و آزمون با استفاده از عملکرد این گروه استاندار شود آزمون استاندارد شود آزمون استاندارد شده با نرم ملی فراهم می گردد اگر گروه هنجار از بین افراد مورد نظر در یک استان یا منطقه به صورت یک انتخاب تصادفی دقیق انتخاب شده و آزمون با استفاده از عملکرد این گروه استاندارد شود آزمون استاندارد شده با نرم استانی یا منطقه‌ای فراهم می گردد اگرچه آزمون های هنجاری معمولا استاندارد شده هستند ولی معلم یا مجری ارزشیابی نیز می تواند با سوال‌های خود ساخته آزمون تهیه کند و عملکرد هر یک از افراد کلاس یا گروه را با عملکرد سایر افراد به کلاس یا گروه در همان آزمون به صورت یکسان بودن شرایط اجرای آزمون مقایسه کند آزمون های هنجاری کلی و جامع بوده و یک حوزه وسیعی از محتوا یا مهارت های مورد نظر را تحت پوشش قرار می دهند سوال های این آزمون از یک سطح دشواری نسبتا متوسط برخوردار هستند مثال مناسب به سوالی گفته می‌شود که حدود 50 درصد پاسخ

دهندگان به آن پاسخ صحیح بدهند با توجه به سطح دشواری سوال ها پراکندگی نمره های حاصل از آزمون های هنجاری نسبتاً زیاد است با توجه به استفاده از نتایج آزمونهای هنجاری در طبقه‌بندی گزینش افراد هر چه میزان پراکندگی بین نمره های به دست آمده از آزمون بیشتر باشد تصمیم گیری در این موارد دقیق تر و راحت تر انجام می پذیرد با وجود این نتایج حاصل از آزمون های هنجاری وضعیت واقعی عملکرد فرد یا به عبارت دیگر فرد چه میداند را مشخص نمی‌کنند مثلا وقتی بیان شود که هست نمره ۸1 و متوسط عملکرد کلاس ۷1 است این دواندازه وضعیت واقعی عملکرد حسن و کلاس را در رابطه با مطالب آموزش داده شده مشخص نمی سازد

استاندارد کردن آزمون و هنجاریابی

فرایند تهیه یک آزمون استاندارد رامی توان به 5 مرحله تقسیم نمودسه مرحله ازاین ۵ مرحله همانند هرآزمون معلم ساخته عبارتند از تهیه محتوا یا سوالهای آزمون اجرای آزمون تصحیح و نمره گذاری با وجود این هر یک از این سه مرحله در عمل با آزمون معلم ساخته تفاوت دارند سوال های آزمون استاندارد شده با وقت و صرف وقت نیروی بیشتری تهیه می شود

در جریان استاندارد کردن آزمون دشواری وقوه تمیز هر یک از سوالها محاسبه و سوال‌های ضعیف‌ترحذف می‌شوند سوال های متوسط مورد تجدید نظر قرار می‌گیرند و فرم نهایی سوال های آزمون فراهم می گردد برای آشنایی بیشتر با این فرآیند به مباحث بعدی این فصل مراجعه کنید برای اجرای آزمون دستورالعمل دقیق تهیه می‌شود و در همه جا آزمون با توجه به موارد مطرح شده در دستورالعمل اجرا می‌گردد زمان اجرای آزمون مکالمات مشتریان آزمون با پاسخ دهندگان و چگونگی برگزاری آزمون همگی از از پیش تعیین شده هستند برای تصحیح و نمره گذاری دستورالعمل و کلید تصحیح فراهم می‌گردد علاوه بر سه مرحله بالا افراد شرکت کننده در آزمون اولیه به صورت انتخاب می‌شوند که معرف یا نماینده جامعه مورد نظر باشند و برای تسهیل در تفسیر نمره های کسب شده هنجارهایی صورت می‌گیرد اگر چه هر یک از مراحل پنجگانه بالا از اهمیت خاص مخصوص به خود برخوردار هستند و باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرند ولی دو مرحله انتخاب نمونه معرف و هنجار یابی به علت اختصاص داشتن به آزمون های هنجاری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرند چگونگی انتخاب گروه نمونه معرفی و هنجاریابی اگرچه پردردسر و

وقتی هستند ولی چگونگی اجرای این دو فعالیت مشخص و سرراست است انتخاب و مشخص کردن جامعه افرادی که آزمون برای آنها فراهم می گردد یکی از مراحل مهم تهیه یک آزمون استاندارد به شمار می آید پس از مشخص ساختن جامعه هدف یا مورد نظر با استفاده از روشهای نمونه گیری تصادفی یک گروه نمونه از جامعه هدف انتخاب می شود و در انتخاب گروه نمونه باید تمام شرایطی نمونه گیری تصادفی کاملا اجرا گردد گروه نمونه را می توان با روش های نمونه گیری تصادفی ساده نمونه گیری تصادفی سهمیه ای یا نمونه گیری خوشه ای انتخاب نمود گروه نمونه باید با توجه به مناطق جغرافیایی محروم نیمه محروم غیر محروم محل سکونت شهر و روستا و عوامل اقتصادی و اجتماعی در سطح سواد و شغل پدر و مادر انتخاب شود گروه نمونه به صورتی انتخاب می شود که هر یک از عوامل بالا به همان نسبتی که در جامعه هدف شرکت دادن در گروه نمونه نیز سهیم باشند مثلا اگر سطح سواد پدر 10 درصد افراد گروه نمونه نیز باید جامعه هدف دیپلم و بالاتر از سطح سواد پدر 10 درصد افراد جامعه گروه نمونه نیز باید دیپلم و بالاتر باشد اگر 40 درصد افراد جامعه هدف روستایی هستند 40 درصد افراد گروه نمونه نیز باید از میان روستاییان انتخاب شود اگرچه حجم گروه نمونه یک عامل مهم به شمار می‌آید ولی معرف بودن گروه نمونه از حجم نمونه بیشتر اهمیت دارد یک گروه نمونه معرف ولی با حجم کم در مقایسه با یک گروه کمتر معرف ولی با حجم زیاد بهتر می‌تواند عملکرد جامعه مورد نظر را نشان بدهد یادآوری می شود که حجم گروه نمونه کودکان 6 ساله در استاندارد کردن آزمون وکسلر فقط ۰02 نفر صد دختر و صد پسر بوده است لرد ۱۹۶۲به جای استفاده از نمونه گیری آزمودنی ها استفاده از نمونه گیری سوال ها را مطرح می سازد با توجه به روش لرد از جامعه سوال های ممکن برای موضوع درس تعداد زیادی سوال نمونه با روش تصادفی انتخاب میشود سپس با استفاده از روش تصادفی به هرزیر مجموعه از گروه نمونه یک زیر مجموعه ازسوالهای نمونه داده می‌شود تصادفی ساختن دو مرحله ای ولف ۱۹۸۴ضمن فراهم ساختن سوال های بیشتر برای بررسی و کاهش زمان لازم برای آزمودن هر فرد به اطمینان از عدم جهت دار بودن نتایج به دست آمده نیز کمک می‌کند شواهد تجربی نشان داده که هنجارهای فراهم آمده از این طریق با روش های نمونه گیری پرخرج ووقت گیر آزمودنیها معادل است استانلی و هاپکینز 9721

پس از اجرای فرم های تهیه شده روی گروه نمونه پاسخ آزمودنی‌ها جمع آوری و نتایج حد یک از سوال های آزمون مورد تجزیه و تجلیل قرار می‌گیرد سوال های ضعیف و نامناسب فرم اولیه حذف می‌شود در سوال های متوسط تجدید نظر صورت می‌گیرد و این سوال ها همراه با سوال های مناسب فرم اولیه در قالب فرم نهایی سوال های آزمون بار دیگر به یک گروه نمونه اولیه که کم و بیش مشابه است داده می‌شود و توزیع نمره های خام آنها تشکیل می‌گردد نامه های خام به کمک روشهای آماری به نمره های مشتق یا هنجارنسبی یا هنجار هنجاری کلاسی رتبه درصدی یا نمره‌ای معیار تبدیل می‌شود با این فرض که خواننده با روشهای آمار توصیفی آشنایی دارد چگونگی تبدیل نمره های خام به نمره های هنجاری به صورت خلاصه بیان می شود مراحل مختلف تبدیل در جدول ۴۲ ارائه شده است

1 ابتدا توزیع فراوانی نمره های خام از طریق طبقه بندی نمره های کسب شده تشکیل می گردد ستون اول و دوم جدول

دو فراوانی تراکمی پایین تر از حد میانی هر طبقه مشخص می‌شودستون سوم حد میانی و ستون چهارم فراوانی تراکمی فراوانی تراکمی پایین‌تر از حد میانی هر طبقه برابر است با فراوانی تراکمی طبقات پایینتر از آن طبقه به اضافه نصف فراوانی طبقه مورد نظر بنابراین فراوانی تراکمی پایین ترین طبقه در توزیع فراوانی برابر است با نصف فراوانی های آن طبقه فراوانی تراکمی طبقه دوم از پایین برابر است با فراوانی تراکمی پایین تر طبقه به اضافه نصب فراوانی طبقه دوم الی آخر

۳ رتبه درصدی فراوانی تراکمی محاسبه شده برای هر یک از طبقات از طریق تقسیم فراوانی تراکمی آن طبقه و تعداد کل افراد مورد مطالعه ضرب در درصد محاسبه می‌شود ستون پنجم

1-4 . ۱۰۰×فراوانی تراکمی طبقه÷تعداد کل= رتبه درصدی حد میانی هر طبقه

اگرچه محاسبه درک هنجارهای درصدی ساده است ولی رتبه درصدی یک شاخص رتبه‌ای است در شاخص رتبه ای فاصله واحدهای واقع شده در وسط توزیع در مقایسه با دو سوی دیگر توزیع به هم نزدیک تر هستند

در نتیجه یک تغییر بسیار جزئی در مقدار نمره فرد واقع شده در وسط توزیع رتبه درصدی را شدیداً جابجا می کند در حالی که برای همین اندازه تغییر در رتبه درصدی موسوی توضیح در نمره فرد باید تغییر زیادی صورت گیرد به همین دلیل تفاوت پیشرفت تحصیلی دو دانش آموز با رتبه های درصدی 5 و 10 با تفاوت در نمره پیشرفت تحصیلی دو دانش آموز با رتبه های درصدی 45 و 50 برابر نیست

برای تفسیر یکسان از جمله های کسب شده این ناله ها به نمره های معیار با مقیاس اندازه گیری فاصله تبدیل می شوند تبدیل نمره های خام به نمره های معیار یک تبدیل خطی است که بدون تغییر در شکل پراکندگی توزیع نمره ها میانگین و انحراف معیار توزیع تغییر پیدا می‌کند اولین مرحله در تبدیل نمره های خام به نمره های معیار تبدیل نمره های خام به نمره های Z است با استفاده از فرمول ۴۲ و با اختیار داشتن میانگین و انحراف معیار نمره‌های خامه ای تبدیل صورت می‌گیرد

۴۲

در این فرمول ایکس مساوی نمره خام ایکس بار مساوی میانگین توزیع نمره‌های ها مساوی انحراف معیار توزیع نمره های خام و مساوی نمره معیار معادل با نمره ایکس

از تبدیل نمره های خام به نمره هایزد یک توزیع تشکیل می گردد که شکل پراکندگی توزیع نمره ها با شکل توزیع پراکندگی نمره ها در حالت نمره های خام مشابه است ولی میانگین و انحراف معیار توزیع جدید به‌ترتیب 0 و یک می باشد نمره های زد معادل با نقطه میانی هر طبقه یا معادل حنانه خام در ستون 6 جدول ۴۲ ارائه شده است

نمره زد یک نمره معیار است که انحراف هر نمره را از میانگین توزیع بر حسب واحد انحراف معیار بیان می‌کند اگر چه مقیاس اندازه گیری نمره های ضدفاصله ای است و فاصله های پرکاربرده شده در روی پیوستار همیشه یکسان است ولی نمره‌های زد دیدگاه منفی پاین تر از زد =۰و گاه با اعشاری همراه هستند مشکلات عملی ناشی از این دو مسئله کاربرد نمرههای زد را کاهش می دهد برای حل این دو مشکل توزیع نمره های زد زیاد به هر توزیع دلخواه دیگر تبدیل می شود

توزیع های های جدید از طریق ضرب یک عدد ثابت اس مقدار زدوافزایش مقدار میانگین ایکس به حاصلضرب به دست آمده تشکیل می شود فرمول ۴۳

نمره در توزیع جدید= -4.(X+Z(S۳

بدین ترتیب می‌توان نمره های معیاری فراهم آورد کرد نظر میانگین و انحراف معیار با هم تفاوت داشته باشند ولی توضیح پراکندگی نمره ها در تمام آنها یکسان باشد مثلا می‌توان نمره هایزد را به توزیع نمره های T با میانگین X=۵۰و انحراف معیار S=۱۰ یا به توزیع نمره های دانشگاهی با میانگین و انحراف معیار یا به توضیح نمره های هوشبهر انحرافی با میانگین و انحراف معیار و توزیع نمره های نو بخشی با میانگین و انحراف معیار تبدیل نمود

نمره های معیار که با استفاده از تبدیل خطی نمره های خام به زد تشکیل می شود از نظر شکل توزیع پراکندگی همگی با هم مشابه هستند به عبارت دیگر اگر توضیح نمره‌های خام غیرمتقارن باشد توزیع نمره‌های معیار تشکیل شده نیز غیر متقارن خواهد بود برای مقایسه نمره های توزیع های مختلف با یکدیگر به یک شیوه تبدیل نیاز داریم که بتوان با کمک آن نه فقط و اندازه‌های میانگین و انحراف معیار توزیع را تغییر داد بلکه شکل توزیع نمره ها را نیز به توزیع نرمال یا طبیعی تبدیل نمود تبدیل نمره های خام به نمره های معیار نرمال از طریق محاسبه رتبه های درصدی نمره های خام انجام می گیرد با استفاده از جدول سطح زیر منحنی نرمال نمره z معادله هر یک از رتبه های رتبه محاسبه می‌شودرتبه درصدی معادل حد میانی هر طبقه را بر صد تقسیم کرده تا نسبت فراوانی تراکمی حد میانی طبقه تعیین گردد با مراجعه به جدول آضمیه کتاب و یاری گرفتن از آموخته های درس روشهای آمار توصیفی نمره های Z معادل با نسبت های مورد نظر را پیدا می‌کنیم ستون ۷جدول در اینجا نیز برای جلوگیری از مشکلات عملی نمره های Z معیارنیار نرمال منفی واعشار می‌توان با استفاده از تبدیل خطی فرمول ۳-4 نمره های ضد محاسبه شده و به نمره های معیار نرمال تی یا نمره های معیار نرمال ۹بخشی

بیان نمره های آزمون هنجاری با هر یک از نمره های معیار فوق الذکر یک انتخاب دلخواه است زیرا یک نمره را می توان به صورت های مختلف گزارش نمود مثلاً نمره Z=۱ رتبه درصدی ۶۰ , 4

T نمره دانشگاهی 600 یا نمره ۹ بخشی ۷ در نمودار 4-1 نمودار های هنجاری مختلفی با یکدیگر مقایسه شده است

تحلیل سوال ها

برای بررسی موثر بودن عملکرد هرسال الگوی پاسخی به سوال توسط پاسخ‌دهندگان مطالعه می‌شود بررسی الگوی پاسخ‌های داده شده به هرسوال زمانی امکان پذیر است که یکبار این سال ها مورد آزمایش قرار گیرد و پاسخ های داده شده و هر سال در اختیار باشد این بررسی با دو هدف صورت می‌گیرد یک شناخت وضعیت عملکرد فرد افراد پاسخ دهنده در هر سال به منظور پی بردن به مشکلات سوال های آزمون ۲ و مشکلات آموزش ۲ انتخاب سوال های مناسب و تجدید نظر در سوالهای متوسط برای استفاده مجدد تحلیل نتایج هر سال این امکان را فراهم می‌آورد تا سوال یا سوال هایی که به پایین آمده نمره افرادی که در کل آزمون نمره بالا گرفته اند و یا بالا رفتن نمره افرادی که در کل آزمون نمره پایین گرفته اند کمک نموده مشخص کرد از طریق تحلیل سوالهای آزمون میتوان یک تفسیر بهتر و دقیق‌تر طریق تحلیل سوالات آزمون می‌توان یک تفسیر بهتر و دقیق تر از نتایج آزمون فراهم آورند

تحلیل سوال های آزمون تعیین سطح دشواری و قوه تمیز سوال ها به آزمون‌های چند گزینه ای منحصر نمی گردد زیرا می توان نتایج سوال‌های دیگر هر سوال های تشریحی را نیز تحلیل نمود با وجود این گزینه های سال تنها به سوالهای چندگزینه‌ای اختصاص دارد

سطح دشواری و قدرت تفکیک

سطح دشواری هر سال عبارت است از نسبت یا درصد دانش‌آموزان که به سوال پاسخ صحیح داده اند برای سهولت در امر محاسبه سطح دشواری سوال ها اگر تعداد افراد پاسخ دهنده زیاد باشد با توجه به نمره کسب شده در کل آزمون افراد از بالا به پایین ردیف می شود سپس ۲۷ درصد کسانی که بالاترین نمره و ۲۷ درصد کسانی که پایین ترین نمره را در آزمون کسب کرده اند به ترتیب به عنوان گروه قوی و گروه ضعیف انتخاب می‌شود سر سطر تورفتگی در نتیجه 46 درصد

اوراق وسط توزیع نمره ها کنار گذاشته می شوند در چنین حالتی سطح دشواری ارسال عبارت است از نسبت درصد پاسخ های صحیح گروه قوی و ضعیف به کل افراد دو گروه

44

در مورد سوال های پاسخ نگارچون هر فرد می‌تواند از نمره تعیین شده برای یک سوال تمام یا بخشی از نمره را کسب کند در نتیجه محاسبه سطح دشواری به صورت زیر انجام می پذیرده

54

شاخص دشواری یک شاخص وارونه است هر چه مقدار این شاخص کوچکتر باشد به صفر نزدیک تر باشد سوال ها مشکل تر و هرچه مقدار بزرگتر باشد به 100 نزدیک تر باشد سوال ها آسانتر است در آزمون‌های هنجاری سوال های مناسب و قابل قبول و سوالهایی هستند که سطح دشواری آنها در حد متوسط باشد سوال‌هایی با سطح دشواری متوسط امکان پراکندگی در نمره دانش آموزان را افزایش می‌دهند

در کتاب های سنجش و اندازه گیری بدون توجه به نوع سوال سطح دشواری مطلوب برای یک ماه حدود پنج دهم 50 درصد بین ۰۳ تا ۰۷ درصد در نظر گرفته می‌شود ولی در صورت توجه به عامل شانس در پاسخ گویی به یک سوال سطح دشواری هرسوال با نوع سوال ارتباط پیدا می‌کند در سوال های صحیح یاغلط احتمال پیدا کردن صحیح تنها از طریق حدس و گمان انجام درصد در نتیجه سطح دشواری متوسط یک سوال صحیح غلط برابر است با ۱۷ 5۷5 درصد در سوال ۳ گزینه ای سطح دشواری متوسط 665 درصد وسطح دشواری متوسط سوالات چهار گزینه ای 5۲6 درصد است برای آزمون های پاسخ کوتاه یا تکمیل کردن اینکه آمد حدس و گمان در نمره آنها تأثیر ندارد سطح دشواری 50 یا ۵ دهم درصد است

در آزمون های هنجاری قدرت تفکیک سوال عبارت است از میزان قدرت سوال در تفکیک دانش آموز دارای نمره بالا در آزمون از دانش آموز دارای نمره پایین در آزمون به یک سوال که از قدرت تفکیک مناسب برخوردار باشد در مجموع دانش آموزان دارای نمره بالا در آزمون پاسخ صحیح و دانش آموزان دارای نمره پایین در آزمون پاسخ غلط می دهند بدین ترتیب می توانت گفت که

قدرت تفکیک عبارتست از ضریب همبستگی بین نمره در ازمون وموفقیت یا عدم موفقیت در سوال پاسخ صحیح ۱مساوی و پاسخ غلط مساوی صفر

قدرت تفکیک سوال با استفاده از روش همبستگی دو رشته ای نقطه ای محاسبه می شود و دامنه آن بین منفی یک و مثبت یک می باشد ی مثبت نشان می‌دهد که سوال همان چیزی را اندازه می‌گیرد که ازمون اندازه می‌گیرد وهرچه شدت هم بستگی به مثبت یک نزدیک‌تر باشد یکسانی عملکرد سوال و آزمون نیز بیشتر می‌شود ضریب همبستگی صفر نشان می‌دهد که عملکرد دانش آموزان در سوال با عملکرد آنها در کل آزمون بی ارتباط است چنین سوالی به نمره آزمون کمک نمی‌کند و در استفاده مجدد از آزمون این قبیل سوال ها حذف می شوند ضریب همبستگی منفی نشان می دهد که موفقیت در سوال پیش بینی کننده عدم موفقیت نمره پایین در آزمون است چنین حالتی فقط در زمان رخ می‌دهد که سوال برای دانش آموز قوی گمراه کننده باشد این قبیل سوال ها نشان دهنده مشکل در گزینه های سوال متن سوال و یا آموزش می باشد

به علت وقت گیر بودن محاسبه ضریب همبستگی بین نمره تک تک سوال های آزمون با نمره کل در آزمون به خصوص در شرایطی که تعداد سوال های زیاد است قدرت تفکیک سوال های آزمون هنجاری از طریق وضعیت پاسخ های دو گروه قوی و ضعیف در آزمون محاسبه می‌شود در آزمون های هنجاری قدرت تفکیک هر سوال پاسخ گزینه عبارت است از

64

و در سوال های پاسخ نگار

4۷

با توجه به شاخص قدرت تفکیک می توان سوال های آزمون را ارزشیابی نمود

قدرت تفکیک 40 و بیشتر سوال خیلی خوب

قدرت تفکیک ۰۳ تا ۳۹ ۰۳ سوال مناسب

قدرت تفکیک دو دهم الی۲۹صدم سوال متوسط نیاز به اصلاح و تجدید نظر

قدرت تفکیک 1۹ صدم و کمتر سوال ضعیف اصلاح کامل یا حذف

بین سطح دشواری و قدرت تفکیک یک سوال رابطه وجود دارد انتخاب یا حذف یک سوال باید با توجه به این سه شاخه صورت گیرد

1 شاخص دشواری حدود0 باشد سوال فاقد قدرت تفکیک خواهد بود در چنین حالتی یا مطلب در کلاس تدریس نشده است یا متن سوال مبهم و نارسا بوده است اگر مطلب تدریس شده باشد احتمال مشکل در ارائه متن سوال یا گزینه های پیشنهادی است لذا بایدمتن سوال و الگوی پاسخ های داده شده بررسی شود اگر نسبت زیادی از دانش‌آموز یک گزینه انحرافی را به عنوان گزینه کلید انتخاب کرده باشند متن گزینه انتخاب شده احتمالاً گمراه کننده است ضمنا توجه به کلید تصحیح و اطمینان از صحت گزینه انتخاب شده برای گزینه کلید در ضرورت دارد

۲اگر شاخص قدرت تفکیک منفی باشد علت را باید در گزینه‌های سوال جستجو نمود در هر صورت سوال ها با قدرت تفکیک منفی فاقد ارزش هستند و باید حذف شود

۳ اگر شاخص قدرت تفکیک مثبت و پایین باشد به سطح دشواری سوال و توجه کنید سوال های خیلی ساده و خیلی مشکل قدرت تفکیک ضعیف دارند اگر سطح دشواری سوالات مطلوب باشد به الگوی پاسخ ها و متن سوال توجه کنید

پایایی و روایی آزمون های هنجاری

پایایی یک آزمون بیانگر ثبات در اندازه‌گیری چیزی است که آزمون اندازه می‌گیرد در آزمون‌های هنجاری مفهوم پایایی با پراکندگی در نمره آزمون ارتباط دارد اگر نتایج حاصل از دو بار اندازه‌گیری یک صفت یا یک آزمون نظیر دوبارتصحیح اوراق توسط یک نفر یا دو بار اندازه‌گیری یک صفت با دو وسیله همتا نظیر اوراق توسط دو نفر به صورت مستقل کم و بیش یکسان باشد ابرا ابزار اندازه گیری را پایان می گویند ضریب پایایی برای نمره های یک گروه دانش‌آموز عبارت است از ضریب همبستگی بین نمره های این افراد در دو بار آزمایش دامنه ضریب پایایی برخلاف ضریب همبستگی از صفر تا مثبت یک است بیانگر عدم پایایی و یک بیانگر پایا یکسان بودن کامل نتایج در دو بار آزمایش است

گاه آزمون آنچه را که باید اندازه گیری کند اندازه نمی گیرد و یا به میزان کم اندازه می‌گیرد ولی هرآنچه را که اندازه می‌گیرد دقیق اندازه گیری می کند در چنین حالتی ازمون فاقد روایی است یعنی هدف مورد نظر را اندازه نمی‌گیرد ولی با وجود عدم روایی پایا است روایی و پایایی به دو جنبه مختلف یک آزمون اشاره می‌کنند روایی نشان می‌دهد که آزمون برای آنچه که قرار است اندازه گیری شود صفت یا خصیصه ها اندازه گیری شده مناسب است یا خیر به عبارت دیگر آزمون قادر است به های مورد نظر را برای گروه خاصی از دانش‌آموزان اندازه بگیرد یا خیر و پایایی نشان می‌دهد که آزمون در اندازه گیری های متعدد نتایج 11 سال به دست می دهد یا خیر

ضریب پایایی معمولاً با استفاده از روش‌های همبستگی تکرار آزمون استفاده از آزمونهای همتا و داریم کردن آزمون یا روش‌های کود روبیچاردسون فرمول ۰۲ و ۱۲ محاسبه‌میشود رابطه بین ضریب پایایی و روایی را می‌توان در قالب نمودار 4-1 بیان نمود

در نظریه های کلاسیک آزمونهای روانی عبارت است از نسبت واریانس واقعی به واریانس مشاهده شده و روایی عبارت از همبستگی بین نمره های دانش آموز در آزمون مورد نظر آزمون پیش بین و آزمون ملاک به عبارت دیگر روایی عبارتست از واریانس مشترک بین دو ازمون فرض کنید واریانس مشاهده شده نمره های آزمون واریانس مشاهده شده ها ازمون ملاک و کواریانس و یا واریانس مشترک دو آزمون باشد هر اندازه گیری حداقل در علوم رفتاری با مدار خطا همراه است که به آن واریانس خطا یا اس گفته می‌شود واریانس واقعی که در بالا از آن نام برده شد خود از دو قسمت واریانس مشترک و واریانس اختصاصی آزمون تشکیل می‌شود در نتیجه واریانس مشاهده شده ی آزمون از سه بخش تشکیل می‌شود بنابراین با توجه به نمودار 14 رابطه واریانس مورد به ضریب پایایی برابر است با

4۸

هرچه مقدار واریانس خطا کوچکتر باشد مقدار صورت کسر به مقدارمخرج کسر نزدیک‌تر می‌شود در نتیجه ضریب پایایی یا دقت اندازه گیری افزایش می‌یابد از طرف دیگر روایی برابر است با

4۹

با توجه به صورت کسرهای فرمول ۴۸ فرمول ۴۹ است اگر سهم واریانس مشترک در رابطه با لا زیاد باشد به همان اندازه آزمون روایی نیز خواهد داشت ولی اگر تمام واریانس اختصاصی باشد یعنی باشد در نتیجه آزمون پایا بود و فاقد روایی خواهد بود از طرف دیگر چون جزئی از است پس از آزمون اگر روایی داشته باشد پایایی هم خواهد داشت ولی آزمون اگر پایایی نداشته باشد بدین ترتیب پایایی شرط لازم برای روایی آزمون می باشد یعنی باید وجود داشته باشد ولی این شرط کافی نیست یعنی اگر اس بایداس وجود داشته باشد تا آزمون ضمن پایا بودن روایی هم داشته باشد

روایی یک ازمون از خطاهای منظم و نظام داری که به صورت ثابت باعث کاهش نمره آزمودنیها می‌شوند تاثیر می پذیرد در حالی که پایایی آزمون از خطاهای نامنظم و تصادفی که گاه نمره را افزایش و کاهش می‌دهند تاثیر می پذیرد ا بودن مقدار شاخص روایی نشان می‌دهد که خطاهای منظم کاهش یافته‌اند و بالا بودن مقدار شاخص پایایی نشان می‌دهد که خطای تصادفی کاهش یافته‌اند خطاهای منظم و تصادفی از عوامل مختلفی تأثیر می‌پذیرند این عوامل عبارتند از

1 عوامل مربوط به آزمون نامناسب سوالهای آزمون برای گروه مورد بررسی مبهم بودن متن سوال های آزمون نامناسب و یا گمراه کننده بودن گزینه های سوال ها

2عوامل مربوط به اجرای آزمون عدم پیروی از دستورهای تهیه شده یکسان بودن شرایط محیطی اجرای آزمون ها عدم رعایت وقت تعیین شده یا تقلب در آزمون

۳ عوامل مربوط به افراد عدم آمادگی جسمی خستگی بی‌خوابی و عدم انگیزه کافی برای پاسخگویی به سوال ها

تعامل بالا به صورت مجزا یا ترکیبی بر میزان شاخص پایایی و روایی آزمون اثر می گذارند آشنایی با این عوامل و تلاش در جهت کنترل و فرمان سازی هر کدام می‌تواند به افزایش پایایی و روایی آزمون کمک کند

از نتایج آزمون های هنجاری استاندارد شده یا غیر استاندارد شده به صورت های مختلف در تصمیم گیری های آموزشی استفاده می شود مناسب و دقیق آن این تصمیم ما تا به منابع میزان

روایی و پایایی اطلاعاتی است که تصمیم گیرنده در اختیار دارد بنابراین هر چه تصمیم اتخاذ شده اند که ارزش بیشتری داشته باشد و در جریان آموزش بافت حاشیه های آموزشی تاثیر بیشتر و عمیق تری داشته باشند با توجه به شاخص های روایی و پایایی آزمون های به کار رفته در جمع آوری اطلاعات نیز اهمیت بیشتری کسب می کنند

آزمون های هنجاری و ارزشیابی آموزشی

آزمونهای هنجاری به منظور پی بردن به میزان عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان در مقایسه با سایر دانش‌آموزان تهیه و فراهم می‌شود توجه به سطح دشواری و قدرت تفکیک سوال های آزمون و انتخاب سوال ها با سطح دشواری و قدرت تفکیک مناسب باعث می گردد که در مراحل اولیه تدوین یک آزمون هنجاری سوال هایی که در پراکندگی نمره دانش آموزان تغییر ناچیز دارند خیلی مشکلی خیلی ساده کنار گذاشته شود ولی هایی که به زعم تفسیرهای نسبی در آزمون‌های نجاری ساده اعلام می‌شود و در نتیجه است می‌شوند اعتماد سوال هایی هستند که از نظر آموزش و معلم دارای اهمیت بوده و به همین دلیل وقت بیشتری برای صرف یادگیری و آموزش مطالب مربوط به آنها از شده است حذف این قبیل سالها عملاً به حذف مطالب تدریس شده در کلاس که با پیشرفت تحصیلی ارتباط بیشتری دارند منجر می گردد رالف تایر تایلر ۹۷۳1 معتقد است که در آزمونهای پیشرفت تحصیلی استاندارد شده آزمون هنجاری تنها سوالایی که قدرت تفکیک دارند که موضوع مورد پرسش در آنها مطالب تدریس شده در کلاس می باشد پاپ حام ۹۷۸1 نیز این سوال هایی می داند که توانایی ذهنی بالقوه افراد را اندازه می‌گیرد به عقیده تایلر و پاهام آزمون های نجاری نسبت به آموزش حساسیت کمتری نشان می‌دهند و در نتیجه نهایی شده و فرا گرفته شده را مورد سنجش قرار نمی‌دهند بلکه آنچه را که دانش آموز با خود به برنامه آموزشی آورده‌اند اندازه می گیرند

از طرف دیگر با حذف سوال های مشکل و فاقد قدرت تفکیک عملا بخش دیگری از هدف‌های آموزشی کنار گذاشته می‌شود هدف هایی که اگرچه مشکل و پیچیده ولی یادگیری و درک آنها برای رشد ذهنی و عملی دانش آموزان لازم و ضروری است

با وجود انتقادهای به عمل آمده عدم توانایی آزمون های هنجاری در تشخیص قوت و ضعف آموزش و تجهیز این آزمون ها برای کسب اطلاع از عملکرد کلیه دانش آموزان و مقایسه عملکرد دانش آموزان کلاس های واحدهای آموزشی و مناطق آموزشی وسیله مناسب و کارآمد به شمار می آید زمانی که مجری ارزشیابی قصد دارد عملکرد دانش آموزان شرکت کننده را داده است یک برنامه آموزشی جدید را با عملکرد گروه دانش آموزان شرکت کننده در برنامه یا برنامه های مشابه دیگر مقایسه کند آزمون هنجاری یک ابزار مناسب و سودمند خواهد بود

به طور کلی آزمون های هنجاری در موقعیت های زیر به هدف های ارزشیابی آموزش کمک می کند موریس و دیگران 1۹۸۷

1 انتخاب افراد شرکت کننده در یک برنامه با سطح توانایی متفاوت

۲ زمانی که برای اجرای یک برنامه آموزشی جدید در آغاز برنامه به گروههای مشاوره نیاز داشته باشیم همتاسازی با توجه به کوچک ترین واحد مطالعه ممکن است با استفاده از دانش آموز کلاس یا مدرسه انجام پذیرد

۳ مقایسه عملکرد افراد شرکت کننده در برنامه آموزشی با عملکرد گروه هنجار ملی یا منطقه‌ای

پرسش های خودآزمایی

1 عمل استفاده از از اندازه گیری های تصمیم دار را در ارزشیابی آموزشی توضیح دهید

۲ مفاهیم آزمون های عملکردی بیشینه و عملکرد نوعی را با هم مقایسه کرده و انواع آزمونهای عملکرد بیشینه را نام ببرید

۳ ویژگی های آزمون های هنجاری را بطور مختصر توضیح دهید

4 گروه هنجار یعنی چه و چگونه فراهم می گردد

5 چگونه می‌توان نمره های خام را به نمره های زد و نمره های ضد را وسایر نمره های هنجاری تبدیل نمود

6 عوامل موثر در ایجاد خطا های منظم و تصادفی را شرح داده و تاثیر این دو را بر شاخص های روایی و پایه بیان کنید

۷ محدودیت های کاربرد آزمونهای هنجاری را در ارزشیابی آموزشی توضیح دهید

۸ موارد استفاده از آزمونهای هنجاری را در ارزشیابی آموزشی توضیح دهید

9 اگر نمره زدی کنیم باشد نمره تی چقدر خواهد بود

الف) ۵۳ ب) 65 ج) 115 د) 650

10 در یک توزیع نرمال کدام یک از شاخص های زیر نشان دهنده بالاتر بودن وضعیت نسبی و در توضیح آن نمره ها می باشد

الف)۲ ب) رتبه درصدی ج) 60 د) ۲۷1

11 کدام یک از شاخص‌های قدرت تفکیک داده شده در زیر نشان دهنده مشکل تر بودن سوال است

الف) 10 ب) 40 ج) ۷0 د) 58

۲1 شاخص دشواری مطلوب در آزمون های هنجاری چقدر است

الف) نزدیک به صفر ب) حدود 50 درصد

ج) حدود ۸0 درصد د) نزدیک به 100 در صد

۳1 بالا بردن قدرت تفکیک سوال بیانگر آن است که بین نمره در سوال و نمره در کل آزمون همبستگی

الف) بالا و مثبت وجود دارد ب) مثبت ولی ضعیف وجود دارد

ج) منفی ولی ضعیف وجود دارد د) وجود ندارد

14 اگر قدرت تفکیک یک سوال منفی باشد انتظار می‌رود که دانش آموز موفق در آن سوال در کل آزمون نمره

الف) بالا بگیرند ب) پایین بگیرند ج) در حد متوسط بگیرند د) سفر بگیرند

15 دامنه مقدار شاخص ضریب پایایی چقدر است

الف) از ۰ تا +۱ ب) از -۱ تا+۱

ج) از ۰ تا -۱ د) هر مقدار مثبت

16. با توجه به واریانس نمره آزمون و نظریه های کلاسیک پایایی را می‌توان نسبت واریانس

الف) خطاب به واریانس مشاهده شده دانست

ب) مشاهده شده به واریانس واقعی دانست

ج) واقعی به واریانس مشاهده شده دانست

د) واقعی به واریانس خطا دانست

۱7 از نظر مفهومی بین واریانس واقعی و واریانس خطای نمره های یک آزمون چه رابطه ای وجود دارد

الف) دو واریانس با هم برابر هستند

ب) دو واریانس مستقل از یکدیگرند

ج) هرچه واریانس واقعی بیشتر باشد با واریانس خطا نیز بیشتر می‌شود

د) هرچه واریانس واقعی بیشتر باشد واریانس خطا کمتر شود

۱8 واریانس مشاهده شده نمره های یک آزمون 14 واریانس واقعی آن 10 و واریانس خطای آن چهار محاسبه شده است اگر واریانس مشترکین این آزمون با آزمون ملاک برابر 4 باشد

الف) واریانس اختصاصی آزمون چقدر است

ب) شاخص پایایی آزمون چقدر است

ج) شاخص روایی آزمون چقدر است

فصل ششم

ارزشیابی و اندازه گیری

اندازه گیری عملکردهای عاطفی

هدفهای کلی

دانشجویان پس از مطالعه مطالب این فصل

.1تعریف ویژگیهای عاطفی را می آموزد

روشهای جمع آوری اطلاعات در زمینه رفتارهای عاطفی را می آموزند.2

با ویژگیهای ابزارهای اندازه گیری رفتارهای عاطفی آشنا می شوند3.

تفوت مقیاسهای درجه بندی را یاد می گیرند4.

چگونگی محاسبه نگرش دانش آموزان را به کمک ابزارها و مقیاسهای درجه بندی می آموزند5.

هدفهای رفتاری

دانشجویان پس از مطالعه بحث و تمرین پیرامون مباحث این فصل :

– 1ویژگیهای عاطفی انسان را شرح می دهند.

– 2خصوصیات ابزارهای اندازه گیری ویژگیهای عاطفی را توضیح می دهند

– 3روشهای جمع آوری اطلاعات در زمینهٔ رفتارهای عاطفی را تشریح می کنند.

– 4صور مختلف استفاده از مقیاس درجه بندی را توصیف می کنند.

– 5مراحل تهیه مقیاس درجه بندی لیکرت را شرح می دهند.

– 6با استفاده از اصول آموخته شده یک مقیاس ۵ درجه ای با حداقل ۱۰ سوال برای اندازه گیری نگرش دانش آموزان نسبت به یک درس خاص تهیه می کنند.

– 7چگونگی محاسبه نمرهٔ فرد و نمره گروه نسبت به عبارتهای مقیاس درجه بندی را توضیح می دهند.

– 8روش محاسبه نگرشها را در مقیاس دو درجه ای تفسیر می کنند.

– 9در صورت در اختیار داشتن پاسخ افراد کلاس به عبارتهای یک مقیاس دو درجه ای نمرهٔ هر فرد و نمرهٔ کلاس را محاسبه می کنند.

– 10تفاوت مقیاس درجه بندی لیکرت و مقیاس دو درجه ای را با ذکر مثال تشریح می کنند.

– 11روشهای ارزشیابی کیفی رفتارهای عاطفی را توصیف می کنند.

– 12امتیازات روش مشاهدهٔ مستقیم را شرح می دهند.

– 13مشاهده باز و مشاهده کنترل شده را مقایسه می کنند.

– 14مراحل مشاهدهٔ کنترل شده راشرح می دهند.

– 15شیوه های مختلف استفاده از مصاحبهٔ کیفی را توضیح می دهند.

– 16اصول و مفاهیم آموخته شده را در سنجش رفتارهای عاطفی به کار می بندند.

پیشگفتار

ارزشیابی جامع و همه جانبه از فعالیتهای آموزشی مستلزم اندازه گیری تمام بازده های مورد انتظار پیش بینی نشده و جانبی حاصل از اجرای برنامه است بازده های شناختی حاصل از برنامه آموزشی با استفاده از آزمونهای مختلف عملکردهای بیشینه یا آزمونهای پیشرفت تحصیلی (فصلهای چهارم و پنجم) اندازه گرفته می شوند بازده های عاطفی یا عملکرد های نوعی نظیر نگرشها علاقه ها و ارزشها را نیز باید با ابزارهای مناسب اندازه گرفت.

از نقطه نظر آموزشی از مدرسه انتظار می رود که در دانش آموزان نسبت به مدرسه نگرش مثبت بوجود آورد آنها را به بادگیری علاقمند سازد و در آنان روحیه مطالعه و یادگیری ایجاد کند یا از طریق آشنا کردن دانش آموزان با قوانین و مقررات اجتماعی آنها را به پیروی از مقررات و قوانین متقاعد سازد اندازه گیری این فصل ویژگی ها به اندازه اطلاع از رفتارهای شناختی با ارزش و مفید است.

در این فصل ضمن بحث در مورد نگرشها علاقه ها و ارزشها – ابزارهای اندازه گیری رفتارهای عاطفی ارائه خواهند شد داده های حاصل از اندازه گیری رفتارهای عاطفی را می توان در ارزشیابی های و پایانی برنامه ها و فعالیتهای آموزشی مورد استفاده قرار داد.

اندازه گیری عملکرد عاطفی

نتایج حاصل از اجرای یک برنامه یا فعالیت آموزشی را نمی توان تنها از طریق اندازه گیری عملکردهای شناختی یادگیرندگان ارزشیابی نمود ارزشیابی آموزشی فرایندی است مستمر و جامع که انجام آن مستلزم بهره گیری از شیوه های مختلف اندازه گیری – جمع آوری داده های متنوع متعدد و تا حد ممکن دقیق است در فصلهای سوم و چهارم ابزارهای اندازه گیری بازدهای شناختی یعنی آزمونخای هنجاری و ملاکی ارائه گردید با وجود این بدون شناخت تاثیرات

احتمالی (مثبت یا منفی) برنامه آموزشی بر رفتارهای عاطفی افراد شرکت کننده در برنامه نمی توان یک تصمیم صحیح و مناسب در مورد موثرترین بودن برنامه دست پیدا نمود.

اندرسون ۱۹۸۱ (به نقل از گیبل ۱۹۸۶ ص ۳) معتقد است که ویژگیهای عاطفی آدمی شیوه خاص فکر کردن و احساس کردن وی را در موقعیتهای گوناگون منعکس می سازد فکر کردن و عمل کردن ویژگیهای شناختی و احساس کردن ویژگیهای عاطفی را بیان می کنند در واقع از نظر اندرسون ویژگیهای عاطفی کیفیتهای هستند که شیوه خاص احساس یا بیان عواطف فرد را منعکس می سازند ویزگیهای عاطفی دارای سه خصیصه هستند :

– 1شدت که میزان یا قدرت احساس را بیان می کنند مثلا نگرش به درس روشهای ارزشیابی آموزشی می تواند خیلی زیاد باشد و نسبت به درس دیگر خیلی کم

– 2جهت که به جنبه مثبت خنثی یا منفی بودن احساس اشاره می کند مثلا فرد می تواند نسبت به یک موضوع احساس مثبت یا منفی داشته باشد.

– 3هدف که به موضوع رفتار یا فکری که احساس به طرف آن کشیده می شود اشاره می کند.

ویژگیهای عاطفی را می توان در قالب سه مفهوم : نگرشها – علاقه ها – ارزشها مورد بررسی قرار داد (ایکن ۱۹۸۵ و گیبل ۱۹۸۶) در منابع مختلف برای این سه مفهوم گاه تعریفهای مترادف و گاه متفاوت ارائه شده است گروهی نگرشها و ارزشها را در یک مقوله و علاقه ها را در مقوله دیگر به کار می گیرند (مهران ولیمن ۱۹۷۳ ص ۵۲۱) نگرش را می توان آمادگی برای واکنش در برابر محرکهای معین دانست در حالی که علاقه ها با تمایل همراه هستند به همین دلیل این دو را مشابه یکدیگر می دانند با این تفاوت که نگرشها احساس فرد نسبت به یک نهاد اجتماعی – سنت – موسسه – گروه قوی یا نژادی را منعکس می سازد ولی علاقه ها احساس فرد نسبت به یک فعالیت را بیان می کنند نگرش یک قضاوت احلاقی است که بیانگر توافق یا عدم توافق فرد با یک مسئله یا موضوع خاص است در حالی که علاقه فقط نشان می دهد که فرد انجام یک فعالیت را بر

انجام فعالیتهای دیگر ترجیح می دهد و حاضر است انرژی و وقت خود را در راه انجام فعالیت مورد علاقه خویش به کار گیرد.

ارزش یک باور داشت دیر پا است که از نظر شخصی یا اجتماعی یک شیوه رفتاری را بر شیوه رفتارهای دیگر ترجیح می دهد جهت ارزش می تواند مثبت یا منفی باشد و شدت آن با توجه به موقعیت و ارزش مورد نظر می تواند کم یا زیاد باشد (راکیچ به نقل از گیبل ۱۹۸۶ ص ۹) اندرسون (گیبل ۱۹۸۶ ص ۱۰ ضمن خلاصه کردن تعریفهای مختلف ارائه شده برای ارزشها به چند ویژگی ارزشها اشاره می کند۱ – ارزشها باور داشتهایی هستند در مورد چه چیز مطلوب است و چه چیز اهمیت دارد ۲ – ارزشها بر رفتارها – نگرشها – و علاقه ها اثر گذاشته و آنها را هدایت می کنند ۳ – ارزشها دیرپا هستند و در یک زمان نسبتا طولانی بدون تغییر باقی می ماند رفتارهای عاطفی معمولا غیر قابل مشاهده و اندازه گیری هستند و تنها از طریق مشاهده رفتارهای فرد (دیدن و شنیدن) در یک زمان طولانی می توان آنها را استنباط نمود در ارزشیابی آموزشی به ویژگیهای عاطفی فرد فرد افراد شرکت کننده در برنامه آموزشی نیاز نیست به عبارت دیگر در ارزشیابی آموزشی برآورد میزان نگرش دانش آموزان نسبت به برنامه یا فعالیت آموزشی مورد علاقه است نه میزان نگرش یک دانش آموز خاص به همین دلیل برای اندازه گیری ویژگیهای عاطفی مورد نظر برای اندازه گیری که در اندازه گیری رفتارهای شناختی فرد مورد تاکید قرار می گیرد کمتر توجه می شود (هندرسون و دیگران ۱۹۸۷ ص ۱۳ و پاپهام ۱۹۷۵ ص 172)

روشهای جمع آوری اطلاعات در زمینه رفتارهای عاطفی

اطلاعات مربوط به رفتارهای عاطفی را می توان با استفاده از روشهای مختلف اندازه گیری و جمع آوری نمود این روشها را می توان در دو مقوله عمده طبقه بندی نمود:

– 1روشهای کمی (جمع آوری به صورت عددی) اطلاعات کمی را می توان با استفاده از آزمونهای مختلف مقایسهای درجه بندی – پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری نمود.

– 2روشهای کیفی (جمع آوری اطلاعات به صورت کلامی) اطلاعات کیفی را معمولا با استفاده از تمام فعالیتهای طبیعی انسان نظیر نگاه کردن – شنیدن و صحبت کردن جمع آوری می کنند.

اطلاعات کمی یا کیفی گاه مستقیما توسط عامل ارزشیابی (با همکاران تیم ارزشیابی) و گاه توسط افراد آزمودنی (شرکت کنندگان یا یادگیرندگان برنامه) فراهم می شوند در مواردی که اطلاعات را فرد فراهم می کند فرض می شود که :

– 1وی توانایی خواندن و درک سوالهای مطرح شده را دارد.

– 2از احساس خود در زمینه سوالهای مورد پرسش آگاه است.

– 3احساس واقعی خود را بیان می کند.

در این فصل از روشهای کمی مقایسهای درجه بندی رفتار و ارزشهای کیفی مشاهده و مصاحبه مورد بحث قرار می گیرد.

مقایسهای درجه بندی رفتار

رفتارها وعملکردهای رفتاری نظیر علاقه ها و ارزشها را با استفاده از مقیاسهای درجه بندی اندازه گیری می کنند درجه بندی کردن نوعی قضاوت است وقتی رفتار یک فرد را در یک زمینه خاص درجه بندی می کنیم در مورد رفتار وی قضاوت می کنیم درجه بندی و مشاهده مترادف نیستند (فرانکل و والن ۱۹۹۰ ص ۹۲) در درجه بندی رفتار یا نتیجه رفتار مورد قضاوت قرار می گیرند در حالی که در مشاهدهفقط وجود یا عدم وجود یک رفتار نشان داده می شود از این مقیاسها معمولا به دو صورت استفاه می شود:

– 1گزارشهای خود سنجی در گزارشهای خود سنجی از فرد خواسته می شود تا نظر خود را در مورد هر یک از عبارتهای بیان شده در گزارش مشخص سازد.

– 2گزارش از دیگران افراد دیگر در مورد رفتار هر فرد گزارش تهیه می کنند در این گزارشها فرد مشاهده گر ضمن مشاهده فعالیتهای افراد مورد مشاهده خصوصیات رفتاری آنها درجه بندی می کند.

ساده ترین شکل مقایس درجه بندی مقیاس درجه بندی لیکرت است مقیاس لیکرت شامل یک مجموعه عبارت در مورد موضوعات یا افراد گروههای مختلف است که پاسخ دهنده میزان توافق خود را به هر یک از عبارتهای مقیاس بیان می کند نمره کسب شده توسط هر فرد میزان نگرش یا میزان علاقه وی را نسبت به موضوع موردنشان می دهدمراحل تهیه یک مقیاس درجه بندی درجه بندی لیکرت به شرح زیر است:

– 1موضوع مورد اندازه گیری را به صورت روشن و دقیق بیان کنید.

موضوع مورد اندازه گیری می تواند روشن یا شیوه باشد (رسم نمودار –حل مسئله – اجرای نمایش(

موضوع مورد اندازه گیری می تواند ویژگی شخصیتی یا اجتماعی باشد .

)صبور بودن – قابل اعتماد بودن – منظم بودن (

– 2خصوصیات یا ویژگیهای عمده هر یک از موضوعهای مورد اندازه گیری را مشخص کنید

برای این قسمت باید فردی را در نظر مجسم کرد که ویزگی مورد نظر را کاملا داراست یا باید ویژگی صحیح انجام عمل را مجسم نمود به عبارت دیگر باید رفتار مهمی مشخص گردد که بیانگر انجام موفقیت آمیز عمل با کیفیت یا درجه عالی است.

-3برای هر خصیصه یا ویژگی یک عبارت بنویسید و برای یک پاسخ درجه بندی شده تهیه کنید مقیاس لیکرت نظیر یک خط کش به واحدهای کوچک تقسیم می شود با این تفاوت که فاصله همه واحدها روی خط کش یکسان است ولی در مقیاس لیکرت واحدها یکسان نیست .

مثال : توانایی در ادامه یک فعالیت:

واحدهای روی پیوستار را می توان به صورتهای مختلف درجه بندی نمود مثلا

چون در مقیاس درجه بندی نمی دانیم که فاصله بین ارزش عددی ۳ و ارزش عددی ۴ برابر است با فاصله بین ارزش هر دو عدد دیگر نظیر ۳ و ۲ و ۴ و ۵ لذا مقیاس را معمولا طوری ارائه می دهند که گویی فاصله ها با هم برابر هستند مسائی بودن واحدها روی مقیاس درجه بندی فقط یک فرض است لذا در هنگام تغییر استفاده از نتایج حاصل از مقیاس درجه بندی باید به یکسان نبودن فاصله ها توجه در تهیه مقیاس سعی میشود مقیاس را دقیقتر تعریف کنند تا فاصله بین اعداد با درجه ها به یکسان بودن نزدیکتر شود برای این منظور : ۸ دو حد بالا و پایین (در مثال بالا نقاط ۵ و یک) مقیاس مشخص می شود.

مثال : به تدریس معلم گوش فرا می دهد.

برای درجه بندی خصوصیات رفتاری دو فرد را در نظر مجسم می کنیم که یکی از انها نمونه کامل فردی است که ویژگی مورد نظر را دارد و در بالای مقیاس (همیشه) قرار می گیرد و دیگری نمونه کامل فردی اسن فاقد ویژگی مورد نظر است و بر پایین مقیاس (هرگز) قرار می گیرد.

بی) پس از تعیین دو نقطه انتهای نقطه وسط این دو نقطه مشخص می شود این عمل به صورتی انجام می گیرد که فاصله دو نقطه انتهایی تا نقطه وسط از نظر کمی و کیفی در حد ممکن مساوی باشد اگر چه تقسیم واحدها به صورترتبه ای بیان نمود نقاط روی مقیاس معمولا با استفاده از خاصیت میانه انتخاب می شود به طوری که نقطه وسط ۵۰ درصدی است در نتیجه مقیاس معمولا سه درجه و یا حداکثر ۷ درجه خواهد داشت با انتخاب دو سوی انتهای مقیاس و نقطه وسط که حالت خنثی دارد می توان باری بدسن اوردن اطلاعات بیشتر و دقیقتر فاصله بین نقطه وسط و هر یک از دو سوی مقیاس را نیز به ۲ یا ۳ قسمت تقسیم نمود مثلا فاصله بین

را می توان به ۲ قسمت تقسیم کرد و وسط این دو را با کلمه اغلب و به ندرت مشخص نمود.

سی) مقیاسها را می توان به صورت عددی نموداری و یا نوصیفی ارائه نمود این سه در در مجوع مشابه یکدیگر هستند ولی از نظر جزئیات با هم تفاوت دارند جدول ۶ – ۱ نمونه ای از مقیاس درجه بندی را نشان می دهد محدودیت این مقیاس ان است که احتمال دارد مشاهده گران مختلف در مورد معنی و مفهوم اعداد ارائه شده برای مقیاس برداشتهای متفاوتی داشته باشند در نتیجه رفتار یک فرد ممکن است توسط دو مشاهده گر به صورت مختلف درجه بندی شود.

گاهی برای برطرف کردن محدودیت مقیاس محدودیت مقیاس درجه بندی عددی از مقیاس درجه بندی نمودار ی استفاده می کنند این مقیاس از یک پیوستار افقی که به چند قسمت مساوی تقسیم شده تشکیل می گردد یت به عبارت یا کلمه همراه است که موضوع روی پیوستار را تعریف می کند در دول ۶ – ۲ چند عبارت نمونه نشان داده شده است که به صورت نموداری تهیه شده اند.

مقیاس درجه بندی نموداری را می توان با اضافه کردن یک تفسیر کلامی به هر یک از گزینه ها تا حد زیادی کارآمدتر ساخت مثلا به جای کلمه همیشه از عبارت ۹۵ تا ۱۰۰ در صد موارد و به جای کلمه اغلب از عبارت ۹۴ تا ۷۰ درصد موارد و ... استفاده نمود.

اگر چه درجه های مختلف هر رفتار با عبارتها و جمله های کاملتری که آن رفتار را توصیف می کنند همراه شوند یک مقیاس درجه بندی توصیفی فراهم می گردد هنگام تهیه چنین مقیاسی باید سعی شود که از عبارتها و واژه های رفتاری برای توصیف رفتارو درجه های ان استفاده شود مقیاس نموداری را معمولا همراه با مقیاس توصیفی به کار می برند (به مثال توانایی در ادامه یک فعالیت در صفحات قبل مراجعه کنید (

– 4جهت عبارتهای مقیاس را مشخص کنید یک عبارت ممکن است جنبه مثبت یا منفی داشته باشد مثلا عبارت کلاس ریاضی جالب و سرگرم کننده است جنبه مثبت دارد و پاسخ مثبت به آن کاملا موافقیم یعنی جالب بودن کلاس ریاضی برای پاسخ دهنده در حالی که عبارت درس ریاضی مرا خسته می کند جنبه منفی دارد و پاسخ منفی دارد و پاسخ مثبت به ان کاملا موافقم یعنی

عدم علاقه به ریاضی بدین ترتیب جهت پاسخهای هر عبارت می تواند از طرف مثبت به طرف منفی باشد یا بالعکس از طرف منفی به طرف مثبت اگر جهت تمام عبارتها از مثبت به منفی یا از منفی به مثبت باشد این خطر وجود دارد که پاسخ دهنده در پاسخگویی به عبارتها از یک قالب و الگوی خاص پیروی کند و به تمام عبارتها یک عدد خاص نسبت دهد .

5دستور العمل استفاده از مقیاس را مشخص کنید اگر چه تنظیم مقیاس معمولا استفاده کننده از مقیاس نیز هست ولی این احتمال نیز هست که افراد دیگر نیز از مقیاس تهیه شده استفاده کنند برای آشنایی این قبیل افراد با چگونگی استفاده از مقیاس باید دستورالمل مناسب و روشنی برای مقیاس تهیه شود برای این منظور وزن داده شده به هر نقطه در روی مقیاس را با توجه به مثبت و یا منفی بودن سوال مشخص کنید مثلا برای عبارت شرکت در اظهار نظرها و بحثهای کلاس درس

که به صورت مثبت بیان شده است وزن داده شده عبارت خواهد بود از:

و برای عبارت در کلاس و موقع تدریس معلم به فعالیتهای دیگر می پردازد

که جهت منفی دارد وزن داده شده به هر نقطه در روی مقیاس عبارت خواهد بود از

بدین ترتیب پاسخ همیشه در مثال اول نمره ۵ و پاسخ همیشه در مثال دوم نمره ۱ می گیرد.

چگونگی محاسبه نمره فرد و نمره گروه در مقیاس درجه بندی

نمره هر فرد در مقیاس درجه بندی برابر است با مجموع نمره های وی در تمام سوالها

با توجه به جهت سوالها تقسیم بر تعداد سوالها تقسیم بر تعداد سوالها با توجه به نمره کسب شده توسط فرد در مورد مثبت یا منفی بودن نگرش وی و یا تمایل و عدم تمایل وی قضاوت می شود در مقیاسهای ۵ درجه ای که نمره ۳ معدل یا نگرش خنثی نمره بیش از ۳ بیانگر جهت مثبت و

نمره کمتر از ۳ بیانگر جهت منفی نگرش است هرچه مقدار نمره به ۵ نزدیکتر باشد شدت نگرش مثبت بیشتر و هر چه به یک نزدیکتر باشد شدت نگرش منفی بیشتر است.

برای تعیین میزان نگرش افراد شرکت کننده در یک برنامه باید معدل پاسخهای داده شده توسط تمام افراد بههر عبارت محاسبه شود فرض کنید ۲۵ نفر دانش اموز به عبارت

از درس ریاضی لذت می برم

به شرح زیر پاسخ داده اند:

تعداد پاسخهارا در وزن داده شده به هر پاسخ ضرب کرده و مجموع حاصل ضربها محاسبه می شود

مقدار به دست آمده بر تعداد افراد پاسخ دهنده تقسیم می شود و معدل نگرش یا علاقه افرا به موضوع مطرح شده در عبارت محاسبه می شود

چون مقدار محاسبه شده (۲۸ /۳) به معدل پاسخ عبارت (۳) نزدیک است نتیجه گرفته می شود که نکرش افراد نسبت به درس ریاضی در حد متوسط است و تا حدودی جهت نگرش انها به سمت مثبت است.

ولی اگر وضعیت پاسخهای داده شده به یک عبارت به صورت زیر باشد

تعداد پاسخها

محاسبه مسانگین پاسخهای داده شده یعنی

گمراه کننده است زیرا ۹ نفر از ۲۵ نفر پاسخ یک و ۸ نفر پاسخ ۵ را علامت زده اند در مواردی از این قبیل که توزیع پاسخها تقریبا دونمایی است باید علاوه بر محاسبه میانگین وضعیت پاسخها و دو نمایی بودن آن نیز گزارش شود.

مقیاس دو درجه ای

مقیاس دو درجه ای حالت خاصی از مقیاس لیکرت است با این تفاوت که در این مقیاس برای هر عبارت ۲ پاسخ بلی و خیر یا مخالف در نظر گرفته می شود.

مثلا

کلاس درس برای من جالب است

– 2در سر کلاس درس احساس خستگی می کنم

– 3برای رفتن به کلاس درس دقیقه شماری می کنم

– 4ارزو می کنم کلاس دیر به پایان برسد

شیوه نمره گذاری مقیلس دو درجه ای تقریبا مشابه چند درجه ای لیکرت است با توجه به مثبت یا منفی بودن کلمات هر یک از عبارتهای مقیاس به پاسخهای بلی و خیر به ترتیب وزن مثبت یک و منفی هر فرد شمارش شده و تفاوت آنها محاسبه می شود حاصل بر تعداد سوالها یا عبارتهای مقیاس تقسیم می شود اگر مقدار معدل از صفر بزگتر باشد نگرش با علاقه فرد مثبت و اگر از صفر کوچکتر باشد نگرش با علاقه فرد نسبت به موضوع مورد اندازه گیری در مقیاس منفی است ضمنا شدت نگرش با توجه به نزدیکی مقدار معدل به مثبت ۱ و منفی ۱ مشخص می گردد.

برای تعیین میزان نگرش با علاقه افراد شرکت کننده در یک برنامه ابتدا تعداد پاسخهای مثبت و منفی تمام افراد به هر یک از سوالهای شمارش شده و تفاوت آنها محاسبه می شود مقدار به دست آمده برای هر عبارت بر تعداد کل افراد پاسخ دهنده تقسیم می شود تا معدل کلاس در هر عبارت مشخص گردد تفسیر معدل گروه در هر عبارت مشابه تفسیر معدل نمره فرد در کل مقیاس است
.

از مقیاس لیکرت با چند درجه ای برای افراذد در سن دبیرستانی یا بالاتر و از مقیاس دو درجه ای برای افراد زیر سن دبیرستان استفاده می شود.

مشاهده و مصاحبه در ارزشیابی کیفی

در مطالعات ارزشیابی عامل ارزشیابی نقش ک مشاهده گر را ایفا می کند و با دقت و توجه خاص هر آنچه را که دربارۀ موضوع مورد مطالعه مشاهده می کند یا می شنود یادداشت کرده و یا ضبط می کند او به مشاهده دست اول و مستقیم فعالیت یا برنامه مورد ارزشیابی می پردازد منظور از مشاهده دست اول و مستقیم آن است مه مشاهده گر خود شخصا به صورت مستقیم وارد میدانی می شود که فعالیت یا برنامه مورد ارزشیابی در آن به وقوع می پیوندد عامل ارزشیابی گاه برای کسب اطلاعات کامل و دقیق به عضویت تیم مجری فعالیت یا برنامه مورد ارزشیابی در می آید و ضمن همکاری با سایر اعضای تیم در زمینه انجام فعالیت های مربوط به اجرای برنامه نقش اصلی خویش یعنی مشاهده گر بودن را نیز ایفا می کند وی از طریق شرکت در فعالیتهای مربوط به اجرای برنامه به صحنه اصلی یا میدان اجرای برنامه وارد می شود و از درون برنامه به مشاهده و ثبت اطلاعات مبادرت می ورزد از شیوۀ مشاهده به صورتهای مختلف استفاده می شود ولی آنچه که در روشهای ارزشیابی کیفی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد شیوه مشاهده همراه با مشارکت است مشاهده مشارکت ترکیبی است از مشاهده و مصاحبه های غیر رسمی

عامل ارزشیابی گاه از اعضای تیم مجری برنامه مثلا راهنمایان تعلیماتی – معلمان – کارکنان و یا حتی فراگیران برنامه می خواهد تا در مورد جنبه های خاصی از برنامه گزارش تهیه کنند این افراد به علت موقعیت خاص خویش به راحتی می توانند ضمن ایجاد رابطه نزدیک و صمیمانه در یک محیط کاملا واقعی و طبیعی به دفعات متعدد و به مدت طولانی با اعضای مجری برنامه کلیه فعالیتهای آنها را دقیقا مشاهده کنند و از افکار و نظرات و عقاید آنها در زمینه برنامه آگاهی پیدا نمایند.

برای روش مشاهده مستقیم و تماس نزدیک به برنامه – مجریان و شرکت کنندگان برنامه چندین امتیاز ذکر شده است (پاتون ۱۹۸۸ و ۱۹۸۹) بعضی از این امتیازها عبارت اند از:

– 1از طریق مشاهده دست اول و مستقیم برنامه عامل ارزشیابی می تواند زمینه ای را که برنامه در آن به اجرا در می آورد درک کند درک زمینه برای رسیدن به یک دید کل نگر از موضوع مورد ارزشیابی ضرورت دارد.

– 2عامل ارزشیابی از طریق کسب تجارت دست اول می تواند به شیوه استقرایی به مطالعه و شناخت برنامه مورد ارزشیابی بپردازد به عبارت دیگر از طریق مشاهده اجراء مختلف یک برنامه در زمانها و شرایط متفاوت و به دفعات مکرر به یک برداشت صحیح از برنامه دسترسی پیدا می کند.

– 3افرادی که در درون برنامه و مستقیما در جریان برنامه فعالیت دارند گاه در اثر عادت کردن به موقعیت اجرای برنامه بسیاری از امور را طبیعی و عادی پنداشته و حتی در بحثهای دوستانه و غیر رسمی نیز ممکن است به این مسائل اشاره نکند زیرا در زمینه این مسائل چیزی اداراک نکرده اند که بازگو نمایند در حالی که عامل ارزشیابی از طریق مشاهده مستقیم و مشاهده همراه با مشارکت بدون انکه خود در برنامه حل شود این فرصت را به دست می آورد تا مسائل را دقیقا شناسایی مشاهده و از آنها یادداشت بردارد.

– 4اعضای تیم مجری برنامه معمولا کمتر تمایل دارند که واقعیتهای موجود دراره برنامه رت به صورت عریان بازگو کنند در نتیجه در بحثهای رسمی از ذکر این قبیل واقعیتها خودداری کرده و طفره می روند در حالی که عامل ارزشیابی با استفاده از روش مشاهده مستقیم و رفتن به میدان اصلی اجرای برنامه از طریق ایجاد رابطه حسنه و سازنده بدون ایجاد مقاومت منفی در افراد می تواند به این واقعیتها دسترسی پیدا کند عامل ارزشیابی ابزار جمع آوریاطلاعات گاه مصاحبه گر است و با افراد مختلف که با فعالیت مورد ارزشیابی ارتباط دارند به صحبت می نشیند وی تلاش می کند تا بدون هیچگونه مداخله یا جهت دادن و هدایت پاسخهای فرد پاسخ دهنده به دنیای واقعی او وارد شده و نقطه نظرات وی را در زمینه فعالیتهای برنامه مورد ارزشیابی آن چنان کخ

هست ادراک نماید این مصاحبه ها در واقع تکمیل کننده عمل مشاهده هستند مشاهده گر اطلاعاتی را که از طریق مشاهده نمی تواند کسب کند مثلا احساسات – عقاید – هدفها – وقایعی که در گذشته رخ داده اند و ... با استفاده ار روشهای مصاحبه به دست می آورد از روشهای مصاحبه کیفی به سه شکل مختلف استفاده می شود این شیوه ها عبارت اند از : ۱ – محاوره های غیر رسمی ۲ – مصاحبه هدایت شده ۳ –مصاحبه استاندارد شدهٔ پاسخ آزاد (پاتون ۱۹۸۷ ص 109)

محاوره های غیررسمی بخشی از مشاده همراه با مشارکت هستند مشاهده گر علاوه بر دو نقش قبلی خویش شرکت در برنامه و مشاهده بر حسب ضرورت با افراد شرکت کننده در برنامه یا مجریان برنامه به محاوره و گفتگو می نشیند موضوع این محاوره ها معمولا با توجه به شرایط و موقعیتهایی که در عمل پی می آید تعیین می گردد مشاهده گر چون نمی تواند پیش بینی کند که در جریان مشاهده چه مسائل و موضوعاتی پیش می آید و چه حوادثی رخ می دهد لذا برای انجام گفتگو نیز موضوع و سوال از قبل تعیین شده ای نمیتواند در اختیار ذاشته باشد از طرف دیگر به علت اتفاقی بودن موضوع گفتگو نیز از هدف مطالعه بی اطلاع می ماند تماس مداوم و نزدیک پسشگر با برنامه شرکت کنندگان و دست اندرکارن برنامه و دوستانه و غیر رسمی بودن محاوره ها به پرسشگر فرصت می دهد ته موضوعات مورد صحبت را در جلسات و روزهای بعدی به راحتی پی گیری نموده و به اطلاعاتی نسبتا جامع و گسترده دسترسی پیدا کند.

در مصاحبه هدایت شده قبل از انجام مصاحبه یک لیست از موضوعات و مسائلی که در جریان باید مطرح و در مورد آنها اطلاعات جمع آوری شود تهیه می گردد این لیست در اختیار مصاحبه گر قرار می گیرد و مصاحبه گر با توجه به آنچه که در لیست وجود دارد سعی می کند از تمام افراد مورد مصاحبه یک سری اطلاعات مشخص و معین در زمینه موضوعات و مسائل مطرح شده فراهم آورد به عبارت دیگر مصاحبه گر اگر چه از قبیل یک قالب در اختیار دارد و فقط در داخل ان قالب عمل می کند ولی آزاد است که سوالهای مصاحبه رت خود با توجه به موقعیت انجام مصاحبه تعیین کند به آنها نظم دهد و با یک توالی منطقی آنها را بامصاحبه شونده یا مصاحبه شوندگان در

میان گذارد لیست سوالهای از یک طرف جامع بودن داده ها را افزایش می دهد و از یک طرف دیگر تا حدی داده های جمع آوری شده از هر فرد پاسخ دهنده را هدفدار و منظم می سازد جریان مصاحبه در شیوه مصاحبه هدایت شده همانند شیوه محاوره های غیررسمی کاملا موقعیتی است ولی این دو شیوه در تعیین موضوعات و مسائل مورد پرسش باهم تفاوت دارند.

در بسیاری موارد در جریان ارزشیابی برنامه – دوره ها و فعالیتهای اموزشی فقط در یک دورهٔ زمانی محدود می توان با افراد شرکت کننده در برنامه مصاحبه نمود گاه به ندرت می توان با فرد شرکت کننده در برنامه حداقل در سه مرحله زمانی آغاز اجرای برنامه در جریان در جریان اجرای برنامه در جریان و پایان برنامه صحت شود با توجه به محدود بودن زمان جهت احرای مصاحبه و نیاز به پاسخ یا پاسخهای تک تک افراد به هر سوال مصاحبه گر مجبور می شود از شیوه ای استفاده کند که سوالهای مطرح شده در مصاحبه برای تمام افراد مورد مصاحبه شکلی ثابت و یکسان داشته باشند در این شیوه که به آن مصاحبه استاندارد شده پاسخ آزاد گفته می شود.

سوالهای از قبل دقیقا بررسی می شوند و شکل نهایی و تایید شده هر سوال در قالب یک جمله پرسشی در اختیار مصاحبه گر قرار می گیرد مصاحبه گر نیز در جریان اجرای احه این سوالها را طبق نظم و تربیت مشخص شده به ترتیب با مصاحبه شونذذه در میان می گذارد . مصاحبه شونده در ارائه پاسخ خویش آزادی عمل کافی دراد و می تواند آنچه را که خود می خواهد بیان کند پاتون (۱۹۸۹) برای این شیوه مصاحبه سه دلیل عمده ذکر کرده است:

– 1استفاده کنندگان از این اطلاعات و کسانی که در مورد برنامه ارطشیابی شده تصمیم می گیرند می توانند سوالها را بررسی و آزمایش کنند.

– 2در شرایطی که از چند نفر مصاحبه گر استفاده می شود این شیوه باعث می شود که تفاوت بین مصاحبه گران به حداقل ممکن کاهش یابد.

– 3چون مصاحبه کاملا تنظیم شده است از وقت اجرای مصاحبه دقیقا استفاده می شود.

از شیوه های کیفی مصاحبه در عمل به صورت ترکیبی نیز می توان استفاده نمود مثلا می توان در آغاز اجرای پروژه ارزشیابی از شیوه محاوره های دوستانه در جریان اجرای پروژه از شیوه مصاحبه هدایت شده و در پایان ارزشیابی از شیوه مصاحبه استاندارد شده پاسخ آزاد استفاده نمود در هر سه شیوه کیفی مصاحبه پاسخ دهنده از آزادی عمل کافی جهت ارائه پاسخ برخوردار است و می تواند با توجه به تجارب نگرشها و عقاید خویش به سوالها پاسخ دهد ولی این سه شیوه از نظر انتخاب موضوع مطرح شده در مصاحبه و چگونگی بیان سوالها با هم تفاوت دارند در محاوره های غیررسمی مصاحبه گر فقط با هدف مصاحبه آشنایی دارد موضوع مصاحبه و سوالهای مصاحبه در عمل و با توجه به موقعیت و شرایط تعیین می شوند در شیوه مصاحبه هدایت شده مصاحبه گر علاوه بر هدف مصاحبه با موضوع مصاحبه نیز از قبیل آشنایی دارد ولی شکل در جریان عمل مشخص می گردد در مصاحبه استاندارد شده پاسخ آزاد مصاحبه گر علاوه بر آشنایی با هدف و موضوع مصاحبه شکل یا قالب سوالهای مصاحبه را نیز در اختیار دارد.

در پژوهشهای کمی یا ازمایشی داده های جمع آوری شده به صورت گروهی مورد مطالعه قرار می گیرند و از روشهای آماری مختلف نظیر شاخصهای مرکزی پراکندگی – همبستگی – رگرسیون – و واریانس و ... جهت تجربه و تحلیل داده ها استفاده می شود با توجه به ویزگیهای این روشها هویت تک تک افراد شرکت کننده در مطالعه کاملا پوشیده باقی می ماند و نام و مشخصات فردی آنها هرگز بیان نمی شود.

ولی عامل ارزشیابیهای کیفی به صحنه اجرای عمل نزدیک می شود با فرد فرد دست اندرکاران و شرکت کنندگان برنامه ارتباط مستقیم و نزدیک برقرار می کند افراد نیز در اثر برقراری ارتباط دوستانه و صمیمیانه بدون پرده پوشی و مقاومت تمایلات واقعی خویش را در جریان گفتگو بازگو می کنند همچنین در جریان عمل مشاهده به علت طبیعت نوع مشاهده به صورتی کاملا عادی و واقعی رفتار می کنند در مقابل این شیوه کاملا طبیعی است که اگر افراد مورد مشاهده انتظار داشته باشند که هویت فردی انها در گزارش ارزشیابی مخفی بماند عامل ارزشیابی ضمن تلاش جهت مخفی ماندن هویت این افراد باید قبل از انتشار گزارش یافته ها به افراد مشاهده شده

فرصت دهد تا متن گزارش را مطالعه کنند و نظرات خویش را در زمینه آنچه که در گزارش ارائه شده اعلام دارند مطالعه گزارش قبل از انتشار به انها امکان می دهد تا بار دیگر آنچه را که بیان کرده یا انجام داده اند بررسی نموده و همچنین از مخفی ماندن هویت خویش در گزارش اطمینان پیدا کنند تایید توصیفها و تفسیرهای ارائه شده در متن گزارش ارزشیابی توسط افراد مشاهده شده روایی یافته های مندرج در کزارش را افزایش می دهد (تاباچنیک(1989

عامل ارزشیابی گاه بدون آنکه مستقیما در اجرای برنامه اموزشی یا فعالیت آموزشی نقشی به عهده داشته باشد و یا عمل مشاهده را به فردی از افراد گروه مجری برنامه یا فعالیت انجام شده می پردازد این قبیل مشاهده را می توان از نظر طرحریزی اجرا و ثبت نتایج به دو مقوله مشاهده باز و مشاهده کنترل شده تقسیم نمود در مشاهده باز مشاهده گر فقط زمان مکان و طول عمل مشاهده را مشخص می سازد و در مدت اجرای مشاهده هر آنچه را که رخ می دهد مشاهده می کند تا حد ممکن مشاهدات خود را ثبت می کند و سپس براساس اطلاعات ثبت شده در مورد خصوصیات فرد یا افراد شرکت کننده در برنامه و یا حتی چگونگی اجرای برنامه قضاوت می کند در مشاهده کنترل شده هدف از مشاهده موضوع یا موضوعهای مورد مشاهده و چگونگی ثبت نتایج حاصل از مشاهده از قبیل مشخص می شود و مشاهده گر موظف است که فقط رفتارهای مورد نظر را طبق دستورالعنل مشاهده و ثبت کند برای انجام یک مشاهده کنترل شده معمولا مراحل زیر صورت می پذیرد.

.1مشخص ساختن هدف مشاهده مثلا تعیین نگرش دانش آموزان نسبت به اجرا برنامه درس آشنایی با کامپیوتر یا تعیین نگرش دانش آموزان نسبت به یک برنامه یا فعالیت آموزشی جدید

.2تهیه لیستی از رفتارهای فرد که بیانگر دیدگاه مثبت و منفی فرد نسبت به موضوع مورد مشاهده باشد مثلا اگر رفتار دانش آموزان در زمینه علاقه به آشنایی و کار با کامپیوتر مورد مشاهده قرار می گیرد لیست رفتارهای مثبت و منفی می تواند موارد زیر را در برگیرد

دیدگاه منفی

به دستگاهای کامپیوتر توجه نمی کند1.
از کنار کامپیوتر بدون توجه عبور می کند2.
نقش کامپیوتر را در تکنولوژی انکار می کند3.
عدم علاقه خود را به کامپیوتر کاربرد آن اظهار می کند4.
دیدگاه مثبت
به دستگاههای کامپیوتر توجه می کند1.
سعی می کند در مورد کامپیوتر اطلاعات جمع آوری کند2.
در صورت امکان با کامپیوتر کار می کند3
با دوستان خود در مورد کامپیوتر صحبت می کند4.

3در صورت امکان برای سرعت بخشیدن به عمل ثبت رفتارهای مشاهده شده این رفتار ها بر حسب احتمال وقوع تنظیم شوند مثلادفرد قبل از انکه به کار با کامپیوتر بپردازد به کامپیوتر توجه می کند قسمتهای مختلف کامپیوتر نظیر مانیتور و چاپگر و عملی که هر کدام انجام می دهند را مورد شناسایی قرار می دهد بعد با کامپیوتر کار می کند

.4شیوه ثبت رفتار مشاهده شده مشخص می گردد گاه در مقابل مشاهده هر عمل یک علامت (خط و نشان) گذاشته می شود و گاه برای هر عبارت چند پاسخ در نظر گرفته می شود (همیشه گاهی به ندرت هرگز) سپس متناسب با فراوانی وقوع هر عمل روی یکی از پاسخهای داده شده علامت زده می شود در شرایطی که مشاهده گر فرصت کافی برای مشاهده رفتارهای افراد مشاهده شونده را در اختیار ندارد استفاده از روش دوم مناسبتر می باشد

.

خلاصه فصل

اجرای یک ارزشیابی جامع از فعالیتهای اموزشی به اندازه گیری وسیع و گسترده از هدفها شرایط اجرا امکانات و تجهیزات بازده های مورد انتظار و بازدههای مورد انتظار

بازده های جانبی نیاز دارد بازده های عاطفی بخش مهمی از بازده های حاصل از اجرای یک فعالیت اموزشی را تشکیل می دهند این بازده ها را همانند بازده های شناختی باید با استفاده از ابزارهای مناسب اندازه گیری نمود در این فصل ضمن اشاره به ویژگیهای عاطفی و خصیصه های مختلف ان ابزارهای اندازه گیری رفتارهای عاطفی در دو مقوله کمی و کیفی مورد بحث قرار گرفتند از میان روشهای کمی مورد استفاده در اندازه گیری ویژگیهای عاطفی روش مقیاسهای درجه بندی رفتار به صورت کامل ارائه شد ساده ترین شکل مقیاس درجه بندی مقیاس درجه بندی لیکرت است که از یک مجموعه عبارت در مورد موضوعها یا افراد و گروههای مختلف تشکیل شده اسا و پاسخ دهنده میزان توافق یا عدم توافق خود را به هر یک از عبارتها بیان می کند مراحل تهیه یک مقیاس درجه بندی لیکرت شکلهای مختلف استفاده از این مقیاس و چگونگی محاسبه نمره فرد و نمره گروه در این فصل ارائه شد.

در مطالعات ارزشیابی گاه عامل ارزشیابی به عنوان یک مشاهده گر تمام آنچه را که در مورد موضوع مورد مطالعه می شنود یا مشاهده می کند به صورت دقیق یادداشت و یا ضبط می کند این مشاهدات معمولا به صورت مستقیم و از طریق تماس نزدیک با برنامه و دست اندرکاران برنامه انجام می گیرد عامل ارزشیابی گاه از طریق مصاحبه بدون هیچگونه مداخله و یا هدایت جریان مکالمه اطلاعات لازم برای انجام ارزشیابی را از افراد مختلف کسب می کند از روش مصاحبه معمولا به منظور تکمیل اطلاعات جمع آوری شده از طریق مشاهده استفاده می شود روش مصاحبه به سه صورت محاوره ای غیررسمی هدایت شده و استاندارد شده پاسخ آزاد به کار برده می شود

.

پرسشهای خودآزمایی

ویژگیهای شناختی و ویزگیهای عاطفی را شرح دهید1.

.2سه خصیصه ویزگیهای عاطفی یعنی شدت جهت و هدف را توضیح داده و برای هر کدام یک مثال ارائه دهید.

مراحل تهیه یک مقیاس درجه بندی لیکرت را به ترتیب بیان کنید3.

.4با استفاده از مراحل بیان شده برای تهیه مقیاس درجه بندی لیکرت یک مقیاس با حداقل ۵ سوال در مورد یک موضوع خاص تهیه کنید.

تفاوتهای موجود بین مقیاس دو درجه ای را با ذکر مثال شرح دهید5.

چگونگی محاسبه نمره فرد گروه را در مقیاس لیکرت و دو درجه ای همراه با یک مثال بیان کنید 6.

امتیازات استفاده از روش مشاهده مستقیم را در جمع اوری اطلاعات بیان کنید7.

منظور از مشاهده همراه با مشارکت چیست ؟8.

تفاوتهای موجود بین محاوره های غیر رسمی مصاحبه هدایت شده را توضیح دهید ..9

.10.منظور از مصاحبه استاندارد شده پاسخ ازاد را توضح داده و امتیارات این شیوه مصاحبه را شرح دهید.

مراحل مختلف انجام یک مشاهده کنترل شده را به ترتیب بیان کنید11..

فصل نهم

پیشگفتار

عامل ارزشیابی در جریان ارزشیابی از برنامه یا هر فعالیت آموزشی دیگر به صورتی منظم و هدفدار به جمع آوری اطلاعات در مورد چگونگی اجرای برنامه و اثرات حاصل از اجرای آن می

پردازد صرف نظر از چگونگی اجرای عمل ارزشیابی پاسخگویی به سوال های مطرح شده در ارزشیابی و یا تصمیم گیری در مورد برنامه درس و یا دوره ای که مورد ارزشیابی قرار گرفته مستلزم فراهم آوردن اطلاعات مناسب دقیق معتبر و به موقع می باشد

برخلاف پژوهش‌های تربیتی ارزشیابی از یک فعالیت آموزشی نظیر برنامه درس دوره و امثالهم تنها زمانی امکان‌پذیر است که فرد سازمان و یا موسسه انجام ارزشیابی را خواستار شده به عبارت دیگر پشت سر هم فعالیت ارزشیابی همیشه فرد یا سازمان قرار دارد که ضمن پرداخت هزینه های اجرای ارزشیابی به یافته های حاصل از عمل ارزشیابی نیاز دارد یافته هایی که باید در یک زمان مشخص یعنی قبل از فرا رسیدن زمان تصمیم گیری در مورد برنامه فراهم و در اختیار متقاضیان عمل ارزشیابی قرار گیرد به همین دلایل گزارش یافته های حاصل از عمل ارزشیابی باید با توجه به سه مسئله چه کسانی به چه چیزی در چه زمانی نیاز دارند تهیه گردد

در این فصل با نقش‌های مختلف آمل ارزشیابی در جریان اجرای فعالیت‌های ارزشیابی و چگونگی تهیه و تدوین گزارش‌های یافته های ارزشیابی آشنا خواهیم شد

تهیه گزارش یافته های ارزشیابی

انتخاب قالب و تهیه محتوای متن گزارش یافته های حاصل از ارزشیابی یکی از وظایف عمده و مهم عامل ارزشیابی به شمار می آید برای انجام این وظیفه وی باید مخاطبین یا سفارش دهندگان گزارش ارزشیابی یعنی کسانی را بشناسد که اطلاعات لازم به منظور پاسخگویی به نیازهای تصمیم‌گیری آنها فراهم گردیده است از نیازهای اطلاعاتی آنها باخبر باشد و با زمان لازم برای ارائه اطلاعات به آنها و چگونگی انتقال یافته ها آشنا باشد

انجام آنچه در بالا گفته شد با نقشی که عامل ارزشیابی در جریان ارزشیابی به عهده دارد ارتباط پیدا می کند عامل ارزشیابی گاه در نقشی ظاهر می‌شود که وظیفه دارد یک گزارش نسبتاً خلاصه در زمینه کارایی یا اثرات برنامه اجرا شده تهیه کند و به سیاست گذاران برنامه‌ریزان مدیران و یا سازمان های تامین کننده هزینه های برنامه ارائه دهد در چنین نقشی که به آن نقش جمعی یا نخواهی گفته می‌شود انتظار می‌رود که عامل ارزشیابی برنامه را توصیف کند هدفهای آن را

مشخص کند میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هدف‌های تعیین شده را برآورد کنند سازه های جانبی و پیش‌بینی نشده را گزارش کند در صورت نیاز عملکرد نهایی برنامه را با عملکرد برنامه های مشابه دیگر مقایسه کند این نقش معمولا به فردی سپرده می‌شود که با برنامه در دست ارزشیابی آشنایی و ارتباط قبلی نداشته و از برنامه و هدف های آن بی اطلاع است به عبارت دیگر مسئولیت ارزشیابی پایانی و تهیه گزارش نهایی در یک فعالیت آموزشی به عهده فرد خارج از گروه مجری برنامه تحت بررسی سپرده می‌شود

از عامل ارزشیابی گاه انتظار می‌رود که یک فعالیت آموزشی را در جریان اجرا مورد بررسی قرار دهد حوزه هایی را که به اصلاح و تجدید نیاز دارم مشخصات مشکلات برنامه را از جنبه های مختلف نظیر نارسا بودن هدف عدم هماهنگی بین هدف ها با امکانات و شرایط برنامه ادب هماهنگی و انطباق هدف را با نیازها و توانایی یادگیرندگان روشهای اجرا بودجه و پرسنل و غیره را روشن سازد فعالیت های اجرا شده را توصیف کند و به طور ادواری پیشرفت شرکت کنندگان در برنامه را اندازه‌گیری و در نهایت مجریان و تهیه کنندگان برنامه کمک کند تا بهترین برنامه ممکن را تهیه و اجرا نماید کیامنش فصلنامه ن نقش ترکمنی گفته می‌شود و اطلاعات جمع‌آوری شده و یافته های خود را به صورت مستمر به تدوین کنندگان برنامه آموزشی و مجریان ارائه می‌دهد این نقش معمولاً به فردی سپرده می‌شود که خود عضو تیم مجری برنامه آموزشی در حال ارزشیابی است و یا آنکه با برنامه آموزشی و هدف های آن آشنایی کامل دارد

عامل ارزشیابی خواه نقش تکمیلی را ایفا کند و فردی از افراد مجرد یا تدوین کننده برنامه آموزشی باشد و خواه نقش نهایی یا جمعی را ایفا کند و فردی بیگانه و آشنا با برنامه آموزشی باشد اطبین خود یعنی استفاده کنندگان از نتایج فعالیت‌های ارزشیابی را مورد شناسایی قرار دهد تا مخاطبین مختلف نیازهای اطلاعاتی متفاوت دارد و یک گزارش واحد نمی تواند تمام نیازهای اطلاعاتی آنها را به یک اندازه برآورده سازد به همین دلیل برای گروه‌های افراد مختلف باید گزارش‌های مختلفی تهیه گردد مثلا متن گزارشی که برای معلمین یک برنامه آموزشی تهیه می‌شود با متن گزارش تهیه شده برای مدیران اجرایی سازمان یا سیاستگذاران تصویب کنندگان هزینه‌های برنامه باید متفاوت باشد علاوه بر متفاوت بودن اطلاعات ارائه شده متفاوت و متناقض

زمان اختیار داشت در اختیار داشتن اطلاعات نیز با توجه به مخاطبین می‌تواند متفاوت باشد مخاطبین مختلف در زمان های مختلف باید تصمیم گیری های خاصی را اتخاذ کند ارائه به موقع و مناسب اطلاعات زمان تسهیل در امر تصمیم گیری به بهبود کیفیت تصمیم های اتخاذ شده نیز کمک می کند تعیین زمان مناسب از دوم ارزشیابی و نقش عامل ارزشیابی در انجام فعالیت ارزشیابی تاثیرمی پذیرد

گزارش‌های ارزشیابی تکوینی

در ارزشیابی تکمیلی عامل ارزشیابی باید مجریان و دست اندرکاران برنامه یا فعالیتهای آموزشی در تماس نزدیک باشد و در صورت ضرورت به صورت های غیر رسمی و شفاهی نظیر نشست های غیر رسمی و یا شرکت در بحث ها و گفتگوهای غیررسمی با تمام آنها ارتباط برقرار کند منظور از ایجاد ارتباط آن است که هدف های آموزشی برنامه مشخص شوند و بستر آنها بین عامل ارزشیابی و مدیران و کارکنان برنامه تفاوت رسمی حاصل گردد عدم توافق بر سر هدف های آموزشی برنامه در دست ارزش را به این خطر را به دنبال خواهد داشت که مخاطب این گزارش هدف‌های مطرح‌شده در گزارش را مغایر با اعلام کنند و بدین ترتیب تلاش های ارتش آبی و هر آنچه که از آن حاصل شده است را رعایت نمایند ارزشیابی این فقط باید این توافق را به صورت رسمی کرد کند بلکه باید همواره مدیران مسئولین و کارکنان برنامه را در جریان اجرا و پیشرفت برنامه قرار دهد ولی 4۹۸1 زمان در همین جلسات باید بعد از ارائه اطلاعات مورد نیاز به هر یک از مخاطبین مشخص شود یافته‌های ارزشیابی تکمیلی را می‌توان در قالب دو گزارش مختلف عرضه نمود

1 گزارش اجرای برنامه

برای اجرای هر فعالیتی باید طرح و دستورالعمل خاص وجود داشته باشد در این طرح شرایط و امکانات لازم برای اجرای هر یک از بخش های تعیین شده به طور منظم و هدفدار طبق یک روال زمانبندی شده تدوین می گردد که به دلایل مختلف بین آنچه که در عمل به وقوع می‌پیوندد با آنچه در طرح پیش‌بینی شده تفاوت وجود دارد مثلاً شرایط لازم برای اجرای برنامه به موقع فراهم نمی گردند ابزار و وسایل مورد احتیاج دیرتر از زمان تعیین شده فراهم می شوند و یا اصلاً فراهم نمی شوند کلاس های آموزش ضمن خدمت پیش‌بینی شده برای معلمین به موقع یا با کیفیت

مورد انتظار برگزار نمی شود و غیره ت که اگر برنامه طبق آنچه مورد نظر بوده به اجرا در نیامده باشد یا آب با تأخیر به صورت ناقص اجرا در آمده باشد عملکرد افراد شرکت کننده در برنامه شاخص مناسبی برای ارزشیابی کارایی برنامه آموزشی نخواهد بود عدم یکسانی با این طرح پیش بینی شده و طرح به اجرا در آمده باید در گزارش اجرای برنامه به صورت شفاهی و یا کتبی با مسئولین و دست‌اندرکاران اجرایی و تدوین کنندگان آن در میان گذاشته شود این گروه از عوامل ارزشیابی انتظار دارند که پیش از آنکه زمان قضاوت و تصمیم‌گیری فرابرسد کارایی قوت‌ها و ضعف‌های اجرایی برنامه را به آنها اطلاع دهد تا از این طریق بتواند در صورت نیاز در ساختار برنامه یا اجرای آن تغییرات و اصلاحات لازم را به وجود آورند

اگرچه در بسیاری موارد چگونگی اجرای برنامه و تهیه گزارش آن فقط بخشی از یک فعالیت ارزشیابی به شمار می آید ولی گاه ارزشیابی تنها با هدف ارزشیابی از چگونگی اجرای برنامه صورت می‌گیرد در چنین حالتی اجرای برنامه و توصیف فرایندی که باعث موفقیت یا عدم موفقیت برنامه در رسیدن به هدف‌های تعیین شده گردیده خود موضوع ارزشیابی قرار می‌گیرد و متن گزارش ارزشیابی به آن اختصاص می یابد در این گزارش یک توصیف کامل از آنچه که در جریان هر مرحله از اجرای برنامه و وقوع پیوسته است نظیر جنبه های مثبت و موفقیت آمیز و همچنین جنبه‌های منفی و ناموفق برنامه برای تدوین کنندگان مجریان و دست اندرکاران برنامه فراهم می‌گردد

۲ گزارش‌های پیشرفت

برنامه های آموزشی با هدف ایجاد تغییرات مطلوب در یادگیرندگان تهیه و به اجرا در می آید ین میزان موفقیت این برنامه‌ها در رسیدن به هدف‌های تعیین شده ارزشیابی انجام می‌گیرد اگر چه انتظار می‌رود که یک برنامه آموزشی پس از اجرای کامل یعنی در پایان زمان تعیین شده به هدفهای خود برسد و ارزشیابی از اثرات آن نیز باید به پایان برنامه موکول گردد ولی عامل ارتش را به می‌تواند و باید پیشرفت برنامه به سوی هدف های تعیین شده را در اجرای به نام به طور مداوم مورد اندازه گیری و ارزشیابی قرار دهد با توجه به یافته های حاصل از پیشرفت جریان کار احتمال موفقیت برنامه در رسیدن به هدفهای نهایی را می توان پیش بینی نمود و برای اصلاح و بهبود

روند پیشرفت توصیه های لازم را ارائه نمود ارائه به موقع گزارش از چگونگی پیشرفت اجرای هر یک از مراحل پیش بینی این شده در طرح شرط لازم برای اجرای تصمیم گیری های مناسب و اتخاذ روشهای دقیق برای بهبود روند اجرای برنامه میباشد

۳ گزارش های ارزشیابی جمعی یا نهایی

مدیران اجرایی برنامه‌ریزان و سیاستگذاران مصرف کنندگان اصلی گزارش های تهیه شده در پایان یک فعالیت آموزشی به شمار می آیند برای پاسخگویی به نیازهای اطلاعاتی این قبیل افراد باید یک گزارش نسبتاً خلاصه تهیه گردد که در آن یافته ها نتیجه گیری ها و توصیه های کلی در مورد برنامه به صورت ساده و غیرتخصصی بازگو شده باشد از طرف دیگر معلمان و کارکنان اجرای برنامه نیز نیاز دارند که از یافته های حاصل از اجرای برنامه و عملکرد فراگیران در رابطه با هدف های تعیین شده و همچنین راه های پیشنهادی و ممکن برای اصلاح برنامه آشنا شوند علاوه بر دو گزارش فوق الذکر که بیشتر به منظور پاسخگویی به نیازهای مخاطبین خاص تهیه می گردد یک گزارش جامع و کامل از کلیه فعالیت‌های انجام شده از تدبیر زمان تدوین برنامه تا پایان اجرای برنامه نیز باید فراهم گردد

در این گزارش ایران های بکار گرفته برای اجرای عمل ارزشیابی و دلایل توجیهی آن ابزارها و شیوه‌های اندازه‌گیری و جمع‌آوری اطلاعات گروههای شرکت کنندگان در برنامه آموزشی چگونگی اجرای برنامه و روش های آماری استفاده شده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات میزان موفقیت برنامه در رسیدن به هر یک از هدف‌های برنامه نتایج جانبی و پیش‌بینی نشده و در نهایت توصیه های مناسب در مورد اصلاح و بهبود برنامه ارائه می گردد سندی از رسمی در مورد عمل ارزشیابی آموزشی لذا متن آن باید روشن ساده و قابل فهم نوشته شود و از نمودار و جدول برای انتقال بهتر و ساده تر پیام بهره کافی گرفته شود

مطالب تخصصی و تکنیکی نظیر آزمون های آماری و چگونگی استنباط های آماری معمولاً برای اکثریت خوانندگان آشنا با مفاهیم شکل و خسته کننده هستند و مطالعه این قبیل مطالب کمتر نشان می‌دهند به همین دلیل توصیه می شود که مطالب تخصصی و تکنیکی که تنها مورد توجه

گروه کوچکی از خوانندگان گزارش ارزشیابی قرار می‌گیرد به صورت پیوسته در پایان گزارش ارائه گردد

چارچوب پیشنهادی برای یک گزارش ارزشیابی

گزارش های ارزشیابی بر حسب تکمیلی و نهایی بودند و با توجه به مخاطبین و نیازهای آنها با یکدیگر متفاوت هستند همچنین در یک گزارش گاه متناسب با قصد ارزشیابی فقط چگونگی اجرای برنامه یا فقط بازی های حاصل از اجرای برنامه مورد بحث قرار می گیرد ضمن آنکه در یک گزارش جامع می‌توان چگونگی اجرای برنامه و با داده های حاصل از اجرای آن را با هم مورد بحث قرار داد با وجود متفاوت بودن گزارش ارزشیابی از نظر نوع نیاز به مخاطب و قصد ارده شابلی می توان یک چارچوب نسبتاً جامع برای تدوین گزارش رسمی ارزشیابی پیشنهاد نمود با توجه به پیشنهاد بودن چارچوب در صورت ضرورت بر حسب شرایط تغییرات لازم را در آن به وجود آورد

گزارش ارزشیابی را می توان در شش قسمت به شرح زیر تعیین نمود

بخش اول خلاصه یا چکیده

بخش دوم اطلاعات مربوط به زمینه یا موقعیت اجرای برنامه

بخش سوم توصیف مطالعه ارزشیابی

بخش چهارم یافته های ارزشیابی

بخش پنجم تفسیر یافته ها

بخش ششم نتایج و پیشنهاد ها

مطالب مندرج در هر بخش به صورت مختصر در ذیل ارائه گردیده است

در اولین صفحه گزارش اطلاعات زیر بیان می گردد 1 عنوان و محل اجرای فعالیت ارزشیابی ۲ نام عامل یا عاملان ارزشیابی ۳ زمان اجرای ارزشیابی تاریخ شروع و خاتمه 4 زمان ارائه گزارش

صفحه اول اگرچه در ظاهر خیلی ساده و ناچیز به نظر می‌آید ولی تو اولین نگاه هر فرد به این صفحه مربوط می گردد باید جالب و از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد

بخش اول خلاصه یا چکیده

چکیده فعالیت های انجام شده و یافته های حاصل از ارزشیابی به صورت خلاصه در بخش اول گزارش ارائه می‌شود این بخش در واقع برای کسانی تهیه می‌شود که فرصت مطالعه تمام بخش‌های گزارش را ندارند حداکثر در دو یا سه صفحه اطلاعات مهم و با ارزش به صورت روشن و شیوا به خوانندگان منتقل می‌گردد مطالب بخش اول اگرچه در ابتدا گزارش آورده می‌شود برای محتوای آن پس از تدوین فصل‌های دوم تا ششم نوشته می شود مطالبی که در این بخش باید مورد توجه قرار گیرد عبارتند از

موضوع ارزشیابی یا آنچه که مورد ارزشیابی قرار گرفته است هدف ها یا سوال های مهم ارزشیابی دلایل اجرای ارزشیابی یافته های مهم و پیشنهادات حاصل از ارزشیابی محدودیت‌های موجود در اجرای ارزشیابی

بخش دوم اطلاعات مربوط به موقعیت اجرای برنامه

در این بخش مطالب مربوط به برنامه آموزشی هدف‌ها شرکت‌کنندگان وسایل و امکانات به کار گرفته شده و نیروی انسانی انجام دهنده برنامه ارائه می‌شود قابل توجه در این بخش عبارتند از

الف آشنایی با برنامه محل اجرای برنامه چگونگی اجرای برنامه کوچکترین واحد بررسی

به هدف های برنامه هدف هایی که برنامه برای تحقق آنها طراحی شده است هدف های کلی و جزئی برنامه و اولویت آنها تعیین هدفهای بیان نشده یا ضمنی و اثرات پیش‌بینی نشده آن

ج شرکت کنندگان در برنامه خصوصیات افراد از نظر سن جنس تجربه موقعیت اجتماعی سطح توانایی چگونگی انتخاب افراد شرکت کننده

د وسایل و منابع مورد استفاده در برنامه فعالیت‌هایی که افراد آزمودنی در آنها شرکت می کند شیوه های اجرای برنامه دلایل توجیهی استفاده از وسایل منابع و شیوه ها

ه نیروی انسانی مورد نیاز به تعداد افراد متخصص و نقش آنها در اجرای برنامه میزان ساعات شرکت در اجرای برنامه ویژگی ها و صلاحیت های علمی و تخصصی و آموزش های مورد نیاز هر کدام

بخش سوم توصیف مطالعه انجام شده

در این بخش مطالب زیر مورد ارزشیابی قرار می‌گیرد

الف مقاصد ارزشیابی ارزشیابی باید چه سوال هایی را پاسخ دهند فضا یا موقعیتی که ارزشیابی در آن رخ داده چگونه بوده و محدودیتها و موانع زمانی و مالی مطالعه چه بوده اند ؟ ب طرح ارزشیابی از چه طرح یا طرح هایی برای ارزشیابی استفاده شده دلایل انتخاب طرح ها چه بوده و محدودیت‌های هرکدام چه هستند

ج ابزارهای شیوه های جمع آوری اطلاعات مربوط به بازده های برنامه نتایج بازده ها و یا فعالیت‌هایی که مورد اندازه‌گیری توصیف و مشاهده قرار گرفته و ارتباط آنها با هدفهای برنامه ابزارهای مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات و خصوصیات این ابزار ها از نظر روایی و پایایی و مناسب بودن

د ابزارها و شیوه های مورد استفاده در جام آوری اطلاعات مربوط به اجرای برنامه قسمت های برنامه که مورد مشاهده و توصیف قرار گرفته چگونگی انتخاب این قسمت‌ها و علت انتخاب آن ها و ابزارهای به کار گرفته شده برای جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌های اجرای برنامه و ویژگی‌های این ابزارها

بخش چهارم یافته ها

در این بخش یافته های حاصل از ابزارها و مشاهدات به کار گرفته شده برای اندازه گیری چگونگی اجرای برنامه و بازی های حاصل از برنامه ارائه می گردد یافته‌های برنامه باید مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و نتایج آزمون های آماری همراه با میانگین و انحراف معیار هر گروه در جدول ارائه شود نتایج حاصل از پرسشنامه ها اغلب در قالب خود پرسشنامه ها بیان می شود به عبارت

دیگر در صدهای هر پاسخ در مقابل همان پاسخ نوشته می شود در فصل چهارم یافته های حاصل از اجرای برنامه و یافته های حاصل از بازده های برنامه جداگانه باید تنظیم و ارائه کردد

بخش پنجم تفسیر یافته ها

بحث در مورد نتایج به دست آمده از ارزشیابی در این بخش ارائه می گردد در این مواقع در ارتباط با هدف های ارزشیابی بیان می‌شود که در این بخش باید مشخص کرد که یافته های مطالعه تا چه حد در سال اجرای برنامه به وجود آمده این یافته ها تا چه اندازه مفید و مهم هستند اطلاعات کمی باید با روش های آماری مورد بررسی قرار گیرند در صورت وجود کنترل تفاوت مشاهده شده بین عملکرد گروه آزمایشی بر عملکرد گروه کنترل از طریق آزمون های آماری بررسی و درصد معنی دار بودن تفاوت‌ها گزارش می شود از آنجا که برای تحلیل های کیفی آزمون آماری مناسب وجود ندارد حامله ارزشیابی باید در مورد قوت و ضعف به هر یک از تحلیل های کیفی شهرستان قضاوت و داوری کند و با ارائه شواهد و مدارک کافی صحت قضاوت ها را نشان دهد

بخش ششم نتایج و پیشنهاد ها

در این بخش نتایج و یافته های مهم حاصل از ارزشیابی به صورت روشن بیان می‌گردد یافته‌ها باید با توجه به مطالب مطرح شده در بخش سوم یعنی هدف های ارزشیابی بر اساس قضاوت های منطقی حاصل از اطلاعات ارزشیابی تنظیم و ارائه کرد در این بخش به صورتی باید تنظیم گردد که مسئولین و مخاطبین اصلی ارزش یابی بتوانند بر اساس نتایج و پیشنهادهای ارائه شده در مورد برنامه تصمیم گیری نمایند